TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA HTTTKT VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM

Đề tài: Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý cửa hàng bán pizza offline

Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hội		
Họ và tên sinh viên	**Mã sinh viên**	**Lớp hành chính**
Nguyễn Trịnh Lan Anh	[redacted]	[redacted]
Trần Thị Thu Hồng	[redacted]	[redacted]
Nguyễn Đức Huy	[redacted]	[redacted]
Trần Thị Quỳnh Trang	[redacted]	[redacted]

Ngày 15 tháng 11 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Trịnh Lan Anh	[redacted]	Mô tả sơ bộ Quản lý đơn hàng (Mô tả chi tiết, vẽ mô hình và đặc tả UC, AD, BPMN) Quản lý tài khoản (Mô tả chi tiết, vẽ mô hình và đặc tả AD) Kế hoạch khảo sát Quản lý thực đơn (Vẽ mô hình và đặc tả BPMN) Phân tích yêu cầu UX/UI Biên bản nghiệm thu yêu cầu Công nghệ sử dụng Kết luận (Các nội dung đã thực hiện + những hạn chế)
2	Trần Thị Thu Hồng	[redacted]	Mô tả chi tiết hoạt động hệ thống Quản lý thực đơn (Mô tả chi tiết; vẽ mô hình và đặc tả UC, AD) Quản lý tài khoản (Vẽ mô hình và đặc tả UC) Thống kê & Báo cáo (Mô tả chi tiết, vẽ mô hình và đặc tả AD) Wireframe + Giao diện
3	Nguyễn Đức Huy	[redacted]	Yêu cầu phi chức năng Quản lý nhân viên (Mô tả chi tiết; vẽ mô hình và đặc tả UC, AD, BPMN) Thống kê & Báo cáo (Mô tả chi tiết; vẽ mô hình và đặc tả UC,

			BPMN) Danh sách yêu cầu
4	Trần Thị Quỳnh Trang	[redacted]	Quản lý kho (Mô tả chi tiết; vẽ mô hình và đặc tả UC, AD, BPMN) Quản lý tài khoản (Vẽ mô hình và đặc tả UC, BPMN) Vẽ mô hình và đặc tả UC tổng Kế hoạch khảo sát Mô hình hóa yêu cầu Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo.

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 2
MỤC LỤC 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
LỜI MỞ ĐẦU 13
CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ BÀI TOÁN 14
1.1 Mô tả chi tiết hoạt động của hệ thống thông tin 14
1.2 Mô tả bài toán sơ bộ 15
1.3 Mô tả chi tiết 16
1.3.1 Quản lý tài khoản 16
1.3.2 Quản lý đơn hàng 17
1.3.3 Quản lý thực đơn 17
1.3.4 Quản lý nhân viên 18
1.3.5 Quản lý kho 19
1.3.6 Thống kê và báo cáo 20
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH KHẢO SÁT 22
2.1 Kế hoạch khảo sát 22
2.2 Các phương thức khảo sát 23
a. Phỏng vấn 23
b. Quan sát 23
c. Phân tích tài liệu 24
2.3 Bộ câu hỏi khảo sát 24
a, Câu hỏi hỗ trợ 24
b, Câu hỏi chi tiết 25
c, Tổng hợp và phân tích thông tin 26
2.4 Biên bản khảo sát 26
a, Bản tổng hợp thông tin và dữ liệu 26
b, Biên bản khảo sát 27
CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ YÊU CẦU 29
3.1 Danh sách yêu cầu 29
3.2 Yêu cầu chức năng 30

3.2.1 Hướng tiến trình (Process-Oriented) 30
a, Quy trình quản lý tài khoản 30
b, Quy trình quản lý đơn hàng 32
c, Quy trình quản lý thực đơn 33
d, Quy trình quản lý nhân viên 36
e, Quy trình quản lý kho 39
f, Quy trình thống kê và báo cáo 42
3.2.2 Hướng thông tin (Data-Oriented) 43
a, Quản lý tài khoản 43
b, Quản lý đơn hàng 45
c, Quản lý thực đơn 46
d, Quản lý nhân viên 48
e, Quản lý kho 50
f , Thống kê báo cáo 52
3.3 Yêu cầu phi chức năng 54
a. Môi trường thực thi 54
b. Hiệu năng 55
c. Bảo mật 55
d, Văn hóa và chính trị 56
3.4. Mô hình hóa yêu cầu 57
a. Công cụ hỗ trợ 57
b. Các yêu cầu mô hình hóa 57
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH YÊU CẦU 58
4.1 Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) 58
a, Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) 58
b, Đặc tả ca sử dụng (Use Case Specification) 68
4.2 Phân tích luồng quy trình 79
4.2.1 Chức năng Quản lý tài khoản 79
4.2.2 Chức năng Quản lý đơn hàng 82
4.2.3 Chức năng Quản lý thực đơn 85
4.2.4 Chức năng Quản lý nhân viên 90
4.2.5 Chức năng Quản lý kho 97

4.2.6 Chức năng Thống kê báo cáo 105
4.3 Phân tích trải nghiệm người dùng (UX/UI, Wireframe) 107
a, UX - Trải nghiệm người dùng 107
b, UI - Giao diện người dùng 108
c, Wireframe - Khung giao diện chức năng chính 108
d, Giao diện chức năng chính 122
4.4 Biên bản nghiệm thu yêu cầu: 130
4.4.1 Bản đặc tả yêu cầu (Requirements Specification): 130
4.4.2 Biên bản xác nhận yêu cầu (Requirements Confirmation) 132
CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 133
5.1 Ngôn ngữ lập trình và framework 133
5.2 Cơ sở dữ liệu 133
5.3 Công nghệ hỗ trợ phát triển hệ thống 133
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 134
6.1 Các nội dung đã thực hiện 134
6.2 Những hạn chế 134

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
1	UC	Use Case (Ca sử dụng)
2	AD	Activity Diagram (Sơ đồ hoạt động)
3	BPMN	Business Process Model and Notation (Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ)
4	UX/UI	User Experience / User Interface (Trải nghiệm người dùng / Giao diện người dùng)
5	POS	Point of Sale (Thiết bị thanh toán tại quầy)
6	CSV	Comma-Separated Values (Định dạng tập tin văn bản phân tách bằng dấu phẩy)
7	PDF	Portable Document Format (Định dạng tài liệu di động)
8	REQ	Requirement (Yêu cầu - dùng trong mã yêu cầu)
9	BA	Business Analyst (Chuyên viên phân tích nghiệp vụ)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Sơ đồ BPMN chức năng Đăng nhập 30
Hình 2 : Sơ đồ BPMN chức năng Đăng xuất 31
Hình 3 : Sơ đồ BPMN chức năng Tạo tài khoản.....32
Hình 4 : Sơ đồ BPMN chức năng Tạo đơn hàng.....33
Hình 5 : Sơ đồ BPMN chức năng Tìm kiếm đơn hàng 33
Hình 6 : Sơ đồ BPMN chức năng Thêm món ăn.....34
Hình 7 : Sơ đồ BPMN chức năng Xóa món ăn 35
Hình 8 : Sơ đồ BPMN chức năng Cập nhật thông tin món ăn 35
Hình 9 : Sơ đồ BPMN chức năng tìm kiếm thông tin món ăn 36
Hình 10 : Sơ đồ BPMN chức năng Thêm nhân viên.....37
Hình 11 : Sơ đồ BPMN chức năng Cập nhật thông tin nhân viên 37
Hình 12 : Sơ đồ BPMN chức năng Xóa nhân viên 38
Hình 13 : Sơ đồ BPMN chức năng Tìm kiếm thông tin nhân viên 38
Hình 14 : Sơ đồ BPMN chức năng Phân ca làm việc.....39
Hình 15 : Sơ đồ BPMN chức năng Nhập kho 40
Hình 16 : Sơ đồ BPMN chức năng Xuất kho 40
Hình 17 : Sơ đồ BPMN chức năng Theo dõi tồn kho 41
Hình 18 : Sơ đồ BPMN chức năng Kiểm kho và điều chỉnh 42
Hình 19 : Sơ đồ BPMN chức năng thống kê 42
Hình 20 : Sơ đồ BPMN chức năng Báo cáo.....43
Hình 21 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý tài khoản 43
Hình 22 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý tài khoản.....44
Hình 23 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý tài khoản 44
Hình 24 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý đơn hàng 45
Hình 25 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý đơn hàng.....46
Hình 26 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý đơn hàng 46
Hình 27 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý thực đơn 47
Hình 28 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý thực đơn 48
Hình 29 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý thực đơn.....48
Hình 30 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý nhân viên 49
Hình 31 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý nhân viên.....49

Hình 32 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý nhân viên 50
Hình 33 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý kho 51
Hình 34 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý kho 52
Hình 35 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý kho 52
Hình 36 : Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng báo cáo thống kê 53
Hình 37 : Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Báo cáo thống kê 53
Hình 38 : Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu Chức năng Báo cáo thống kê 54
Hình 39 : Sơ đồ UC Tổng 58
Hình 40 : Sơ đồ UC chức năng Quản lý tài khoản 58
Hình 41 : Sơ đồ UC chức năng Đăng nhập 59
Hình 42 : Sơ đồ UC chức năng Đăng xuất 59
Hình 43 : Sơ đồ UC chức năng Tạo tài khoản 59
Hình 44 : Sơ đồ UC chức năng Quản lý đơn hàng 60
Hình 45 : Sơ đồ UC chức năng Tạo đơn hàng 60
Hình 46 : Sơ đồ UC chức năng Tìm kiếm đơn hàng 60
Hình 47 : Sơ đồ UC chức năng Quản lý thực đơn 61
Hình 48 : Sơ đồ UC chức năng Thêm món ăn 61
Hình 49 : Sơ đồ UC chức năng Cập nhật thông tin thực đơn 62
Hình 50 : Sơ đồ UC chức năng Xóa món ăn 62
Hình 51 : Sơ đồ UC chức năng tìm kiếm thông tin món ăn 63
Hình 52 : Sơ đồ UC chức năng Quản lý nhân viên 63
Hình 53 : Sơ đồ UC chức năng Thêm nhân viên 64
Hình 54 : Sơ đồ UC chức năng cập nhật thông tin nhân viên 64
Hình 55 : Sơ đồ UC chức năng Xóa nhân viên 64
Hình 56 : Sơ đồ UC chức năng tra cứu thông tin nhân viên 65
Hình 57 : Sơ đồ UC chức năng Phân ca làm việc 65
Hình 58 : Sơ đồ UC chức năng Quản lý kho 66
Hình 59 : Sơ đồ UC chức năng Nhập kho 66
Hình 60 : Sơ đồ UC chức năng Xuất kho 67
Hình 61 : Sơ đồ UC chức năng Theo dõi tồn kho 67
Hình 62 : Sơ đồ UC chức năng Kiểm kho và điều chỉnh 68
Hình 63 : Sơ đồ UC chức năng Thống kê báo cáo 68

Hình 64 : Sơ đồ AD chức năng Đăng nhập 79
Hình 65 : Sơ đồ AD chức năng đăng xuất 80
Hình 66 : Sơ đồ AD chức năng Tạo tài khoản 81
Hình 67 : Sơ đồ AD chức năng Tạo đơn hàng 83
Hình 68 : Sơ đồ AD chức năng Tìm kiếm đơn hàng 84
Hình 69 : Sơ đồ AD chức năng Thêm món ăn 85
Hình 70 : Sơ đồ AD chức năng Cập nhật thông tin món ăn 87
Hình 71 : Sơ đồ AD chức năng Xóa món ăn 88
Hình 72 : Sơ đồ chức năng Tìm kiếm thông tin món ăn 89
Hình 73 : Sơ đồ AD chức năng Thêm nhân viên 91
Hình 74 : Sơ đồ AD chức năng cập nhật thông tin nhân viên 92
Hình 75 : Sơ đồ AD chức năng Xóa nhân viên 94
Hình 76 : Tìm kiếm thông tin nhân viên 95
Hình 77 : Sơ đồ AD chức năng Phân ca làm việc 96
Hình 78 : Sơ đồ AD chức năng Nhập kho 98
Hình 79 : Sơ đồ AD chức năng Xuất kho 100
Hình 80 : Sơ đồ AD chức năng Theo dõi tồn kho 102
Hình 81 : Sơ đồ AD chức năng Kiểm kho và điều chỉnh 104
Hình 82 : Sơ đồ AD chức năng Thống kê 105
Hình 83 : Sơ đồ AD chức năng Báo cáo 106
Hình 84 : Wireframe Đăng nhập 109
Hình 85 : Wireframe Trang chủ 109
Hình 86 : Wireframe Tài khoản của tôi 110
Hình 87 : Wireframe Danh mục tài khoản 110
Hình 88 : Wireframe Tạo tài khoản mới 110
Hình 89 : Wireframe giao diện chính Quản lý đơn hàng 111
Hình 90 : Wireframe Thêm món ăn mới vào đơn hàng 111
Hình 91 : Wireframe Thanh toán 112
Hình 92 : Wireframe In hóa đơn 112
Hình 93 : Wireframe giao diện chính Quản lý thực đơn 112
Hình 94 : Wireframe Chọn thêm món ăn 113
Hình 95 : Wireframe Nhập thông tin món ăn 113

Hình 96 : Wireframe Thông báo xác nhận thêm món ăn 114
Hình 97 : Wireframe Xóa món ăn 114
Hình 98 : Wireframe Chọn cập nhật thông tin món ăn 114
Hình 99 : Wireframe giao diện Cập nhật thông tin món ăn 115
Hình 100 : Wireframe Thông báo xác nhận cập nhật thông tin món ăn 115
Hình 101 : Wireframe Danh sách nhân viên 116
Hình 102 : Wireframe Thêm nhân viên mới 116
Hình 103 : Wireframe Xóa và cập nhật thông tin nhân viên 117
Hình 104 : Wireframe Phân ca làm việc 117
Hình 105 : Wireframe Theo dõi tồn kho 118
Hình 106 : Wireframe Nhập kho 118
Hình 107 : Wireframe Xuất kho 119
Hình 108 : Wireframe Kiểm kho và điều chỉnh 119
Hình 109 : Wireframe Sau khi nhập số liệu thực tế 120
Hình 110 : Wireframe Điều chỉnh kho 120
Hình 111 : Wireframe Thống kê 121
Hình 112 : Wireframe Báo cáo 121
Hình 113 : Giao diện Đăng nhập 122
Hình 114 : Giao diện Trang chủ 122
Hình 115 : Giao diện trang Tài khoản của tôi 123
Hình 116 : Giao diện trang Danh sách tài khoản 123
Hình 117 : Giao diện trang Tạo tài khoản mới 123
Hình 118 : Giao diện trang Danh sách tài khoản 124
Hình 119 : Giao diện trang Tạo đơn hàng 125
Hình 120 : Giao diện trang Danh sách thực đơn 126
Hình 121 : Giao diện trang Thêm món ăn mới 126
Hình 122 : Giao diện trang Danh sách nhân viên 127
Hình 123 : Giao diện trang Thêm nhân viên mới 127
Hình 124 : Giao diện trang Phân ca làm việc 127
Hình 125 : Giao diện trang Theo dõi tồn kho 128
Hình 126 : Giao diện trang Nhập kho 128
Hình 127 : Giao diện trang Xuất kho 129

Hình 128 : Giao diện trang Thống kê 129
Hình 129 : Giao diện trang Báo cáo 130

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình vận hành các cửa hàng bán pizza theo mô hình offline, nhiều khó khăn đã nảy sinh từ việc quản lý thủ công như sai sót trong xử lý đơn hàng, thất thoát nguyên vật liệu, phân công ca làm việc không hiệu quả và thiếu thống nhất trong lưu trữ thông tin. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, hiệu suất làm việc của nhân viên và khả năng mở rộng kinh doanh.

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, báo cáo này được xây dựng với mục tiêu phân tích nghiệp vụ và đề xuất giải pháp hệ thống phần mềm quản lý toàn diện cho cửa hàng bán pizza offline. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quản lý đồng bộ các nghiệp vụ chính như: tạo và xử lý đơn hàng tại quầy, quản lý kho nguyên liệu, phân công ca làm việc cho nhân viên, theo dõi lịch sử hoạt động và tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng.

Quá trình thực hiện báo cáo bao gồm khảo sát nghiệp vụ thực tế thông qua các phương pháp phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu; từ đó mô hình hóa quy trình làm việc, xác định các chức năng cốt lõi, yêu cầu hệ thống và đề xuất công nghệ triển khai phù hợp. Kết quả phân tích là cơ sở nền tảng để triển khai xây dựng phần mềm phù hợp với hoạt động thực tế của cửa hàng, giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và đáp ứng nhu cầu quản trị hiện đại.

CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ BÀI TOÁN

1.1 Mô tả chi tiết hoạt động của hệ thống thông tin

Hệ thống quản lý cửa hàng bán pizza offline là một nền tảng phần mềm chuyên dụng được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành nội bộ của các cửa hàng pizza chỉ phục vụ mua trực tiếp tại quầy. Hệ thống không hỗ trợ đặt hàng qua mạng hay giao hàng tận nơi, tập trung hoàn toàn vào việc nâng cao hiệu quả bán hàng tại điểm phục vụ, đồng thời hỗ trợ quản lý trong việc theo dõi doanh thu, nguyên vật liệu và nhân sự một cách chính xác, nhanh chóng và linh hoạt.

Hoạt động của hệ thống bắt đầu từ quy trình đăng nhập, chỉ dành riêng cho các tài khoản nội bộ được cấp phát trước đó. Nhân viên, quản lý cửa hàng có thể truy cập hệ thống với các quyền khác nhau tùy theo vai trò. Nhân viên được phép tìm kiếm thông tin món ăn, tạo đơn hàng và thực hiện thanh toán. Trong khi đó, quản lý và chủ cửa hàng có thêm quyền truy cập các chức năng như thống kê, báo cáo, quản lý kho, nhân viên, thực đơn và tài khoản người dùng.

Sau khi đăng nhập thành công, nhân viên sử dụng giao diện bán hàng để tạo đơn hàng trực tiếp tại quầy khi khách đến mua. Hệ thống hiển thị danh sách món ăn có trong thực đơn ghi chú theo yêu cầu khách hàng. Tất cả thao tác chọn món sẽ được hệ thống tính tổng tiền tự động theo thời gian thực, giúp nhân viên báo giá nhanh chóng và chính xác.

Sau khi thêm thành công món ăn vào đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng là bước xử lý thanh toán tại quầy. Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán gồm tiền mặt, quét mã QR để chuyển khoản hoặc quẹt thẻ qua máy POS. Sau khi thanh toán được xác nhận thành công, đơn hàng sẽ được lưu lại trên hệ thống với trạng thái “Thanh toán thành công”. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động in hóa đơn tại quầy để giao cho khách và một phiếu chế biến được in tại khu vực bếp để đầu bếp bắt đầu chuẩn bị món ăn.

Song song với quá trình bán hàng, hệ thống tích hợp chức năng quản lý kho nguyên liệu. Sau mỗi ca làm việc hoặc theo lịch định kỳ, quản lý kho sẽ tiến hành kiểm kê tồn kho thực tế và nhập số liệu trực tiếp vào hệ thống. Nếu phát hiện sai lệch, người quản lý có thể sử dụng chức năng "Điều chỉnh tồn kho" để cập nhật số lượng chính xác. Hệ thống cũng cho phép thiết lập cảnh báo khi nguyên liệu đến mức tồn thấp để chủ động nhập hàng, đảm bảo hoạt động bếp luôn được duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý nhân viên. Quản lý có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản nhân viên, phân quyền truy cập rõ ràng theo vai trò và theo dõi lịch sử hoạt động của từng tài khoản như số lượng đơn hàng đã xử lý, thời gian đăng nhập hay các thao tác trên hệ thống. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và kiểm soát nội bộ hiệu quả.

Đối với người quản lý, hệ thống cung cấp giao diện thống kê và báo cáo toàn diện. Các biểu đồ và báo cáo trực quan thể hiện doanh thu theo ngày, tuần, tháng; thống kê món ăn bán chạy, hiệu suất sử dụng nguyên liệu và hiệu quả làm việc của từng nhân viên. Dữ liệu có thể được trích xuất dưới dạng Excel hoặc PDF để phục vụ cho công tác tổng kết, đánh giá và lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống có thể được triển khai linh hoạt trên nền tảng điện toán đám mây hoặc cài đặt nội bộ tại cửa hàng. Dữ liệu người dùng và giao dịch được mã hóa và sao lưu định kỳ, đảm bảo an toàn, bảo mật và khôi phục khi cần thiết. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp nhân viên mới có thể làm quen nhanh chóng và thao tác chính xác ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Tổng kết lại, hệ thống quản lý cửa hàng bán pizza offline không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình bán hàng tại chỗ, mà còn mang lại cho nhà quản lý công cụ toàn diện để kiểm soát doanh thu, kho nguyên liệu và nhân viên. Với việc giữ nguyên hình thức phục vụ truyền thống, kết hợp cùng hệ thống quản lý hiện đại, cửa hàng pizza có thể nâng cao hiệu quả vận hành mà vẫn duy trì trải nghiệm thân thiện, gần gũi cho khách hàng.

1.2 Mô tả bài toán sơ bộ

Cửa hàng Tròn Pizza là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, chuyên cung cấp các món pizza, đồ uống và combo ăn nhanh. Với mô hình bán hàng truyền thống, cửa hàng chỉ tiếp nhận đơn hàng trực tiếp tại quầy, nhân viên ghi nhận thông tin gọi món của khách hàng và tiến hành xử lý đơn thủ công. Trong suốt quá trình hoạt động, phương thức này giúp tạo dựng mối quan hệ thân thiện với khách hàng và duy trì phong cách phục vụ gần gũi, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu quản lý và vận hành.

Cụ thể, việc ghi nhận đơn hàng, tính tiền, quản lý kho nguyên liệu và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên hiện đều được thực hiện thủ công, dẫn đến những vấn đề như: sai sót trong tính toán đơn hàng, mất thời gian kiểm tra nguyên liệu tồn kho,

khó theo dõi doanh thu và hiệu suất nhân viên, thiếu tính nhất quán trong dữ liệu và gây khó khăn trong việc ra quyết định. Trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh truyền thống đang từng bước chuyển đổi sang quản lý bán hàng bằng phần mềm, cửa hàng Pizza ABC cũng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tiến mô hình vận hành để tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Việc triển khai một hệ thống quản lý cửa hàng bán pizza sẽ giúp cửa hàng đạt được nhiều mục tiêu quan trọng:

- Tự động hóa quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng nhằm giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ phục vụ.
- Quản lý nguyên liệu hiệu quả hơn, theo dõi tồn kho và cảnh báo khi nguyên liệu gần hết.
- Tăng khả năng kiểm soát hoạt động nhân viên thông qua phân quyền rõ ràng và thống kê ca làm việc.
- Cung cấp báo cáo thống kê chính xác về doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm bán chạy... để hỗ trợ chủ cửa hàng đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn.

Mọi dữ liệu được lưu trữ tập trung, bảo mật và dễ dàng tra cứu. Ngoài ra, hệ thống có thể vận hành trên mạng nội bộ, giúp chủ cửa hàng giám sát hoạt động tại quầy từ máy tính cá nhân một cách thuận tiện và hiệu quả.

1.3 Mô tả chi tiết

1.3.1 Quản lý tài khoản

Chức năng quản lý tài khoản giúp đảm bảo mỗi nhân viên và quản lý sử dụng hệ thống đúng vai trò của mình. Hệ thống có hai loại tài khoản chính: tài khoản nhân viên và tài khoản quản lý. Nhân viên chỉ có thể truy cập chức năng quản lý đơn hàng, trong khi quản lý có thể sử dụng toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản, đơn hàng, thực đơn, kho hàng và thống kê, báo cáo. Việc phân quyền rõ ràng giúp cửa hàng vận hành trơn tru và đảm bảo thông tin không bị thay đổi ngoài ý muốn.

Khi một nhân viên mới bắt đầu làm việc, quản lý sẽ tạo một tài khoản mới và cung cấp cho họ bao gồm mã đăng nhập và mật khẩu mặc định. Nhân viên có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập và quản lý đơn hàng, nhưng không thể thay đổi thông tin tài khoản hoặc tạo tài khoản mới. Ngược lại, tài khoản quản lý là duy nhất và có toàn quyền kiểm soát hệ thống. Nếu cần thay đổi mật khẩu hoặc thiết lập lại tài khoản nhân viên, quản lý sẽ là người thực hiện.

Để bắt đầu làm việc, nhân viên hoặc quản lý cần đăng nhập bằng mã đăng nhập và mật khẩu được cấp. Nếu nhập đúng thông tin, hệ thống sẽ cho phép truy cập vào các chức năng tương ứng với vai trò của người dùng.

Sau khi hoàn thành công việc, nhân viên và quản lý cần đăng xuất để tránh người khác sử dụng nhầm tài khoản. Nếu quên đăng xuất, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian không có hoạt động. Điều này giúp bảo vệ thông tin và đảm bảo hệ thống luôn hoạt động đúng quy định.

1.3.2 Quản lý đơn hàng

Chức năng quản lý đơn hàng giúp cửa hàng theo dõi và xử lý các đơn hàng từ khách hàng một cách hiệu quả. Chức năng này được thực hiện bởi nhân viên bán hàng nhằm đảm bảo rằng mọi yêu cầu của khách hàng đều được tiếp nhận và thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác.

Quá trình quản lý đơn hàng bắt đầu khi khách hàng đặt pizza trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên bán hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng, bao gồm loại pizza, kích cỡ, số lượng, topping bổ sung (nếu có), ghi chú đặc biệt và phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc thẻ). Sau khi đơn hàng được tạo, khách hàng sẽ thực hiện thanh toán. Chỉ khi thanh toán hoàn tất, hệ thống mới tự động in hóa đơn cho khách hàng. Hóa đơn sẽ bao gồm thông tin chi tiết về đơn hàng như loại pizza, kích cỡ, số lượng, giá cả và tổng số tiền thanh toán. Việc in hóa đơn không chỉ giúp khách hàng có thông tin rõ ràng về đơn hàng của mình mà còn là cơ sở để nhân viên thu ngân thực hiện thanh toán. Hệ thống đảm bảo rằng hóa đơn được in ra một cách chính xác và dễ đọc, và không cho phép in lại hóa đơn sau khi đã được phát hành.

Chức năng tìm kiếm đơn hàng cho phép nhân viên và quản lý nhanh chóng tra cứu thông tin về các đơn hàng đã được tạo. Nhân viên có thể tìm kiếm đơn hàng theo mã hóa đơn, thời gian đặt hàng hoặc tên khách hàng. Khi tìm thấy đơn hàng, nhân viên có thể xem chi tiết bao gồm loại pizza, số lượng và phương thức thanh toán. Chức năng này rất hữu ích trong trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm tra tình trạng đơn hàng. Hệ thống cần đảm bảo rằng việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giúp nhân viên tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

1.3.3 Quản lý thực đơn

Quản lý thực đơn được thực hiện bởi nhân viên nhà hàng và quản lý. Quản lý sẽ có nhiệm vụ cập nhật các thông tin về món ăn khi có sự thay đổi hoặc bổ sung mới.

Khi nhà hàng có món ăn mới hoặc điều chỉnh giá, quản lý sẽ nhập dữ liệu bao gồm tên món, danh mục, giá cả, nguyên liệu chính, mô tả chi tiết và hình ảnh minh họa.

Chức năng quản lý thực đơn bao gồm các hoạt động thêm mới, cập nhật, xóa món ăn và tìm kiếm thông tin món ăn nhằm giúp nhà hàng duy trì danh sách món chính xác và đồng bộ với kho nguyên liệu. Mỗi món ăn trong thực đơn sẽ có các thông tin quan trọng như mã món, tên, danh mục, nguyên liệu, giá bán, hình ảnh và trạng thái (đang phục vụ hoặc tạm ngừng). Điều này giúp nhân viên dễ dàng tra cứu thông tin khi tư vấn khách hàng.

Trong hệ thống, tất cả món ăn sẽ được nhóm vào danh mục phù hợp như món khai vị, món chính, món tráng miệng, đồ uống, giúp nhân viên phục vụ tìm kiếm nhanh chóng. Khi có thay đổi về giá hoặc nguyên liệu, quản lý sẽ cập nhật thông tin trên hệ thống, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ với kho nguyên liệu để tránh sai sót trong quá trình chế biến và phục vụ.

Mỗi món ăn sau khi được thêm hoặc cập nhật sẽ được hệ thống ghi nhận và đồng bộ ngay lập tức. Điều này giúp nhân viên phục vụ luôn có thông tin mới nhất khi tư vấn khách hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi tình trạng sẵn có của món ăn, giúp nhân viên kiểm soát lượng món có thể phục vụ trong ngày, tránh trường hợp khách đặt món nhưng nguyên liệu không đủ.

Chức năng xóa món ăn khỏi thực đơn được thực hiện bởi nhân viên quản lý thực đơn. Khi một món ăn không còn được phục vụ do thay đổi thực đơn, nguyên liệu không còn sẵn có hoặc theo yêu cầu từ bộ phận bếp, nhân viên nhập liệu sẽ tiến hành xóa món ăn khỏi hệ thống. Hệ thống quản lý thực đơn sẽ ghi nhận trạng thái món ăn bị xóa và loại bỏ món đó khỏi danh sách đặt hàng. Nếu món ăn bị xóa do hết nguyên liệu tạm thời, nhân viên có thể chuyển trạng thái món sang "Tạm ngừng" thay vì xóa hoàn toàn để dễ dàng khôi phục khi nguyên liệu có sẵn trở lại.

1.3.4 Quản lý nhân viên

Chức năng quản lý nhân viên giúp cửa hàng theo dõi, tổ chức và phân công công việc cho từng nhân viên một cách hiệu quả. Chức năng này được thực hiện bởi bộ phận quản lý nhà hàng nhằm đảm bảo nhân viên làm việc theo đúng lịch trình, vai trò và trách nhiệm của mình.

Quy trình quản lý bắt đầu bằng việc thêm mới nhân viên vào hệ thống. Khi có nhân viên mới, quản lý sẽ nhập thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, chức vụ, ca

làm việc và mức lương. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, hệ thống sẽ lưu thông tin và khởi tạo tài khoản truy cập cho nhân viên nếu cần. Việc nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác ngay từ đầu là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động quản lý diễn ra suôn sẻ.

Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin, hệ thống hỗ trợ cập nhật thông tin nhân viên. Quản lý có thể chỉnh sửa các thông tin như số điện thoại, địa chỉ, chức vụ, mức lương hoặc điều chỉnh lại lịch làm việc. Việc cập nhật thường xuyên sẽ giúp dữ liệu luôn chính xác, hỗ trợ tốt cho việc đánh giá hiệu suất và lập kế hoạch nhân sự.

Khi một nhân viên nghỉ việc hoặc không còn làm việc tại cửa hàng, người quản lý sẽ thực hiện chức năng xóa nhân viên. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận thao tác xóa để đảm bảo không xảy ra sai sót. Trong một số trường hợp, thay vì xóa hoàn toàn, trạng thái nhân viên có thể được chuyển sang "nghỉ việc" để lưu trữ hồ sơ cũ và vô hiệu hóa quyền truy cập hệ thống.

Chức năng phân công ca làm việc giúp quản lý sắp xếp lịch trình làm việc của nhân viên theo ngày và ca cụ thể. Dựa vào khối lượng công việc, năng lực và thời gian làm việc của mỗi người, quản lý có thể điều chỉnh ca trực hợp lý. Việc phân công ca làm khoa học giúp đảm bảo hiệu suất làm việc và tránh tình trạng thiếu nhân sự trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên, cho phép người quản lý nhanh chóng tra cứu dữ liệu theo các tiêu chí như họ tên, mã nhân viên, chức vụ hoặc số điện thoại. Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin nhân viên như lịch làm việc, trạng thái hoạt động, và hiệu suất nếu có. Tính năng này hỗ trợ đắc lực trong việc theo dõi, điều phối và đánh giá đội ngũ nhân sự.

1.3.5 Quản lý kho

Chức năng quản lý kho giúp cửa hàng theo dõi, kiểm soát và duy trì số lượng nguyên liệu một cách chính xác, đảm bảo hoạt động của bộ phận bếp diễn ra liên tục, không bị gián đoạn do thiếu hụt nguyên liệu. Tất cả thao tác trong kho được thực hiện trực tiếp bởi quản lý cửa hàng nhằm kiểm soát việc nhập hàng, sử dụng nguyên liệu và điều chỉnh tồn kho khi cần thiết.

Quá trình quản lý kho bắt đầu bằng việc nhập kho khi nhà hàng tiếp nhận nguyên liệu. Quản lý sẽ ghi nhận thông tin nguyên liệu vào hệ thống, bao gồm tên nguyên liệu, số lượng, đơn vị tính và ngày nhập. Nếu nguyên liệu chưa có trong kho,

hệ thống sẽ tự động tạo mới nguyên liệu đó. Sau khi nhập, hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho theo từng nguyên liệu, giúp theo dõi chính xác lượng hàng hiện có.

Chức năng xuất kho cho phép quản lý thực hiện việc xuất nguyên liệu ra khỏi kho một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tự động số lượng tồn kho trước khi xuất, đảm bảo không xuất vượt quá số lượng thực tế. Nếu số lượng yêu cầu lớn hơn tồn kho, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và yêu cầu quản lý nhập lại thông tin. Việc kiểm soát chặt chẽ giúp hạn chế sai sót và tối ưu quy trình vận hành.

Chức năng theo dõi tồn kho giúp quản lý kiểm tra số lượng nguyên liệu trong hệ thống theo thời gian thực. Nếu nguyên liệu sắp chạm mức tối thiểu, hệ thống sẽ gửi cảnh báo để quản lý kịp thời nhập hàng, tránh gây gián đoạn cho hoạt động bếp.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng kiểm kho và điều chỉnh, cho phép quản lý đối chiếu số lượng thực tế với dữ liệu hệ thống. Nếu phát hiện sai lệch do hư hỏng, thất thoát hoặc lỗi nhập liệu, quản lý có thể điều chỉnh lại số lượng và ghi chú lý do điều chỉnh. Điều này giúp duy trì độ chính xác của dữ liệu và giảm thiểu thất thoát nguyên liệu.

1.3.6 Thống kê và báo cáo

Chức năng Thống kê và báo cáo giúp quản lý cửa hàng nắm bắt toàn diện tình hình kinh doanh thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu bán hàng. Hệ thống sẽ ghi nhận và xử lý dữ liệu từ các đơn hàng đã được tạo, sau đó cung cấp những con số cụ thể để người quản lý dễ dàng theo dõi doanh thu, số lượng đơn, cũng như các món ăn bán chạy trong từng giai đoạn nhất định. Đây là công cụ quan trọng để đưa ra các quyết định điều hành hiệu quả, từ việc điều chỉnh thực đơn đến phân phối nguyên liệu phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chức năng thống kê cho phép hệ thống tự động tổng hợp các dữ liệu liên quan đến hoạt động bán hàng. Người quản lý có thể chọn mốc thời gian cụ thể như theo ngày, tuần hoặc tháng để xem các chỉ số như tổng doanh thu, số lượng đơn hàng đã bán, món ăn bán chạy nhất và khung giờ cao điểm. Các thống kê được hiển thị dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, giúp người quản lý dễ dàng so sánh và nhận biết xu hướng.

Chức năng báo cáo hỗ trợ người quản lý tạo các báo cáo chi tiết dựa trên dữ liệu đã thống kê. Hệ thống cho phép người dùng chọn thời gian cần lập báo cáo, sau đó xuất dữ liệu dưới định dạng PDF hoặc Excel để phục vụ cho lưu trữ, in ấn hoặc trình bày trong nội bộ. Một số loại báo cáo bao gồm: báo cáo doanh thu, báo cáo đơn hàng,

báo cáo kho, báo cáo hiệu suất nhân viên. Thông tin trong các báo cáo này đóng vai trò như bằng chứng dữ liệu và là cơ sở để đưa ra các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

2.1 Kế hoạch khảo sát

- ***Mục tiêu khảo sát***: Mục tiêu của hoạt động khảo sát là thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động vận hành hiện tại tại cửa hàng pizza để làm cơ sở phân tích, đánh giá và đề xuất các yêu cầu phù hợp cho hệ thống phần mềm quản lý. Khảo sát hướng tới việc:
  - Hiểu quy trình hoạt động hiện tại của cửa hàng, đặc biệt là việc tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
  - Ghi nhận các khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành, đặc biệt là những điểm dễ xảy ra sai sót.
  - Xác định các nhu cầu, mong muốn thực tế của nhân viên và quản lý khi sử dụng hệ thống phần mềm.
  - Làm rõ các nghiệp vụ cần tự động hóa để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc.
- ***Thời gian khảo sát***: Kéo dài trong 6 ngày, được tổ chức thành 3 giai đoạn chính:
  - Phỏng vấn chuyên sâu (1 ngày): Tìm hiểu trực tiếp từ quản lý và nhân viên các quy trình xử lý đơn hàng, thực đơn, kho vận, nhân viên,...
  - Quan sát và phân tích tài liệu (2 ngày): quan sát, thu thập và nghiên cứu các tài liệu nội bộ như sổ sách đơn hàng, file quản lý tồn kho, báo cáo bán hàng.
  - Tổng hợp và phân tích (3 ngày): Tổng hợp kết quả từ các phương pháp khảo sát. Phân tích điểm nghẽn, nhu cầu số hóa và đề xuất yêu cầu chức năng. Làm việc lại với quản lý để xác minh thông tin.
- ***Đối tượng khảo sát:***
  - Quản lý cửa hàng: Người có cái nhìn toàn diện về hệ thống hiện tại, các chính sách vận hành và thách thức quản trị.
  - Nhân viên bán hàng: Trải nghiệm sử dụng hệ thống hiện tại, thao tác đơn hàng, quản lý menu.
- ***Tài liệu khảo sát thu thập:***
  - Biên bản phỏng vấn có ghi chú chi tiết và phản hồi trực tiếp.
  - Quy trình nghiệp vụ dạng sơ đồ và văn bản mô tả.
  - Sổ sách, biểu mẫu quản lý kho, đơn hàng, báo cáo doanh số.

Việc khảo sát sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu hiện đại như Miro (ghi chú hội thảo), và Excel/Power BI (tổng hợp thống kê ban đầu).

2.2 Các phương thức khảo sát

Để đảm bảo dữ liệu đầu vào của giai đoạn phân tích nghiệp vụ phản ánh trung thực hiện trạng hoạt động và kỳ vọng cải tiến, nhóm phân tích sử dụng 3 phương pháp khảo sát phù hợp như sau:

a. Phỏng vấn

- Đối tượng:
  - Quản lý cửa hàng.
  - Nhân viên bán hàng.
- Hình thức:
  - Trực tiếp tại cửa hàng.
  - Trực tuyến (qua Zoom/Google Meet) khi cần trao đổi thêm chi tiết ngoài giờ vận hành.
- Nội dung:
  - Quy trình xử lý đơn hàng tại quầy.
  - Quy trình quản lý thực đơn: thêm, sửa, xóa món ăn.
  - Quy trình quản lý kho: nhập, xuất nguyên liệu, kiểm kho định kỳ.
  - Quản lý tài khoản nhân viên: phân quyền, theo dõi hoạt động.
  - Yêu cầu về báo cáo bán hàng, thống kê tồn kho, hiệu suất nhân viên.
  - Các khó khăn khi sử dụng hệ thống hoặc công cụ quản lý hiện tại (nếu có).
  - Mong muốn cải tiến, bổ sung tính năng trong hệ thống mới.
- Mục tiêu:
  - Hiểu rõ quy trình nghiệp vụ vận hành và quản lý hiện tại.
  - Xác định các điểm nghẽn trong thao tác hoặc kiểm soát dữ liệu.
  - Thu thập yêu cầu chi tiết cho các phân hệ chính của hệ thống.

b. Quan sát

- Đối tượng quan sát:
  - Một ca bán hàng thực tế từ lúc khách đặt món đến khi giao món và thanh toán.
  - Hoạt động nhập kho, kiểm kho và điều chỉnh tồn kho trong ca làm việc.

- Công cụ hỗ trợ:
    - Ghi hình quy trình (nếu được phép), ghi chú chi tiết từng bước thao tác.
    - Đo thời gian thực hiện và nhận diện phần mềm, công cụ hỗ trợ.
- Nội dung ghi nhận:
    - Các thao tác tạo đơn hàng.
    - Thao tác chỉnh sửa thực đơn, cập nhật giá, ngừng bán sản phẩm.
    - Quy trình kiểm tra, nhập xuất kho nguyên liệu.
    - Ghi nhận việc quản lý tài khoản và phân quyền nhân viên trong thực tế.
    - Các thao tác liên quan đến xem báo cáo, thống kê doanh thu, tồn kho.
- Mục tiêu:
    - Phát hiện thao tác thừa, điểm nghẽn thủ công, thiếu sót trong quy trình.
    - Đánh giá mức độ phù hợp giữa thao tác thực tế và yêu cầu hệ thống hóa.

c. Phân tích tài liệu

- Tài liệu đầu vào:
    - Báo cáo bán hàng hằng ngày/hằng tháng.
    - Danh sách đơn hàng chi tiết.
    - Thực đơn hiện hành (gồm tên món, giá bán, trạng thái món).
    - Danh sách nhân viên và phân quyền hiện tại (nếu có).
    - Danh mục nguyên liệu kho, phiếu nhập xuất kho.
    - Các mẫu báo cáo hoặc biểu mẫu xử lý nghiệp vụ đang sử dụng.
- Phương pháp:
    - Đọc hiểu nội dung tài liệu.
    - So sánh giữa mô tả lý thuyết và thực tế hoạt động.
    - Xác định những bước thủ công, dữ liệu chưa nhất quán hoặc có thể tự động hóa.
- Mục tiêu:
    - Nắm rõ cấu trúc dữ liệu vận hành và cơ sở dữ liệu hiện tại.
    - Định hướng thiết kế lại hệ thống phù hợp với nghiệp vụ quản lý đơn hàng, thực đơn, nhân viên, kho và báo cáo thống kê.

2.3 Bộ câu hỏi khảo sát

a, Câu hỏi hỗ trợ

Đây là nhóm câu hỏi định hướng, mang tính khơi gợi nhằm giúp người được khảo sát phản ánh tổng quan về thực trạng hoạt động hiện tại và cảm nhận chủ quan. Câu hỏi được thiết kế mở để tạo điều kiện cho người trả lời chia sẻ trải nghiệm cá nhân và những khó khăn chưa được ghi nhận bằng văn bản.

- Anh/chị gặp khó khăn gì trong việc xử lý đơn hàng tại quầy (ví dụ: mất thời gian, nhầm lẫn)?
- Giai đoạn nào trong quy trình phục vụ khách được xem là dễ gây nhầm lẫn hoặc sai sót nhất?
- Khi thêm, sửa hoặc xóa món ăn trên thực đơn, anh/chị có gặp bất tiện gì không?
- Việc kiểm tra nguyên liệu trong kho hiện nay được thực hiện như thế nào? Có gặp khó khăn khi biết nguyên liệu sắp hết không?
- Anh/chị có cần phải thao tác trên nhiều bảng giấy tờ khi tổng hợp báo cáo không? Nếu có thì bước nào là mất thời gian nhất?

b, Câu hỏi chi tiết

Các câu hỏi chi tiết được xây dựng để khai thác thông tin cụ thể về hệ thống nghiệp vụ, giúp phân tích các yêu cầu chức năng và xác định các yếu tố cần số hoá.

- Có cần gán mật khẩu mặc định cho nhân viên khi tạo tài khoản không?
- Trung bình mỗi ngày cửa hàng tiếp nhận bao nhiêu đơn hàng?
- Một đơn hàng gồm những thông tin gì? (tên khách, số điện thoại, món ăn, ghi chú…)
- Có cần in hóa đơn ngay sau khi hoàn tất thanh toán không?
- Khi ngừng bán một món, cần ẩn món đó hay xóa hoàn toàn khỏi hệ thống?
- Một món ăn có những thông tin gì? (tên món, mô tả, giá bán, tình trạng: còn/bán hết)
- Có cần phân nhóm món ăn theo danh mục (pizza, nước uống, combo…) không?
- Hệ thống có cần nhắc nhở khi số lượng tồn kho thấp hơn mức tối thiểu không? Việc kiểm kho cần thực hiện theo ca làm việc hay chỉ theo tuần, tháng?
- Các loại báo cáo cần thiết cho cửa hàng bao gồm những gì? (ví dụ: doanh thu theo ca làm việc, doanh thu theo món bán chạy, thống kê xuất nhập tồn kho theo tháng)
- Việc lập báo cáo doanh thu và lợi nhuận hiện nay được thực hiện thủ công hay bằng phần mềm? Tần suất là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng?

c, Tổng hợp và phân tích thông tin

Sau khi khảo sát qua phỏng vấn (nhân viên, quản lý), quan sát (quy trình làm việc tại cửa hàng), và phân tích tài liệu (sổ đơn hàng, kho, báo cáo), dữ liệu được tổng hợp và phân tích. Một số phát hiện chính:

- Quan sát và phỏng vấn cho thấy xử lý đơn hàng mất 5 phút/đơn do ghi chép thủ công, dễ nhầm lẫn (đặc biệt khi tiếp nhận và gửi yêu cầu đến bếp).
- Phân tích tài liệu (sổ đơn hàng) chỉ ra nhiều đơn bị ghi sai (loại pizza, topping), gây chậm trễ và phải làm lại món.
- Phỏng vấn nhân viên kho cho thấy kiểm kho thủ công không hiệu quả, không có cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết, dẫn đến thiếu hụt trong giờ cao điểm.
- Quan sát và phỏng vấn nhân viên bán hàng cho thấy cập nhật thực đơn (thêm, sửa, xóa món) thủ công gây chậm trễ và không đồng bộ.
- Phỏng vấn quản lý và quan sát cho thấy tổng hợp báo cáo thủ công mất 2 giờ/ngày, bước đối chiếu số liệu dễ sai sót.
- Phân tích tài liệu (sổ đơn hàng) cho thấy đơn hàng gồm: mã đơn, món ăn (loại pizza, kích cỡ, số lượng, topping), ghi chú, phương thức thanh toán, thời gian đặt hàng.
- Phỏng vấn quản lý đề xuất: ẩn món khi ngừng bán, gán mật khẩu mặc định khi tạo tài khoản, tự động cảnh báo tồn kho thấp, kiểm kho theo ca và định kỳ (tuần/tháng).

2.4 Biên bản khảo sát

a, Bản tổng hợp thông tin và dữ liệu

Trong quá trình khảo sát, nhóm phân tích đã tổng hợp được một số dữ liệu định lượng và định tính quan trọng, phản ánh thực trạng vận hành hiện tại của cửa hàng pizza offline và nhu cầu cải thiện hệ thống quản lý:

- Tổng số sản phẩm hiện tại: Cửa hàng đang kinh doanh 50 món ăn, phân bố thành 4 danh mục chính: pizza, nước uống, món tráng miệng, và combo. Một số món (như combo) thuộc nhiều danh mục, đòi hỏi hệ thống phải hỗ trợ phân loại linh hoạt.
- Đơn hàng trung bình mỗi ngày: Quan sát và phân tích sổ đơn hàng cho thấy cửa hàng tiếp nhận khoảng 50 đơn/ngày, tập trung vào các khung giờ cao điểm (11h–13h và 18h–20h).

- Tỷ lệ sai sót đơn hàng: Phân tích sổ đơn hàng cho thấy khoảng 10% đơn hàng bị ghi sai (loại pizza, topping, số lượng) do quy trình thủ công, gây chậm trễ và phải làm lại món.
- Tình trạng quản lý kho: Qua quan sát và phỏng vấn, việc kiểm kho thủ công (ghi chép trên sổ) không có cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết, dẫn đến thiếu hụt trong một số ca làm việc (như phô mai, bột mì)
- Quy trình lập báo cáo: Phân tích tài liệu (sổ doanh thu, kho) và phỏng vấn quản lý cho thấy tổng hợp báo cáo thủ công mất 2 giờ/ngày, với bước đối chiếu số liệu dễ sai sót.
- Thông tin đơn hàng: Phân tích sổ đơn hàng cho thấy một đơn hàng gồm: mã đơn, món ăn (loại pizza, kích cỡ, số lượng, topping), ghi chú, phương thức thanh toán, thời gian đặt hàng.

b, Biên bản khảo sát

❖ *Thời gian khảo sát*: Diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 03 năm 2025, được chia thành các giai đoạn: chuẩn bị công cụ khảo sát, thu thập dữ liệu tại hiện trường, và tổng hợp – xác minh thông tin.

❖ *Hình thức khảo sát:*

- Phỏng vấn trực tiếp: Nhóm phân tích đã phỏng vấn quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên bếp, và nhân viên kho tại cửa hàng. Nội dung tập trung vào quy trình xử lý đơn hàng, quản lý thực đơn, kho, báo cáo, các khó khăn hiện tại, và kỳ vọng đối với hệ thống mới.
- Quan sát nghiệp vụ tại thực địa: Nhóm phân tích quan sát trực tiếp quy trình xử lý đơn hàng (từ tiếp nhận, gửi yêu cầu đến bếp, đến thanh toán), kiểm kho, và lập báo cáo. Đặc biệt ghi nhận các thao tác thủ công (như ghi chép tay) và điểm nghẽn (chậm trễ trong giờ cao điểm).
- Phân tích tài liệu: Nhóm phân tích xem xét sổ đơn hàng, sổ kho, sổ thực đơn, và báo cáo doanh thu để xác định các vấn đề (sai sót đơn hàng, thời gian lập báo cáo) và thông tin cần thiết (danh mục món ăn, thông tin đơn hàng).

❖ *Tổng hợp phản hồi:*

- Từ phía quản lý: Mong muốn hệ thống tự động hóa báo cáo doanh thu (theo ca, ngày, tuần, tháng), báo cáo món bán chạy, và xuất nhập tồn kho, hỗ trợ xuất file nhanh (Excel, PDF) và gửi email tự động.

- Từ nhân viên bán hàng: Giao diện cần đơn giản, hỗ trợ xử lý đơn hàng nhanh (dưới 1 phút/đơn), phân nhóm món ăn (pizza, nước uống, combo) để dễ tra cứu, và tích hợp cảnh báo khi nguyên liệu tồn kho thấp.
- Từ nhân viên kho: Đề xuất hệ thống tự động cảnh báo khi tồn kho thấp, hỗ trợ kiểm kho theo ca và định kỳ (tuần/tháng).
- Từ nhân viên bếp: Yêu cầu hệ thống gửi yêu cầu chế biến đến bếp ngay sau khi lưu đơn, kèm thông tin chi tiết (món ăn, số lượng, ghi chú) để tránh nhầm lẫn.
- Xác nhận và lưu trữ: Biên bản khảo sát đã được rà soát, thống nhất với đại diện các bên tham gia (quản lý, nhân viên) và chính thức lưu trữ tại bộ phận phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) như một tài liệu cơ sở cho các bước tiếp theo trong quy trình phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3.1 Danh sách yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu
REQ-001	Cho phép nhân viên tạo đơn hàng tại quầy với các thông tin: tên khách hàng, số điện thoại, danh sách món, ghi chú.	Chức năng
REQ-002	Hỗ trợ tìm kiếm món ăn theo tên, danh mục.	Chức năng
REQ-003	Giao diện thân thiện, tối ưu cho thao tác nhanh tại quầy bán hàng.	Phi chức năng
REQ-004	Tự động tính tổng tiền đơn hàng.	Chức năng
REQ-005	Cho phép quản lý thêm/sửa/xoá món ăn trong thực đơn.	Chức năng
REQ-006	Thời gian phản hồi của hệ thống không quá 2 giây với thao tác tìm món và thanh toán.	Phi chức năng
REQ-007	Hệ thống hỗ trợ kiểm kho định kỳ theo tuần, tháng.	Chức năng
REQ-008	Cho phép phân nhóm món ăn theo danh mục như pizza, đồ uống, combo,…	Chức năng
REQ-009	Tạo báo cáo doanh thu theo ngày, ca làm việc, món bán chạy.	Chức năng
REQ-010	Toàn bộ dữ liệu đơn hàng và báo cáo phải được lưu trữ và truy xuất dễ dàng.	Phi chức năng
REQ-011	Tích hợp Google Sheets hoặc Excel để xuất dữ liệu báo cáo khi cần.	Chức năng
REQ-012	Hệ thống hỗ trợ phân quyền truy cập theo vai trò (quản lý, nhân viên).	Phi chức năng
REQ-013	Cho phép quản lý thêm/sửa/xoá nhân viên bán hàng.	Chức năng

REQ-014	Hệ thống có thể tìm kiếm nhân viên theo tên, mã nhân viên.	Chức năng
REQ-015	Quản lý tồn kho: hệ thống cập nhật kho sau mỗi đơn hàng và cảnh báo khi tồn kho dưới mức tối thiểu.	Chức năng

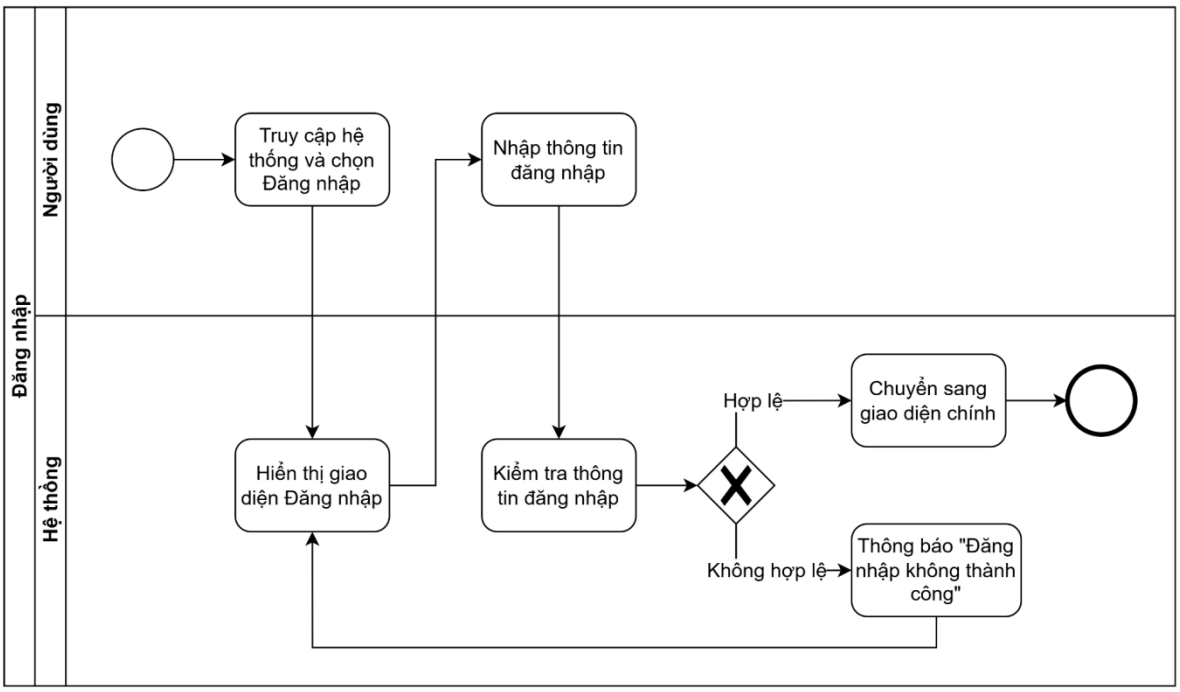
3.2 Yêu cầu chức năng

3.2.1 Hướng tiến trình (Process-Oriented)

a, Quy trình quản lý tài khoản

❖ Quy trình đăng nhập:

1. Người dùng truy cập hệ thống và chọn chức năng "Đăng nhập".
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
5. Nếu thông tin hợp lệ → Hệ thống chuyển sang giao diện chính.
6. Nếu thông tin không hợp lệ → Hệ thống thông báo "Đăng nhập không thành công".

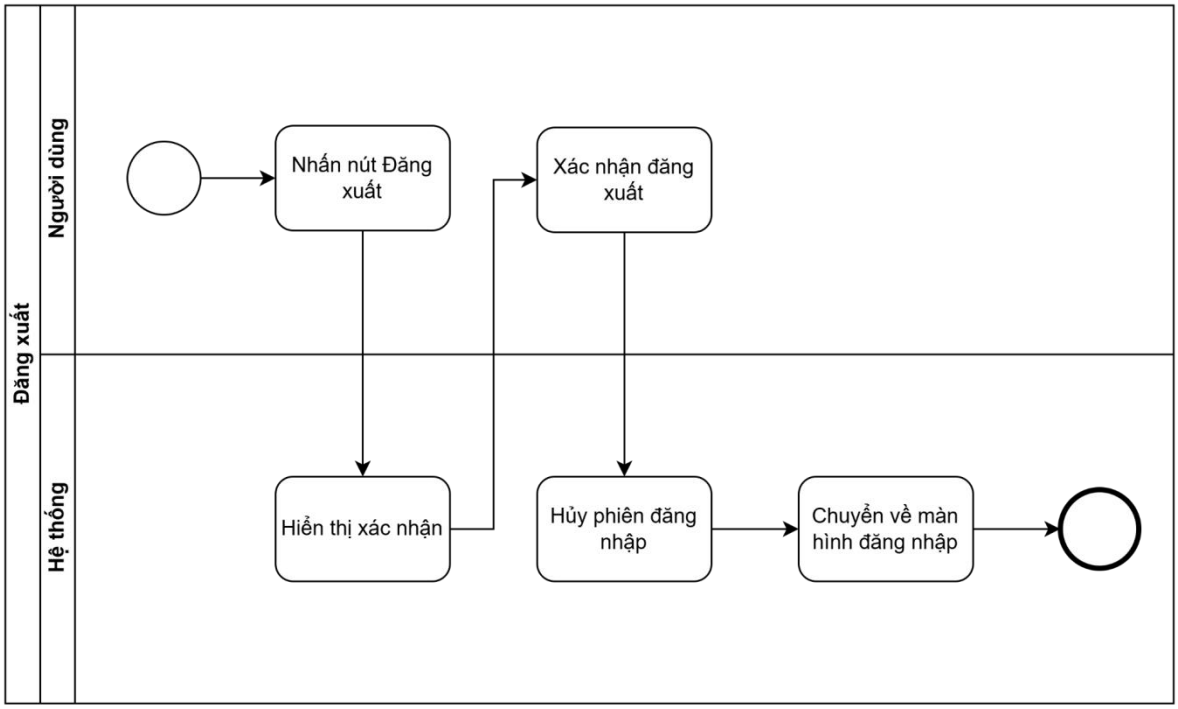


Hình 1: Sơ đồ BPMN chức năng Đăng nhập

❖ Quy trình đăng xuất:

1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất".
2. Hệ thống hiển thị xác nhận đăng xuất.

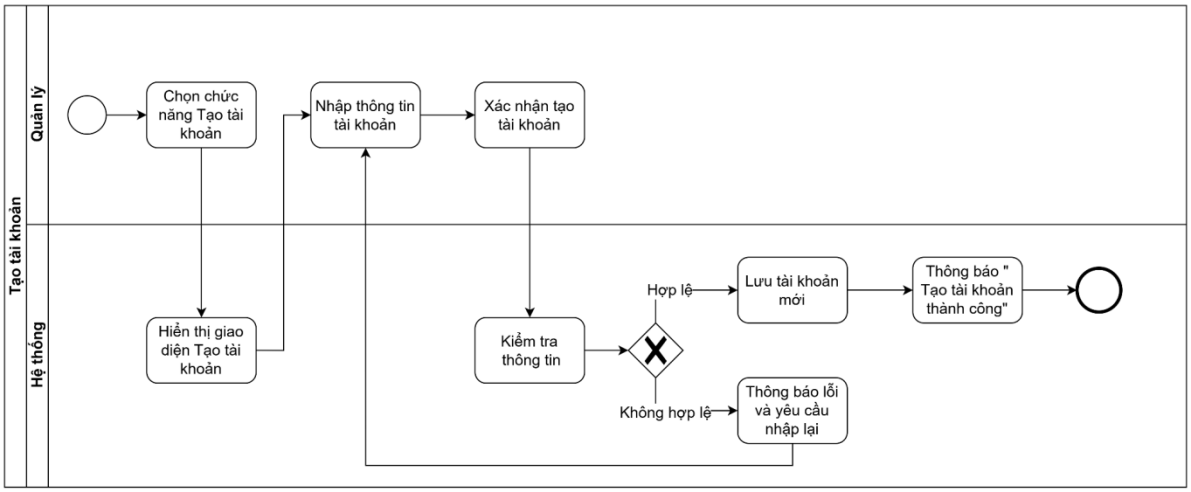
3. Người dùng xác nhận đăng xuất.
4. Hệ thống hủy phiên đăng nhập hiện tại.
5. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.



Hình 2: Sơ đồ BPMN chức năng Đăng xuất

❖ Quy trình tạo tài khoản:

1. Quản lý chọn chức năng "Tạo tài khoản" trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tạo tài khoản.
3. Quản lý nhập thông tin tài khoản.
4. Quản lý xác nhận tạo tài khoản.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản.
6. Nếu thông tin hợp lệ:
   - Hệ thống lưu tài khoản mới.
   - Hệ thống thông báo "Tạo tài khoản thành công".
7. Nếu thông tin không hợp lệ:
   - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



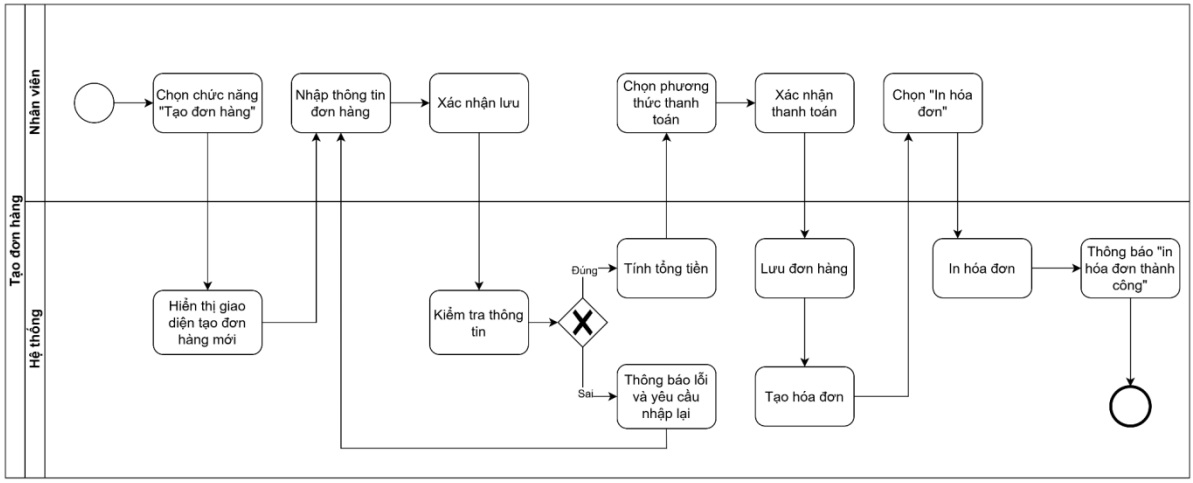
Hình 3: Sơ đồ BPMN chức năng Tạo tài khoản

b, Quy trình quản lý đơn hàng

❖ Quy trình tạo đơn hàng:

1. Nhân viên chọn chức năng "Tạo đơn hàng".
2. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đơn hàng mới.
3. Nhân viên nhập thông tin đơn hàng (món ăn, số lượng,...).
4. Nhấn xác nhận để lưu thông tin đơn hàng.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng.

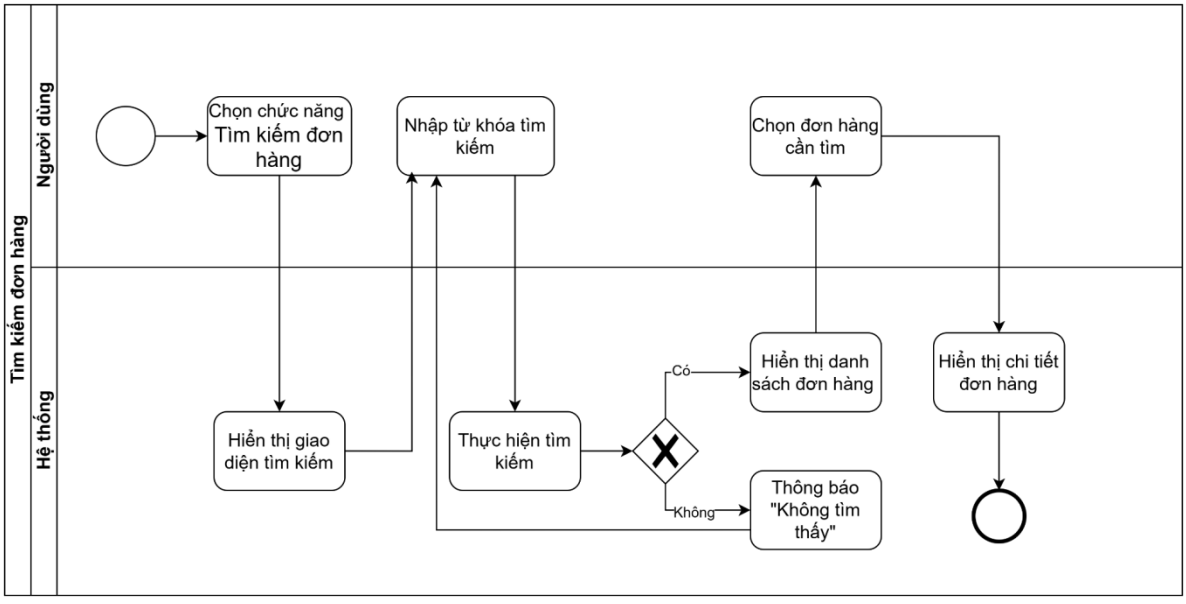
   - Nếu thông tin sai: hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
6. - Nếu thông tin đúng: hệ thống tính tổng tiền.
7. Nhân viên chọn phương thức thanh toán.
8. Nhấn xác nhận thanh toán.
9. Hệ thống lưu đơn hàng và tạo hóa đơn.
10. Nhân viên chọn chức năng "In hóa đơn".
11. Hệ thống hiển thị thông báo “in hóa đơn thành công”.



Hình 4: Sơ đồ BPMN chức năng Tạo đơn hàng

❖ Quy trình tìm kiếm đơn hàng:

1. Truy cập chức năng "Tìm kiếm đơn hàng".
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
3. Nhập từ khóa tìm kiếm (mã đơn, tên khách hàng, thời gian...).
4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
   - Nếu không tìm thấy: thông báo “Không tìm thấy”.
   - Nếu tìm thấy: hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp.
5. Người dùng chọn một đơn hàng trong danh sách.
6. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng đã chọn.



Hình 5: Sơ đồ BPMN chức năng Tìm kiếm đơn hàng

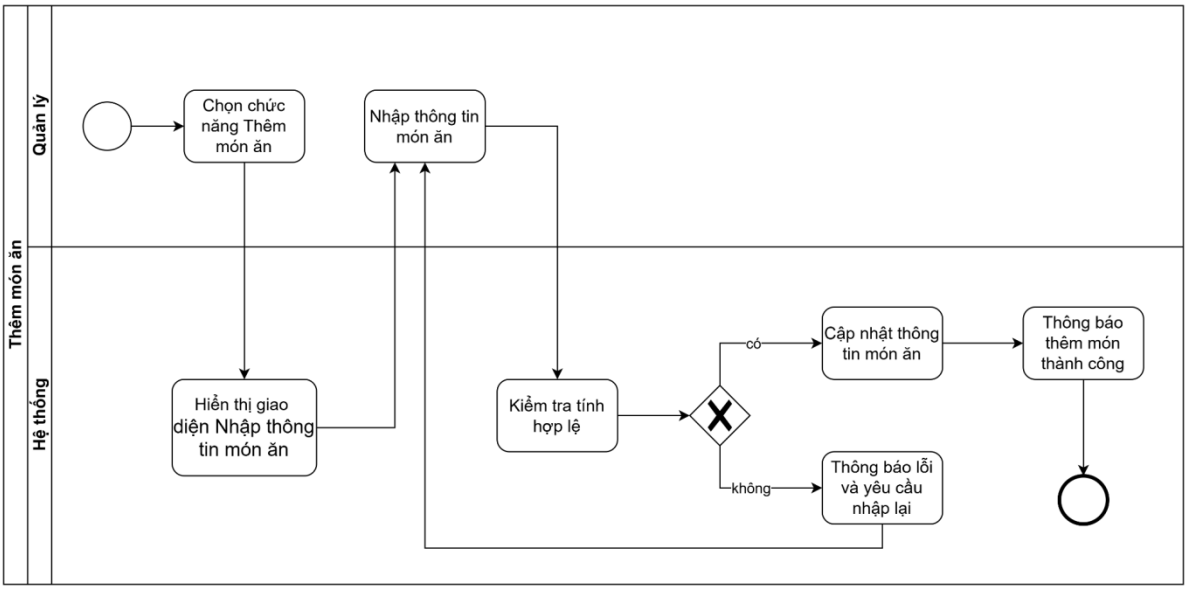
c, Quy trình quản lý thực đơn

❖ Quy trình thêm món ăn:

1. Quản lý truy cập hệ thống và chọn chức năng Thêm món ăn.
2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin món ăn.
3. Quản lý nhập các thông tin cần thiết như: tên món, giá, mô tả, loại món ăn, hình ảnh (nếu có).
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

   - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản lý nhập lại.

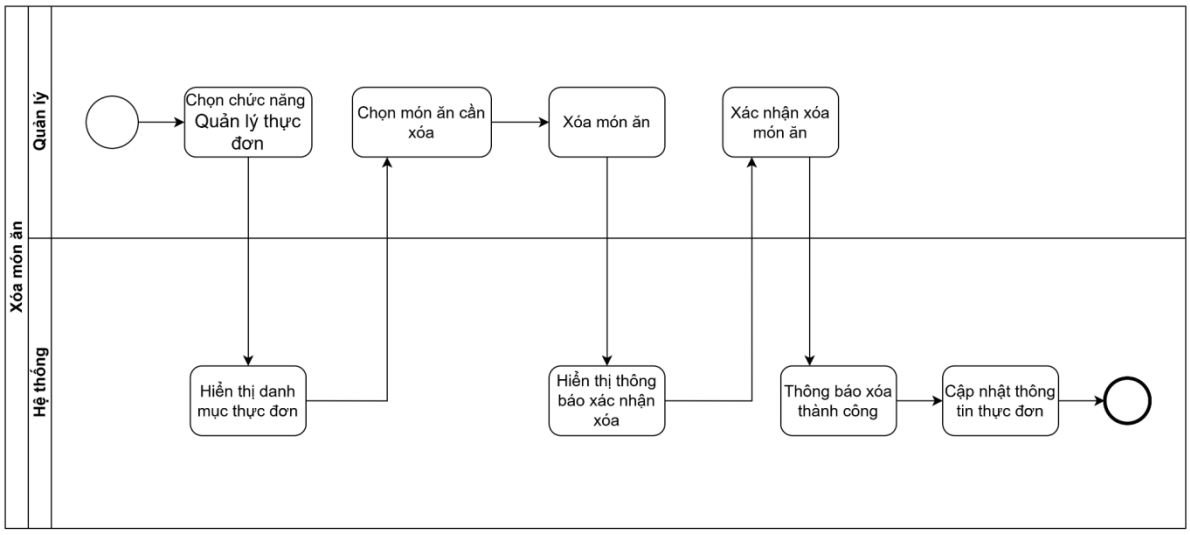
   - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật dữ liệu món ăn vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm món thành công để xác nhận thao tác đã hoàn tất.



Hình 6: Sơ đồ BPMN chức năng Thêm món ăn

❖ Quy trình xóa món ăn:

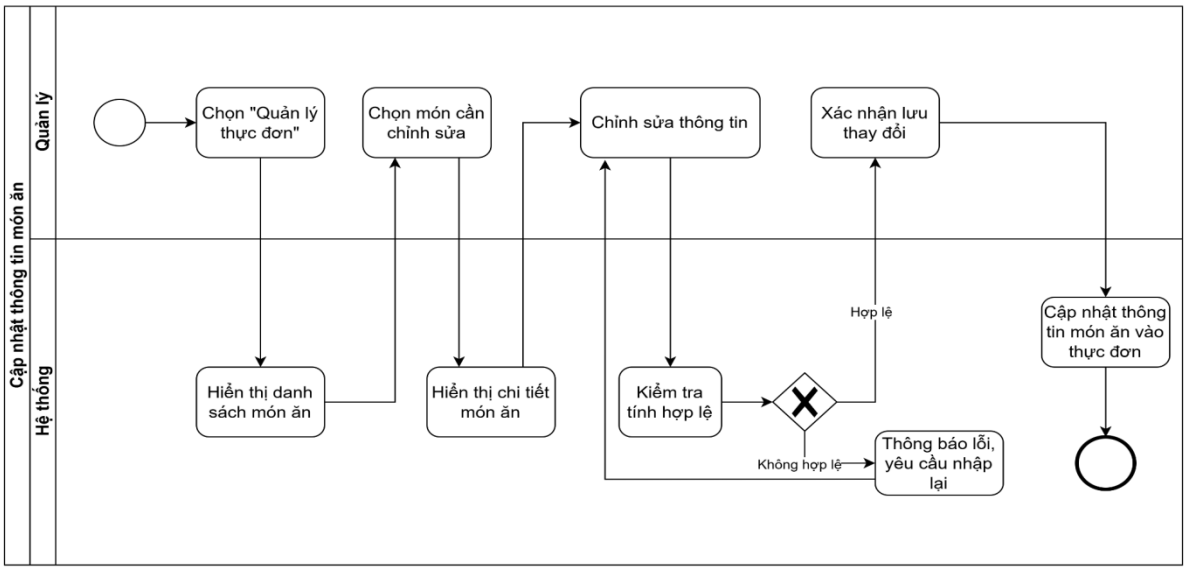
1. Quản lý chọn chức năng "Quản lý thực đơn" từ giao diện chính.
2. Hệ thống hiển thị danh mục thực đơn hiện tại.
3. Quản lý chọn món ăn cần xóa trong danh sách.
4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa món ăn.
5. Quản lý thực hiện thao tác xóa món ăn và xác nhận hành động.
6. Hệ thống gửi thông báo xóa thành công.
7. Hệ thống cập nhật danh mục thực đơn, loại bỏ món ăn vừa xóa.



Hình 7: Sơ đồ BPMN chức năng Xóa món ăn

❖ Quy trình cập nhật thông tin món ăn:

1. Quản lý chọn chức năng "Quản lý thực đơn" từ giao diện chính.
2. Hệ thống hiển thị danh sách món ăn hiện có.
3. Quản lý chọn món cần chỉnh sửa trong danh sách.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết món ăn đã chọn.
5. Quản lý thực hiện thao tác chỉnh sửa thông tin món ăn.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới nhập.
   - Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
   - Nếu hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.
7. Quản lý thực hiện xác nhận lưu thay đổi.
8. Hệ thống cập nhật thông tin món ăn vào thực đơn và kết thúc quy trình.



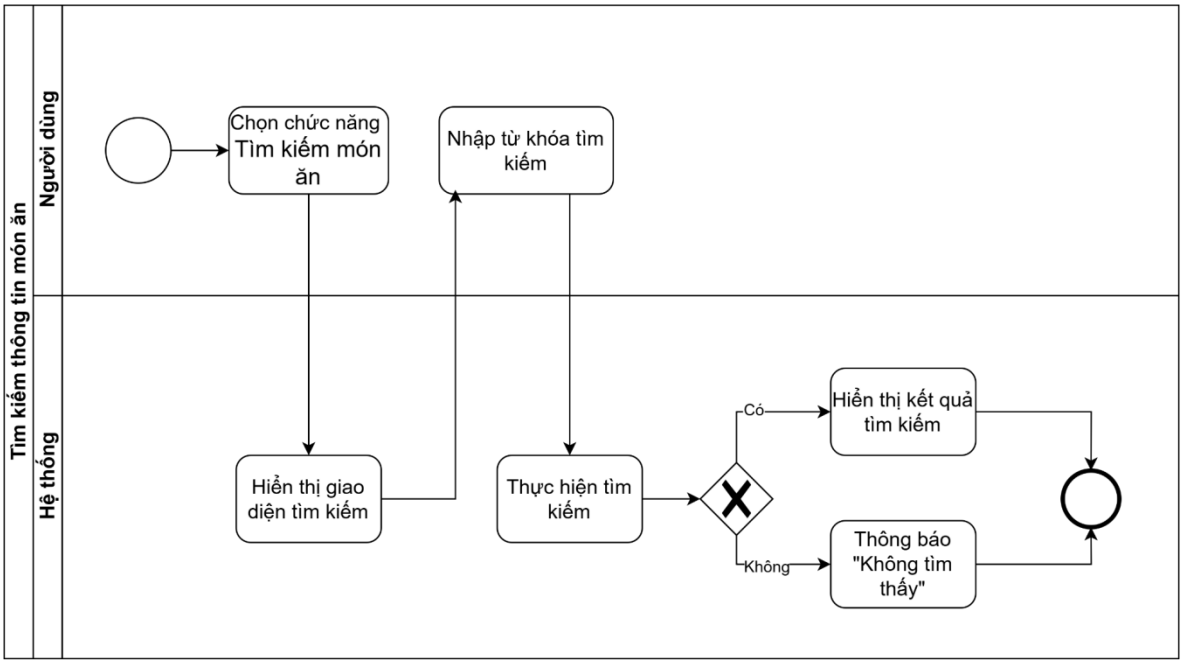
Hình 8: Sơ đồ BPMN chức năng Cập nhật thông tin món ăn

❖ Quy trình tìm kiếm thông tin món ăn:

1. Người dùng chọn chức năng "Tìm kiếm món ăn" từ giao diện hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm.
4. Hệ thống thực hiện truy vấn tìm kiếm theo từ khóa đã nhập.
5. Hệ thống kiểm tra kết quả:

   - Nếu có kết quả, hệ thống hiển thị danh sách món ăn phù hợp.

   - Nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy".

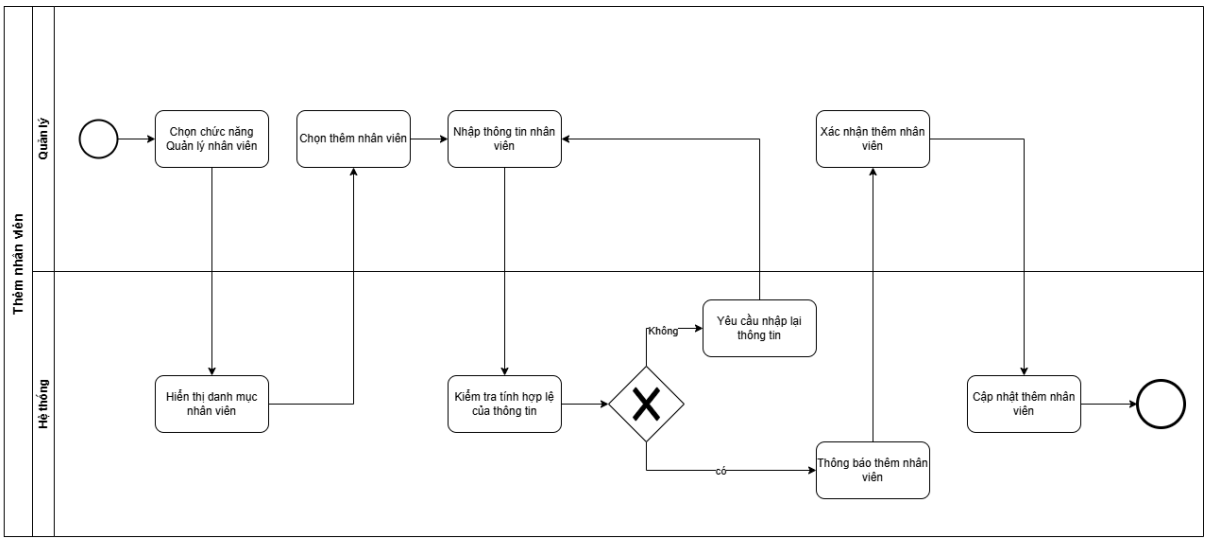


Hình 9: Sơ đồ BPMN chức năng tìm kiếm thông tin món ăn

d, Quy trình quản lý nhân viên

❖ Quy trình thêm nhân viên:

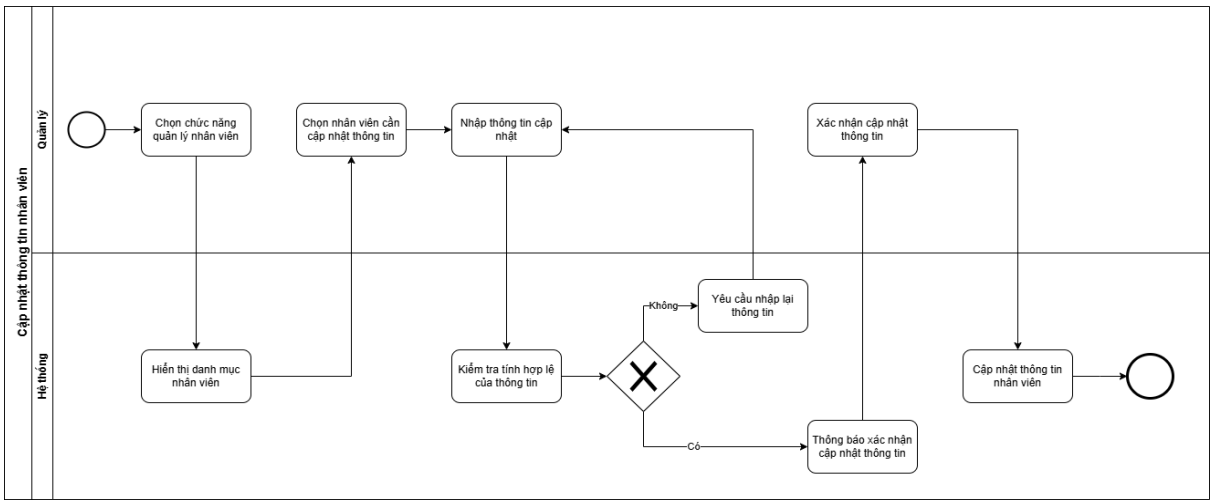
1. Quản lý truy cập hệ thống và chọn chức năng thêm nhân viên.
2. Quản lý nhập thông tin nhân viên cần thêm (tên, sdt, ngày sinh, địa chỉ….).
3. Quản lý kiểm tra lại thông tin nhân viên được thêm.
4. Xác nhận yêu cầu thêm thông tin.
5. Nhận thông báo xác nhận thêm nhân viên thành công.



Hình 10: Sơ đồ BPMN chức năng Thêm nhân viên

❖ Quy trình cập nhật thông tin nhân viên:

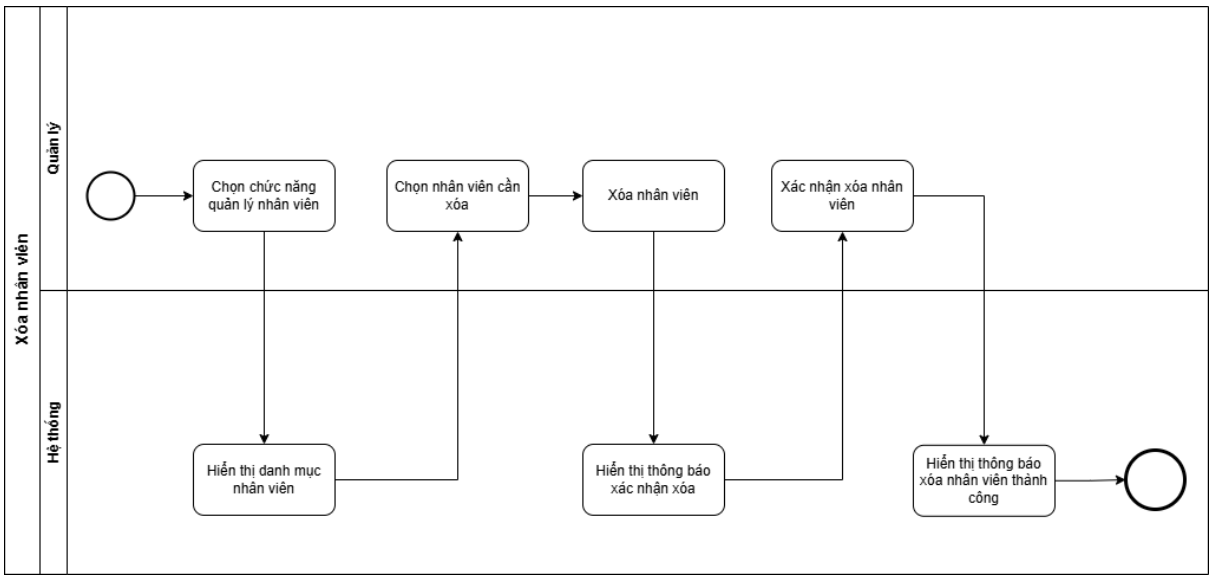
1. Quản lý truy cập hệ thống và chọn chức năng cập nhật thông tin nhân viên.
2. Tìm kiếm và chọn nhân viên cần thêm thông tin.
3. Nhập thông tin cập nhật cho nhân viên.
4. Kiểm tra lại thông tin được cập nhật.
5. Xác nhận yêu cầu cập nhật thông tin.
6. Nhận thông báo cập nhật thông tin nhân viên thành công.



Hình 11: Sơ đồ BPMN chức năng Cập nhật thông tin nhân viên

❖ Quy trình xóa nhân viên:

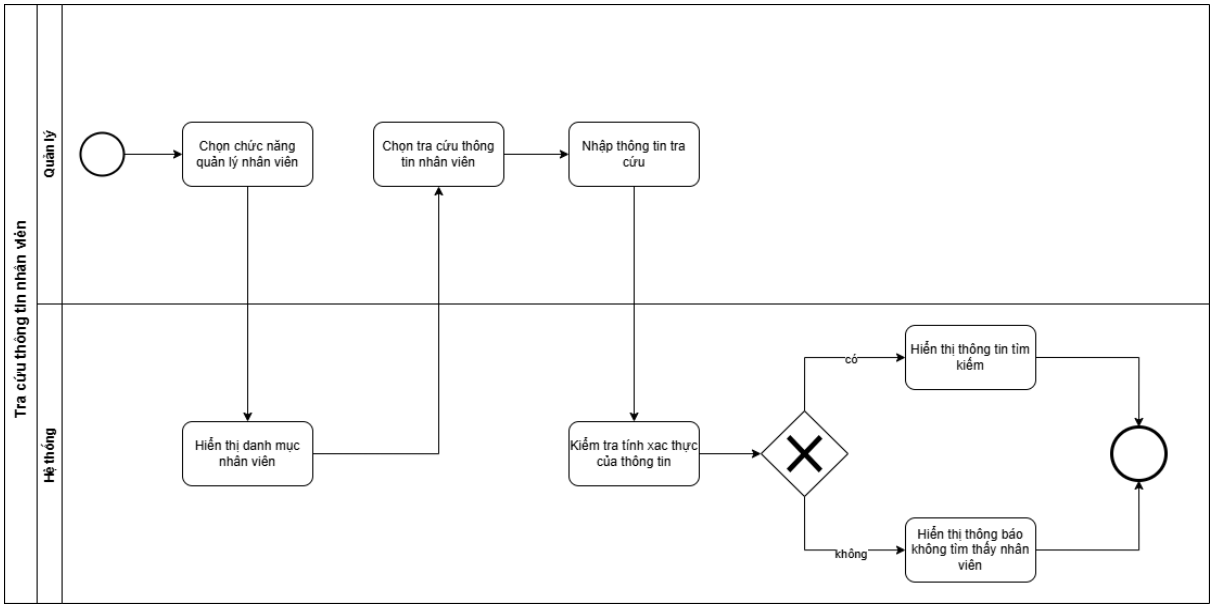
1. Quản lý truy cập hệ thống và chọn chức năng xóa nhân viên.
2. Tìm kiếm và chọn nhân viên cần xóa.
3. Xác nhận yêu cầu xóa nhân viên.
4. Nhân thông báo xóa nhân viên thành công.



Hình 12: Sơ đồ BPMN chức năng Xóa nhân viên

❖ Quy trình tra cứu thông tin nhân viên:

1. Quản lý truy cập hệ thống và chọn chức năng tra cứu thông tin nhân viên.
2. Tìm kiếm và chọn nhân viên cần tra cứu thông tin.
3. Chọn thông tin nhân viên cần tra cứu.
4. Xác nhận yêu cầu tra cứu thông tin.
5. Kiểm tra lại thông tin nhân viên được tra cứu.

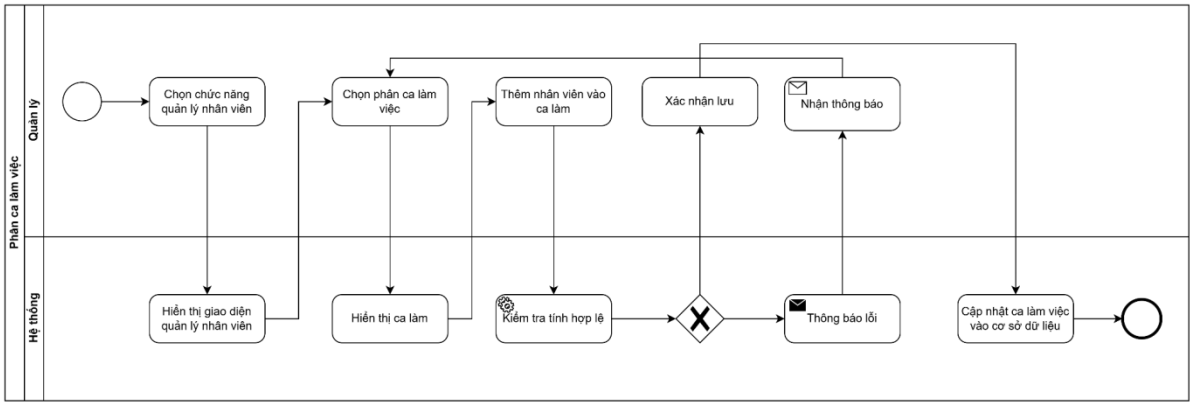


Hình 13: Sơ đồ BPMN chức năng Tìm kiếm thông tin nhân viên

❖ Quy trình phân ca làm việc:

1. Trong module quản lý nhân viên, quản lý chọn chức năng để tiến hành phân ca làm việc.

2. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép quản lý xem và thao tác với các ca làm việc.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các ca làm việc hiện có.
4. Quản lý tiến hành thêm nhân viên vào ca làm việc.
5. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của việc phân công, bao gồm: kiểm tra số lượng nhân viên tối đa cho ca, giờ làm tối đa trong tuần
6. Hiển thị thông báo và yêu cầu chọn thêm nhân viên (nếu không hợp lệ):
7. Nếu việc phân công hợp lệ, quản lý xác nhận việc lưu thông tin phân ca làm việc.
8. Hệ thống lưu trữ thông tin phân ca làm việc mới vào cơ sở dữ liệu.



Hình 14: Sơ đồ BPMN chức năng Phân ca làm việc

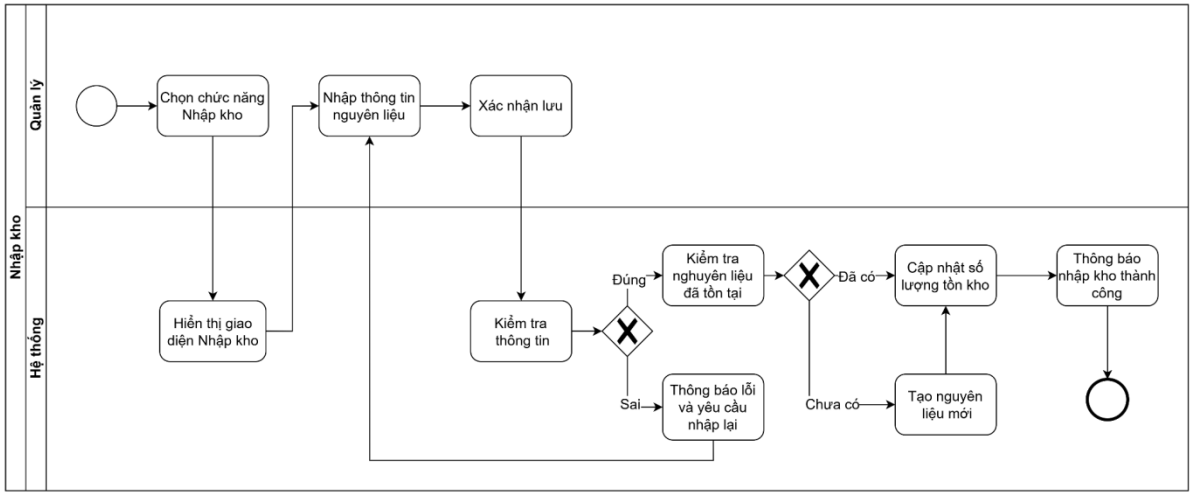
e, Quy trình quản lý kho

❖ Quy trình Nhập kho:

1. Quản lý chọn chức năng "Nhập kho" trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập kho.
3. Quản lý nhập thông tin nguyên liệu cần nhập kho.
4. Quản lý xác nhận lưu thông tin nhập kho.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin nguyên liệu.
6. Nếu thông tin đúng:

- Kiểm tra nguyên liệu đã tồn tại hay chưa.
    + Nếu đã có: Cập nhật số lượng tồn kho.
    + Nếu chưa có: Tạo nguyên liệu mới và cập nhật tồn kho.
- Thông báo nhập kho thành công.

7. Nếu thông tin sai: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

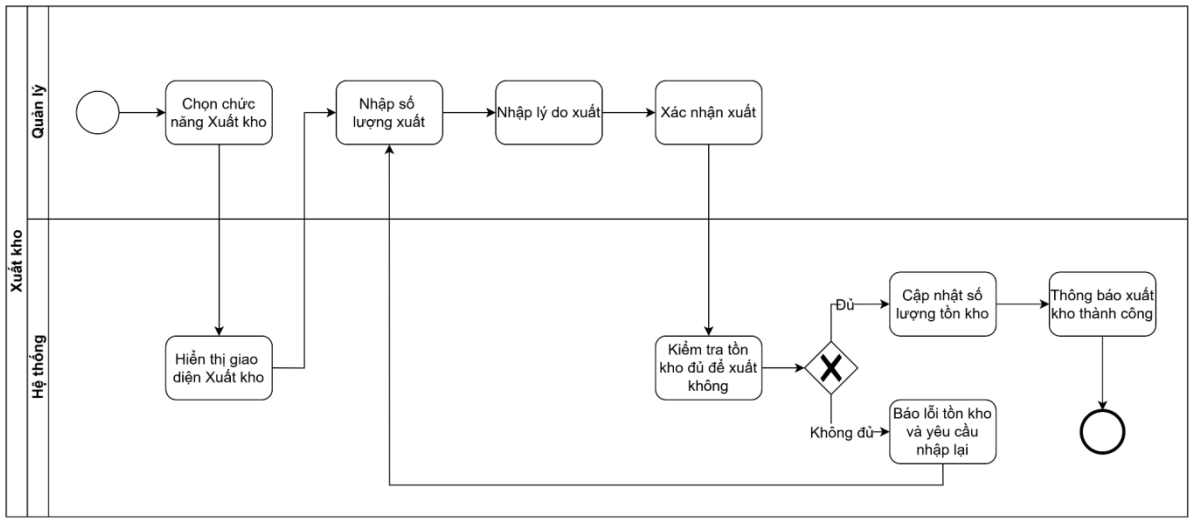


Hình 15: Sơ đồ BPMN chức năng Nhập kho

❖ Quy trình Xuất kho:

1. Quản lý chọn chức năng "Xuất kho" trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện xuất kho.
3. Quản lý nhập số lượng cần xuất và lý do xuất kho.
4. Xác nhận xuất kho.
5. Hệ thống kiểm tra tồn kho:

- Nếu đủ tồn kho: Cập nhật số lượng tồn kho và thông báo xuất kho thành công.
- Nếu không đủ tồn kho: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại số lượng.

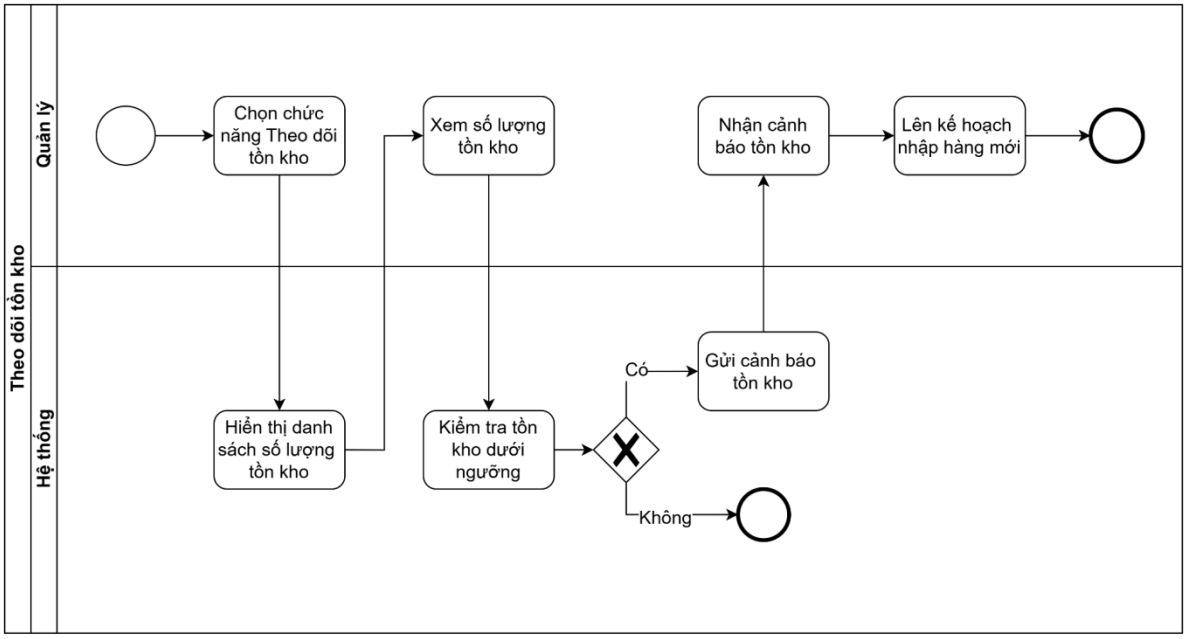


Hình 16: Sơ đồ BPMN chức năng Xuất kho

❖ Quy trình theo dõi tồn kho:

1. Quản lý chọn chức năng "Theo dõi tồn kho" trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị danh sách số lượng tồn kho.
3. Quản lý xem số lượng tồn kho hiện tại.

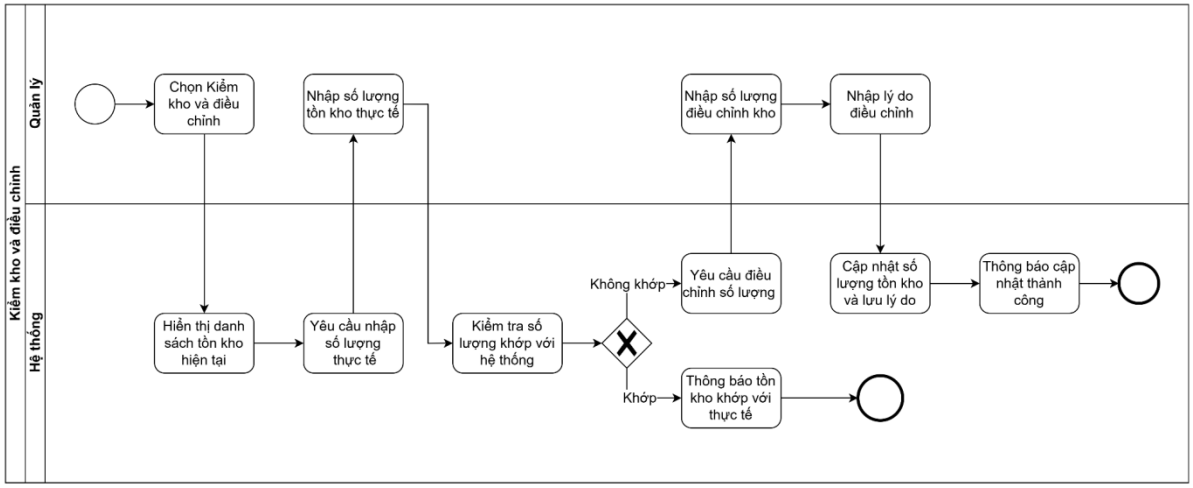
4. Hệ thống kiểm tra tồn kho có dưới ngưỡng không:
   - Nếu dưới ngưỡng: Gửi cảnh báo tồn kho.
   - Nếu không dưới ngưỡng: Kết thúc quy trình.
5. Quản lý nhận cảnh báo tồn kho và lập kế hoạch nhập hàng mới.



Hình 17: Sơ đồ BPMN chức năng Theo dõi tồn kho

❖ Quy trình Kiểm kho và điều chỉnh:

1. Quản lý chọn chức năng "Kiểm tra và điều chỉnh tồn kho" trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị danh sách kho hiện tại.
3. Quản lý nhập số lượng tồn kho thực tế.
4. Hệ thống kiểm tra và so sánh tồn kho thực tế với hệ thống:
   - Nếu không khớp: Hệ thống yêu cầu điều chỉnh tồn kho.
   - Nếu khớp: Kết thúc quy trình.
5. Quản lý nhập số lượng điều chỉnh tồn kho và lý do điều chỉnh.
6. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho, lưu lý do điều chỉnh và thông báo điều chỉnh thành công.

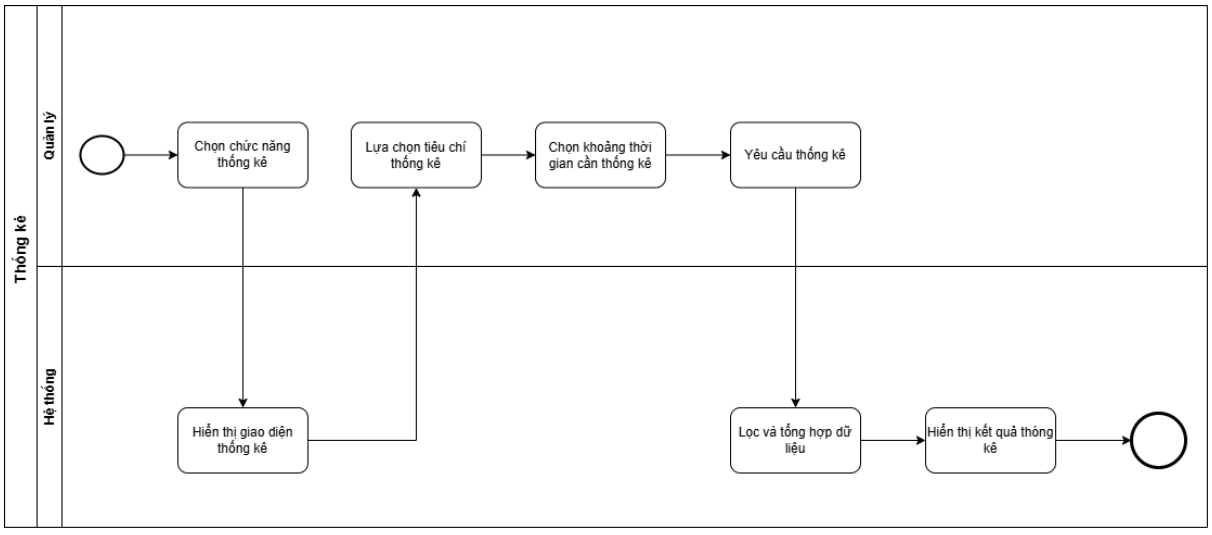


Hình 18: Sơ đồ BPMN chức năng Kiểm kho và điều chỉnh

f, Quy trình thống kê và báo cáo

❖ Quy trình thống kê:

1. Quản lý truy cập và chọn chức năng thống kê.
2. Lựa chọn các tiêu chí thống kê.
3. Chọn khoảng thời gian muốn thống kê.
4. Xác nhận yêu cầu thống kê.
5. Nhận kết quả thống kê.

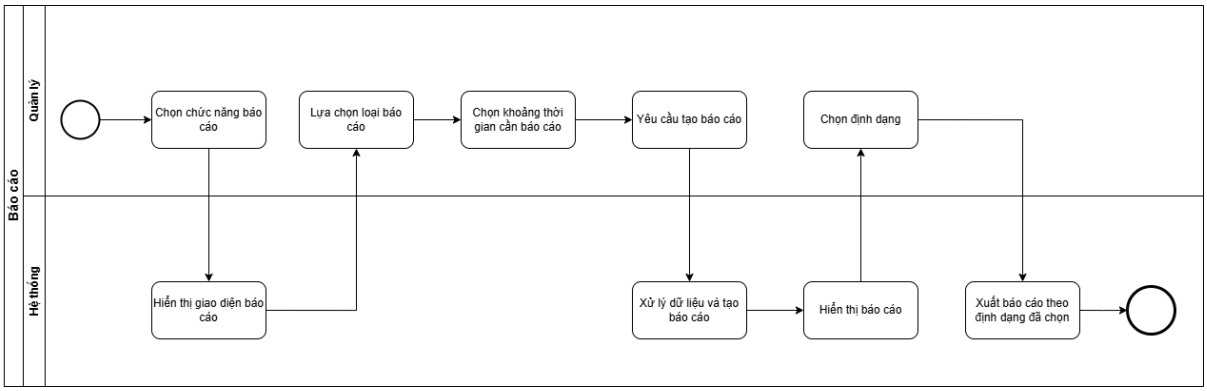


Hình 19: Sơ đồ BPMN chức năng thống kê

❖ Quy trình báo cáo:

1. Quản lý chọn chức năng báo cáo.
2. Lựa chọn loại báo cáo.
3. Chọn khoảng thời gian cần báo cáo.
4. Xác nhận yêu cầu tạo báo cáo.
5. Chọn định dạng báo cáo muốn tạo.

6. Nhận kết quả báo cáo..



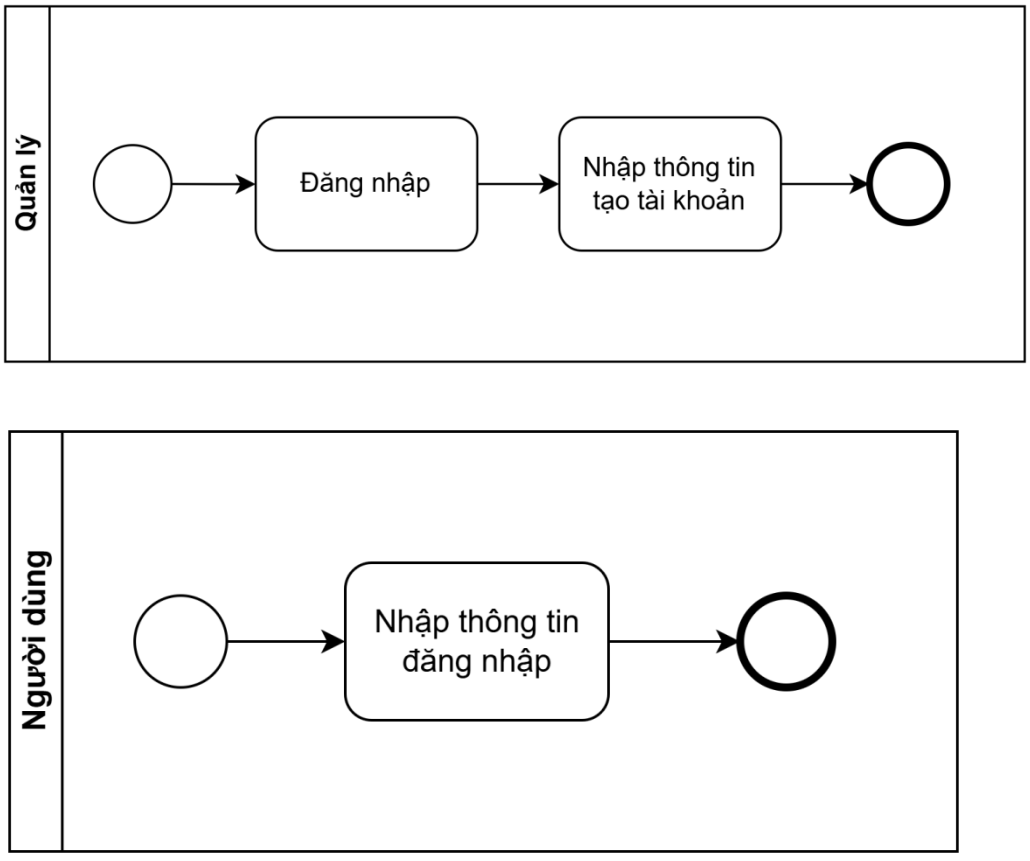
Hình 20: Sơ đồ BPMN chức năng Báo cáo

3.2.2 Hướng thông tin (Data-Oriented)

a, Quản lý tài khoản

❖ Nhập liệu

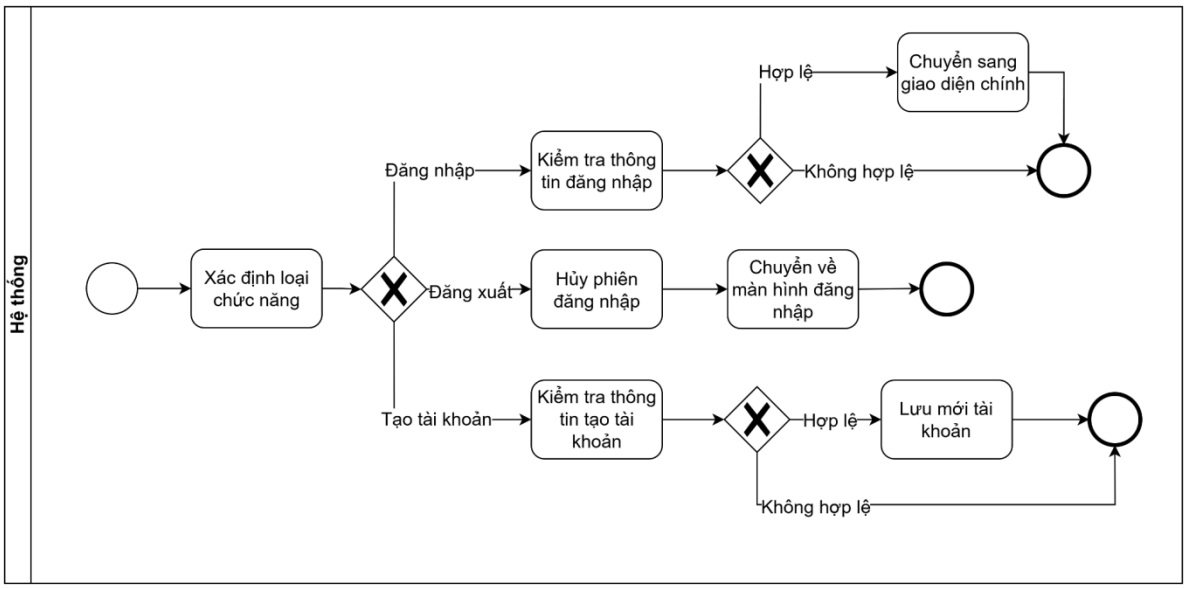
- Từ người dùng (quản lý hoặc nhân viên): Thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập/email, mật khẩu.
- Từ Quản lý: Thông tin tạo tài khoản: Tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò.



Hình 21: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý tài khoản

❖ Xử lý dữ liệu

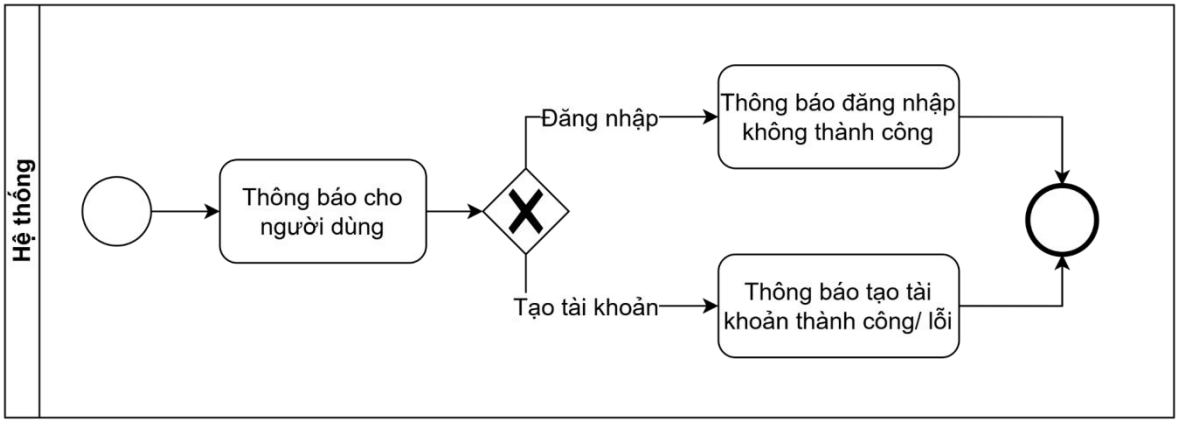
- Đăng nhập:
    - Kiểm tra thông tin đăng nhập với dữ liệu trong hệ thống.
    - Chuyển sang giao diện chính nếu thông tin đăng nhập hợp lệ..
- Đăng xuất:
    - Xóa hoặc hủy phiên làm việc.
    - Trở về màn hình đăng nhập sau khi đăng xuất.
- Tạo tài khoản:
    - Kiểm tra thông tin tạo tài khoản (định dạng, độ dài, tính hợp lệ).



Hình 22: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý tài khoản

❖ Xuất dữ liệu

- Thông báo hiển thị cho người dùng:
    - Tạo tài khoản thành công / thất bại.
    - Đăng nhập không thành công.



Hình 23: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý tài khoản

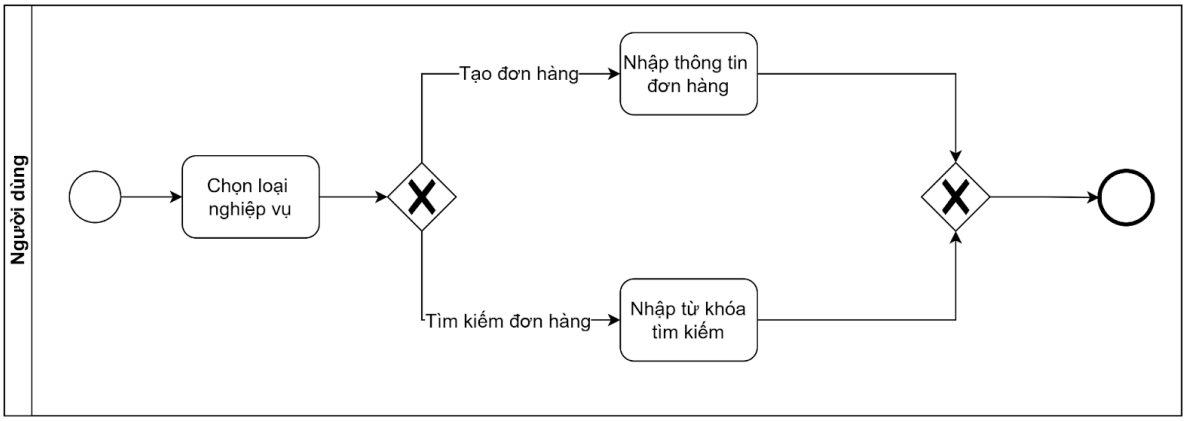
b, Quản lý đơn hàng

❖ Nhập liệu:

– Từ người dùng:

o Thông tin đơn hàng: bao gồm loại pizza, kích cỡ, số lượng, topping bổ sung (nếu có), ghi chú đặc biệt và phương thức thanh toán.

o Từ khóa tìm kiếm: mã hóa đơn, thời gian đặt hàng hoặc tên khách hàng.



Hình 24: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý đơn hàng

❖ Xử lý dữ liệu:

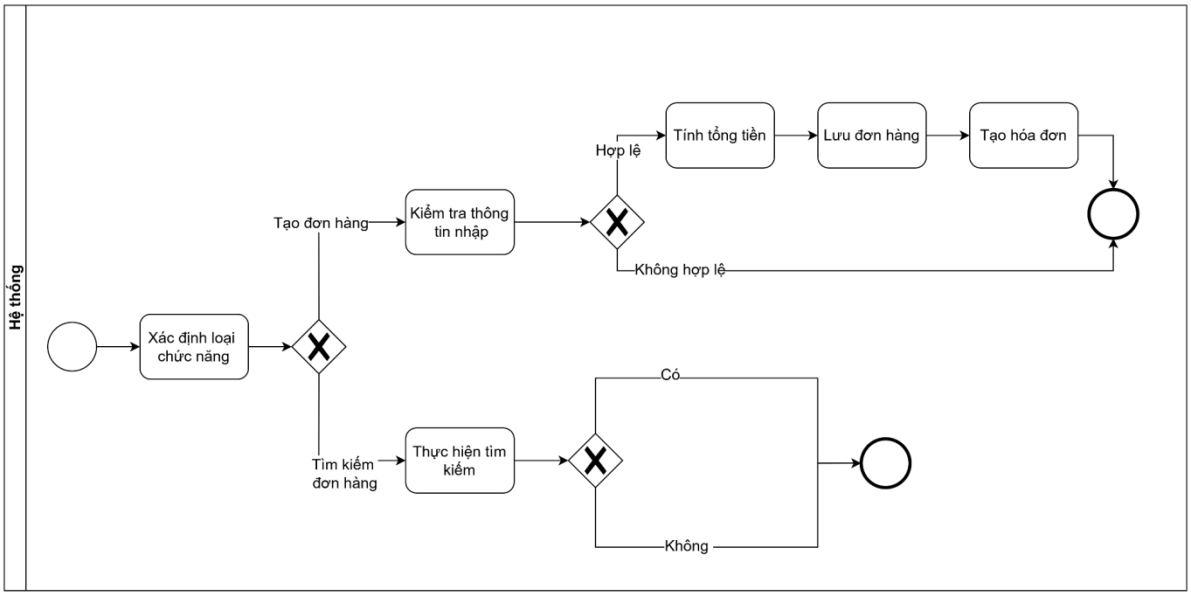
– Hệ thống xử lý tự động:

o Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập: kiểm tra định dạng, bắt buộc nhập...

o Tự động tính tổng tiền dựa trên các món đã chọn, số lượng và các yêu cầu thêm.

o Lưu đơn hàng mới vào cơ sở dữ liệu của hệ thống và tạo hóa đơn.

o Xử lý và tìm kiếm đơn hàng dựa trên từ khóa đã nhập.

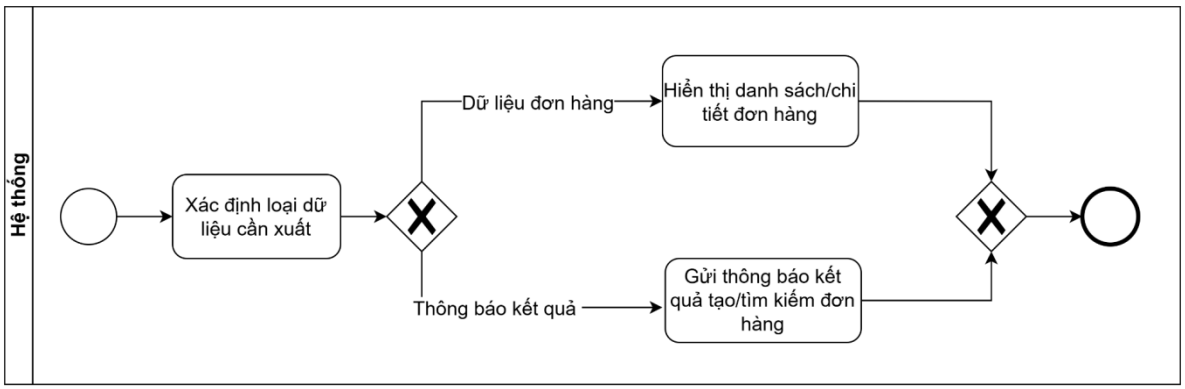


Hình 25: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý đơn hàng

❖ Xuất dữ liệu:

– Cho người dùng:

- Hiển thị danh sách đơn hàng chi tiết: bao gồm loại pizza, số lượng và phương thức thanh toán.
- Thông báo kết quả thông tin đơn hàng hợp lệ hoặc lỗi và yêu cầu nhập lại.



Hình 26: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý đơn hàng

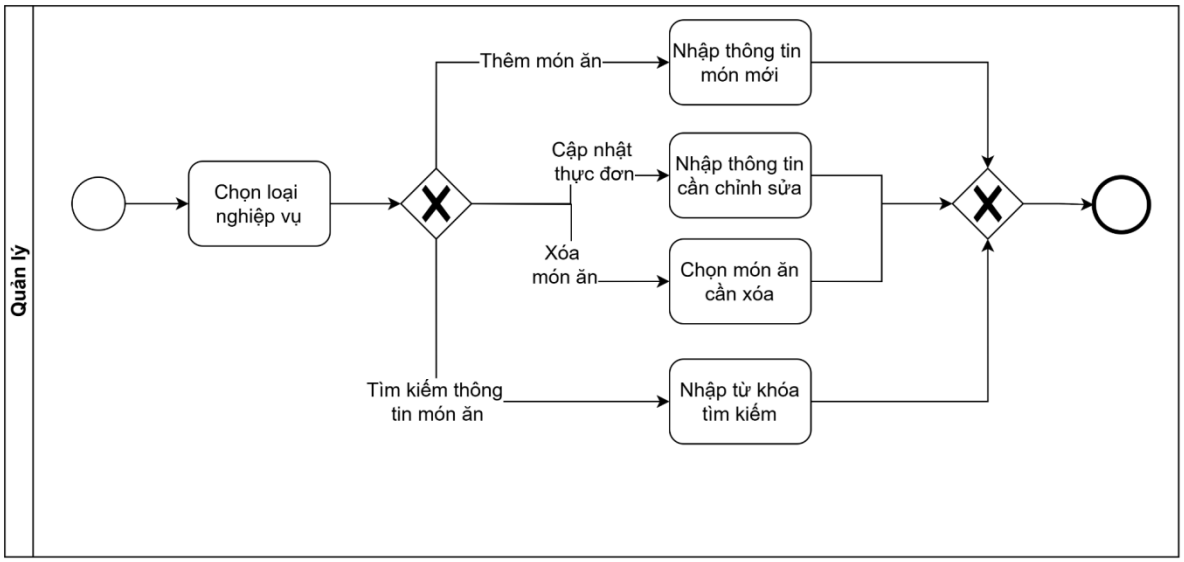
c, Quản lý thực đơn

❖ Nhập liệu:

– Từ quản lý:

- Thông tin món ăn mới: bao gồm tên món ăn, mô tả, giá cả, hình ảnh (nếu có), danh mục (nếu có), và các thông tin liên quan khác.
- Thông tin món ăn cần chỉnh sửa.
- Món ăn cần xóa.

- Từ khóa tìm kiếm: như mã món, tên, danh mục, nguyên liệu, giá bán,…

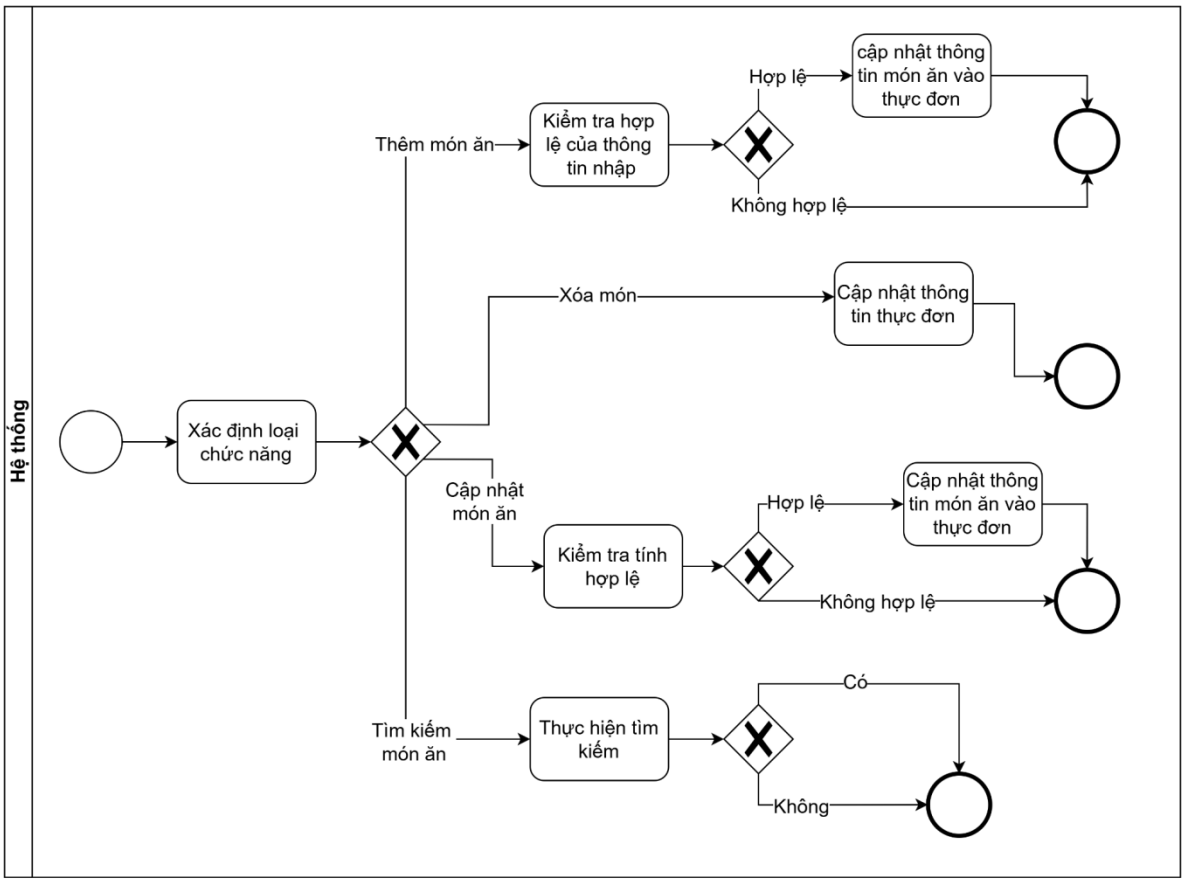


Hình 27: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý thực đơn

❖ Xử lý dữ liệu:

– Hệ thống xử lý tự động:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập, ví dụ như kiểm tra định dạng giá cả, đảm bảo các trường bắt buộc không bị bỏ trống, v.v.
- Cập nhật thông tin món ăn vào hệ thống khi thông tin hợp lệ và đầy đủ.
- Thực hiện tìm kiếm trong danh sách thực đơn các món ăn có thông tin trùng khớp với thông tin tìm kiếm đã nhập.

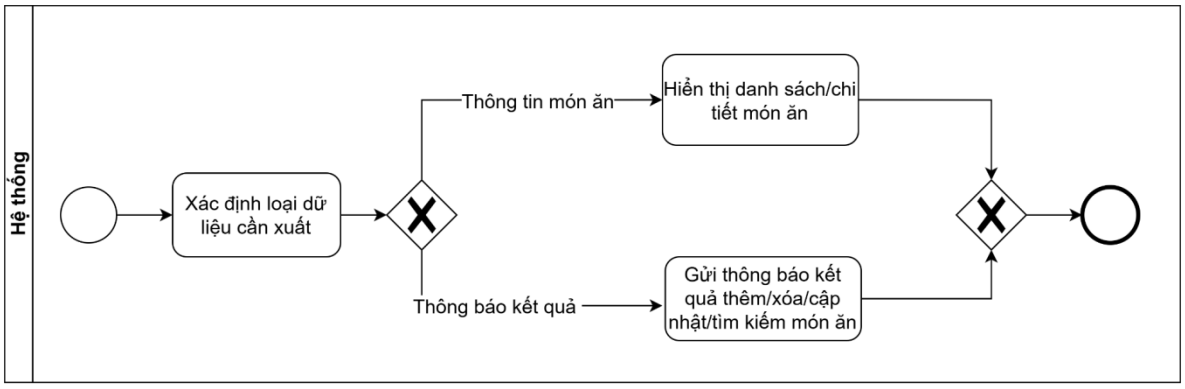


Hình 28: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý thực đơn

❖ Xuất dữ liệu:

– Cho quản lý:

- Hiển thị danh sách món ăn hoặc chi tiết thông tin món ăn (nếu cần).
- Thông báo kết quả thêm, xóa, cập nhật cũng như tìm kiếm thông tin món ăn.
- Thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ và thông báo yêu cầu nhập lại.

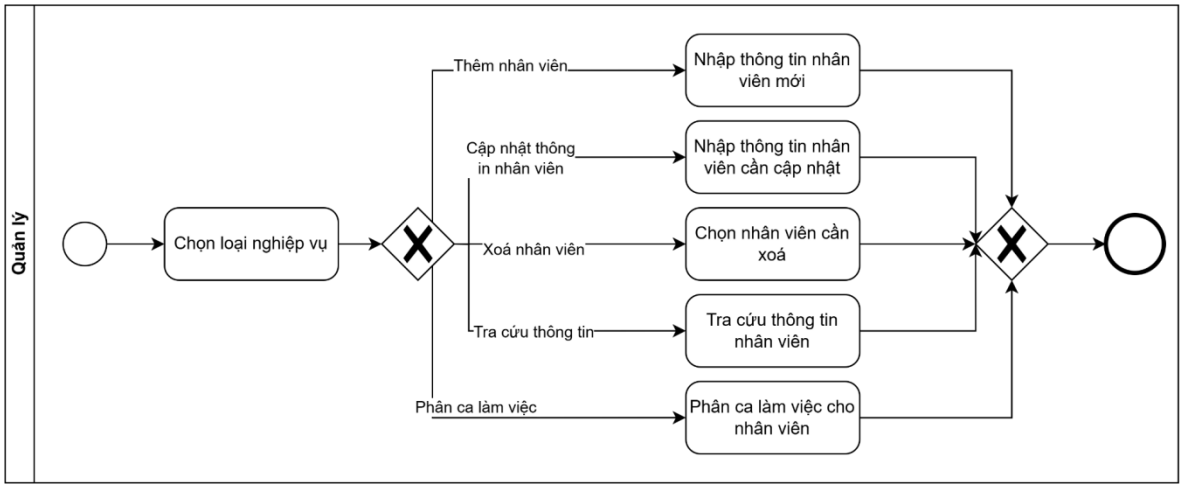


Hình 29: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý thực đơn

d, Quản lý nhân viên

❖ Nhập liệu:

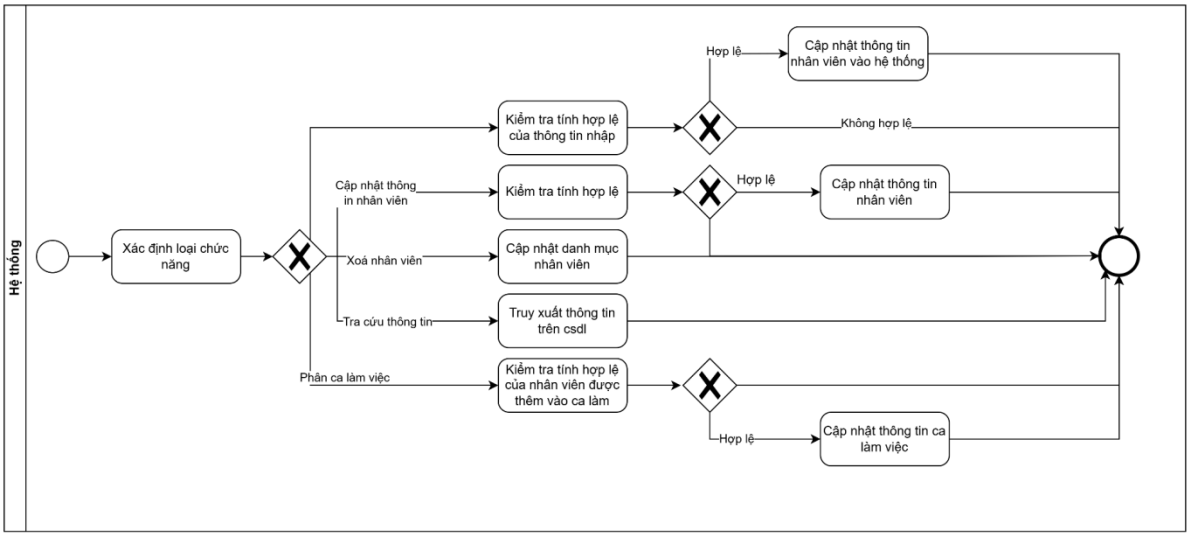
- Từ quản lý:
    - Thông tin nhân viên: tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, mã nhân viên, chức vụ.
    - Thông tin cần cập nhật khi có sự thay đổi.
    - Lựa chọn nhân viên vào ca làm việc.



Hình 30: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý nhân viên

❖ Xử lý dữ liệu:

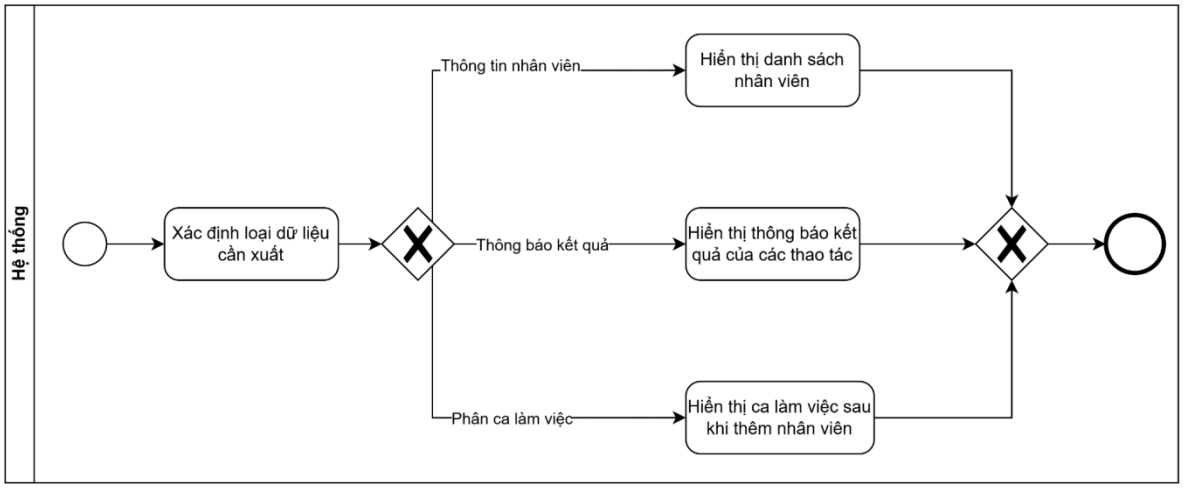
- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhân viên.
- Thêm nhân viên mới vào hệ thống.
- Cập nhật thông tin nhân viên mới theo mã nhân viên.
- Xóa nhân viên.
- Truy xuất thông tin nhân viên trong cơ sở dữ liệu.
- Cập nhật thông tin ca làm việc.



Hình 31: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý nhân viên

❖ Xuất dữ liệu

- Hiển thị danh sách nhân viên theo bộ lọc.
- Hiển thị thông tin chi tiết của một nhân viên khi tra cứu.
- Xuất báo cáo nhân sự(theo vị trí làm việc, tình trạng làm việc).
- Thống kê kết quả thao tác(Thêm/Cập nhật/xóa/tra cứu) thành công hay lỗi.
- Hiển thị ca làm việc đã được cập nhật.



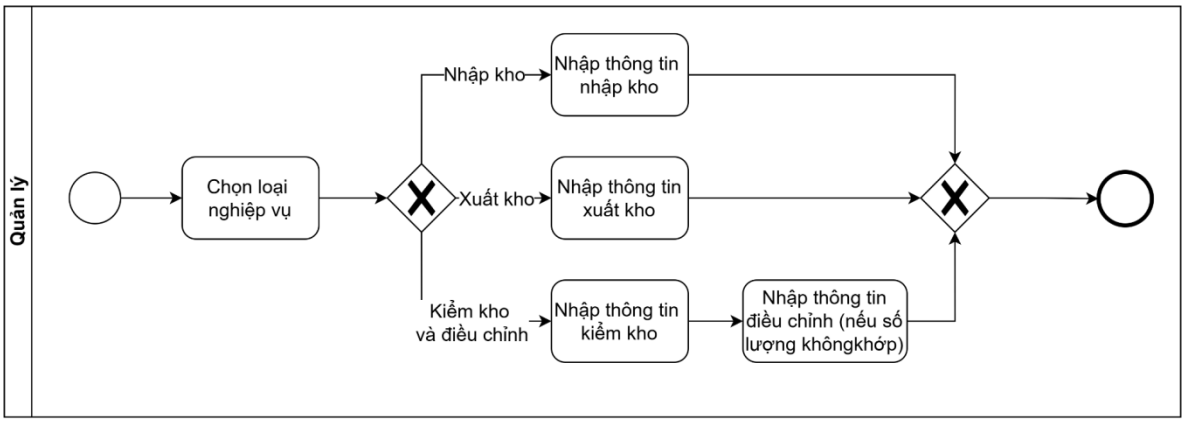
Hình 32: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý nhân viên

e, Quản lý kho

❖ Nhập liệu

Từ quản lý:

- Thông tin nhập kho: mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, số lượng, đơn vị tính, ngày nhập.
- Thông tin xuất kho: nguyên liệu, số lượng xuất, mục đích xuất (sử dụng/bị hỏng), bộ phận yêu cầu (ví dụ: bếp).
- Thông tin kiểm kho: số lượng tồn kho thực tế.
- Thông tin điều chỉnh kho: lý do điều chỉnh, số lượng điều chỉnh (tăng/giảm).

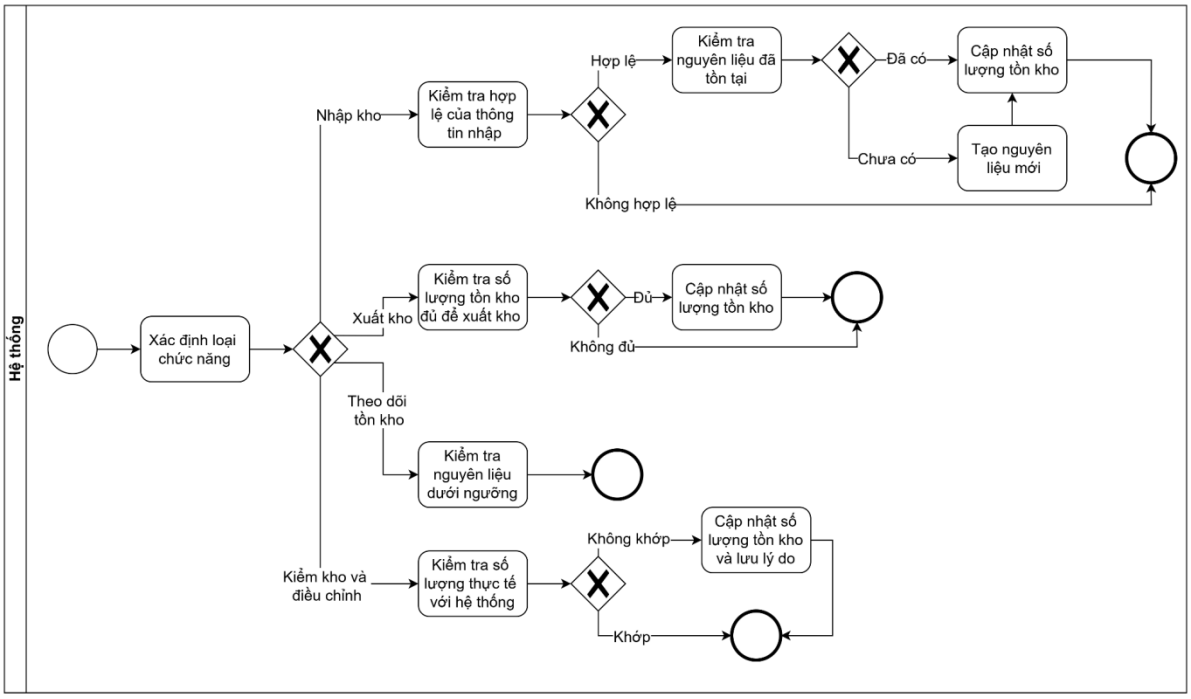


Hình 33: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng Quản lý kho

❖ Xử lý dữ liệu

Hệ thống xử lý tự động:

- Kiểm tra hợp lệ của thông tin nhập kho: kiểm tra mã nguyên liệu, số lượng, ngày tháng…
- Kiểm tra nguyên liệu đã tồn tại trong hệ thống khi nhập kho.
- Tự động tạo nguyên liệu mới nếu chưa có trong kho khi nhập lần đầu.
- Kiểm tra số lượng tồn kho đủ điều kiện để xuất kho.
- Kiểm tra nguyên liệu có tồn kho dưới ngưỡng an toàn hay không.
- Kiểm tra số lượng tồn kho thực tế (từ kiểm kho) với số lượng trong hệ thống.
- Cập nhật lại số lượng tồn kho và lưu lý do (nếu có) sau mỗi nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kho hoặc điều chỉnh.

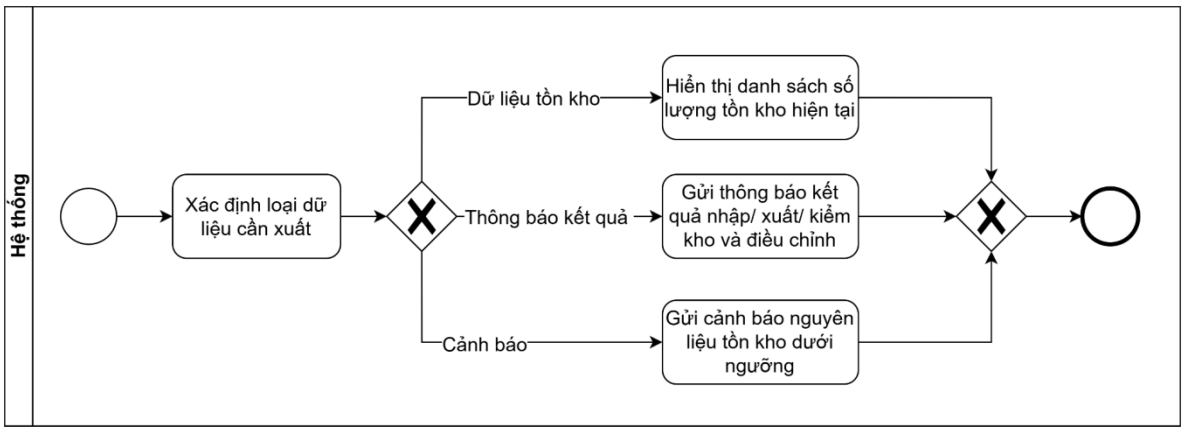


Hình 34: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Quản lý kho

❖ Xuất dữ liệu

Cho người quản lý:

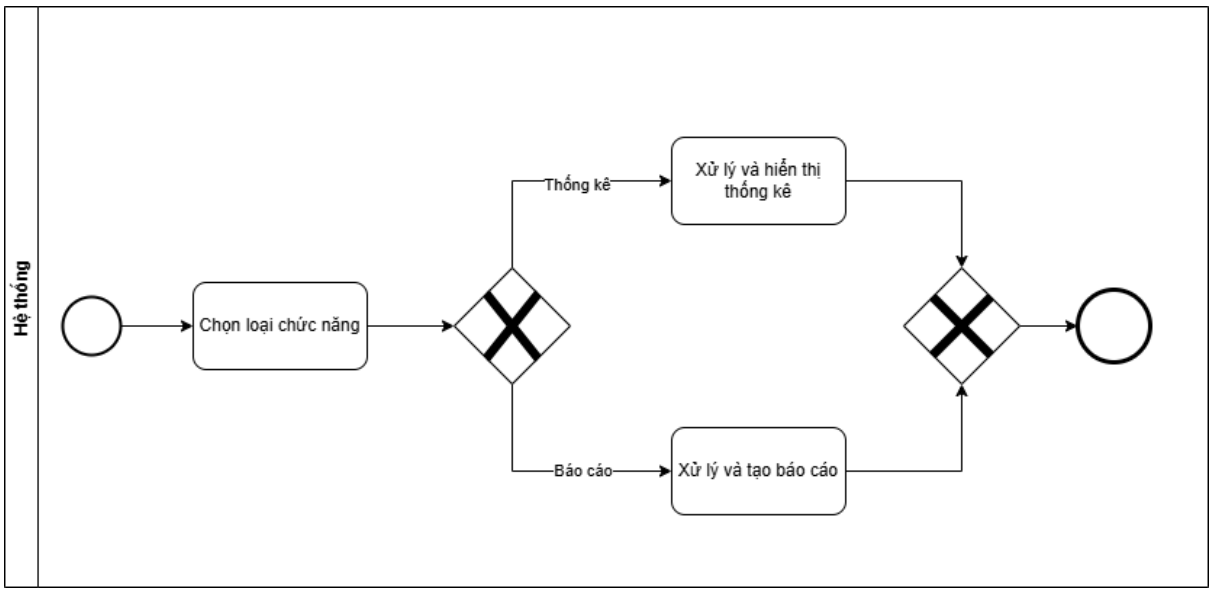
- Hiển thị danh sách số lượng tồn kho hiện tại (số lượng, trạng thái đạt ngưỡng hay thấp).
- Thông báo nhập kho thành công / xuất kho thành công hoặc lỗi, kết quả kiểm kho (khớp hoặc điều chỉnh thành công).
- Gửi cảnh báo nguyên liệu tồn kho dưới ngưỡng.



Hình 35: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu chức năng Quản lý kho

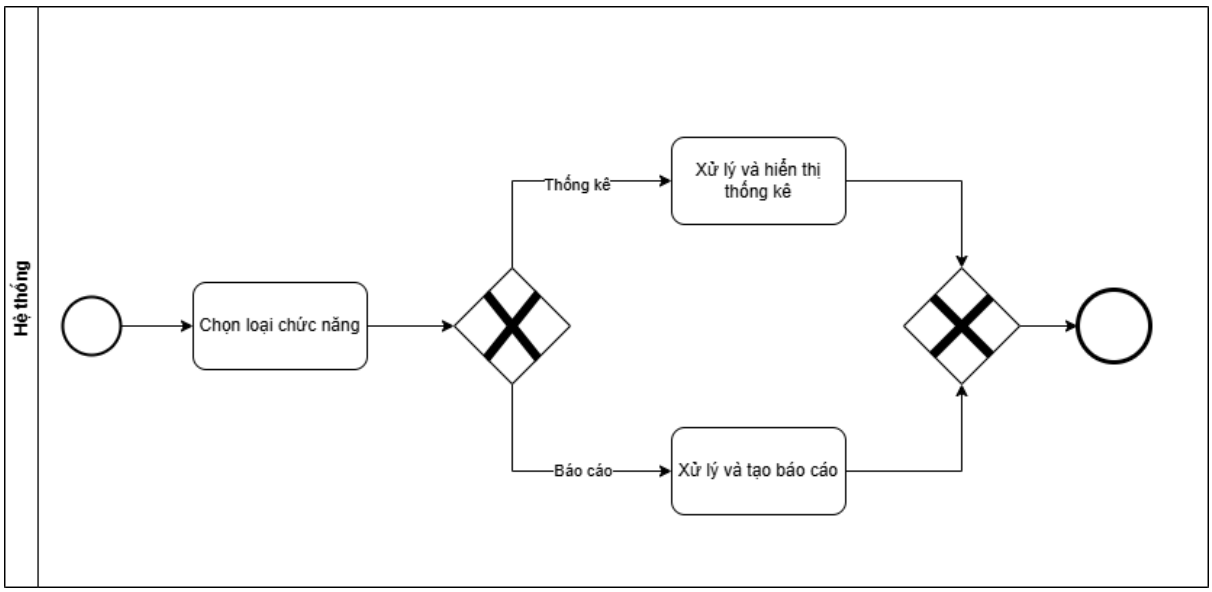
f , Thống kê báo cáo

❖ Nhập liệu



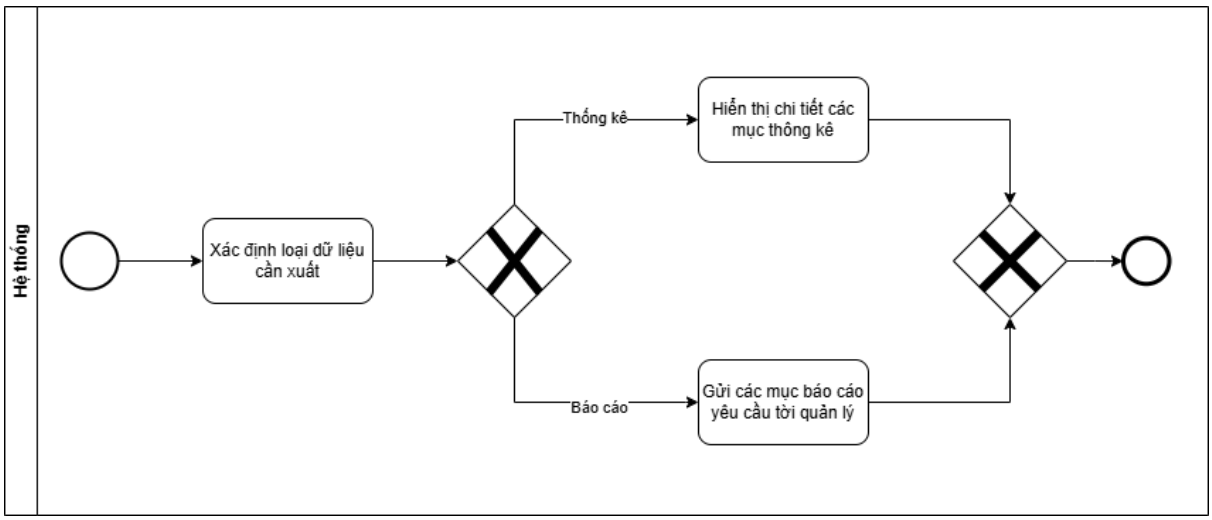
Hình 36: Sơ đồ BPMN nhập liệu chức năng báo cáo thống kê

❖ Xử lý dữ liệu



Hình 37: Sơ đồ BPMN xử lý dữ liệu chức năng Báo cáo thống kê

❖ Xuất dữ liệu



Hình 38: Sơ đồ BPMN xuất dữ liệu Chức năng Báo cáo thống kê

3.3 Yêu cầu phi chức năng

a. Môi trường thực thi

Yêu cầu về môi trường thực thi tập trung vào điều kiện kỹ thuật và khả năng vận hành của hệ thống trong cửa hàng pizza offline.

- Môi trường kỹ thuật:
  - Hệ thống phải hoạt động trên các máy tính để bàn hoặc máy POS (Point of Sale) phổ biến, sử dụng hệ điều hành Windows 10/11 hoặc Linux (tùy cấu hình cửa hàng).
  - Hỗ trợ kết nối với máy in hóa đơn nhiệt (thermal printer) và màn hình hiển thị đơn hàng tại bếp qua mạng nội bộ (LAN).
  - Không yêu cầu kết nối internet liên tục, nhưng cần hỗ trợ đồng bộ dữ liệu nội bộ khi cần.
- Khả năng tích hợp:
  - Tích hợp với phần cứng hiện có tại cửa hàng (máy in, máy quét mã vạch nếu có).
  - Khả năng xuất dữ liệu đơn hàng (dạng CSV hoặc Excel) để báo cáo hoặc tích hợp với phần mềm kế toán nội bộ.
- Khả năng linh động:
  - Hệ thống phải dễ dàng mở rộng để thêm các loại pizza mới, topping hoặc thay đổi giá mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn.
  - Hỗ trợ cấu hình số lượng nhân viên tối đa (ví dụ: 10 nhân viên bán hàng và 5 nhân viên bếp) mà không ảnh hưởng hiệu suất.

❖ Vấn đề bảo trì:

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì cơ bản cho nhân viên không chuyên về kỹ thuật.
- Hỗ trợ sao lưu dữ liệu hàng ngày (tự động hoặc thủ công) và khôi phục dữ liệu khi cần thiết với thời gian downtime tối đa 30 phút.

b. Hiệu năng

Yêu cầu về hiệu năng đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh chóng, đáng tin cậy trong môi trường cửa hàng pizza đông khách.

❖ Tốc độ xử lý:

- Thời gian tạo một đơn hàng và in hóa đơn không quá 3 giây trong điều kiện bình thường.
- Thời gian tra cứu đơn hàng theo mã hóa đơn hoặc thời gian không quá 3 giây với cơ sở dữ liệu dưới 10.000 đơn hàng.

❖ Phạm vi giới hạn:

- Hệ thống phải xử lý được ít nhất 200 đơn hàng/giờ trong giờ cao điểm mà không bị treo hoặc chậm.
- Dung lượng lưu trữ tối thiểu hỗ trợ 6 tháng dữ liệu (ước tính 50.000 đơn hàng) trước khi cần sao lưu hoặc xóa dữ liệu cũ.

❖ Độ tin cậy:

- Tỷ lệ lỗi hệ thống (crash, mất dữ liệu) dưới 0,1% trong điều kiện sử dụng bình thường.
- Đảm bảo không mất dữ liệu đơn hàng khi mất điện đột ngột (yêu cầu bộ nhớ đệm tạm thời).

❖ Tính khả dụng:

- Hệ thống phải hoạt động liên tục trong giờ làm việc của cửa hàng (ví dụ: 8:00 - 22:00) với thời gian ngừng hoạt động không quá 15 phút/ngày cho bảo trì hoặc cập nhật.

c. Bảo mật

Yêu cầu bảo mật tập trung vào bảo vệ dữ liệu đơn hàng và hạn chế truy cập trái phép trong môi trường cửa hàng offline.

❖ Giá trị của hệ thống:

- Bảo vệ thông tin đơn hàng (danh sách món, số tiền, phương thức thanh toán) để tránh rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.
- Đảm bảo dữ liệu không bị xóa hoặc chỉnh sửa ngoài ý muốn.

❖ Kiểm soát truy cập:

- Phân quyền rõ ràng giữa nhân viên bán hàng (chỉ tạo/tra cứu đơn hàng) và quản lý (cập nhật trạng thái, xử lý hoàn trả, xem báo cáo).
- Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản riêng (tên đăng nhập và mật khẩu) cho mỗi nhân viên.

❖ Mã hóa và xác thực danh tính:

- Mật khẩu nhân viên được mã hóa (ví dụ: sử dụng thuật toán SHA-256) trong cơ sở dữ liệu.
- Không yêu cầu mã hóa dữ liệu đơn hàng phức tạp (do hệ thống offline), nhưng cần xác thực danh tính quản lý khi thực hiện hoàn tiền hoặc xóa đơn hàng.

❖ Kiểm soát mã độc:

- Hệ thống phải được kiểm tra mã độc trước khi triển khai và không cho phép cài đặt phần mềm bên ngoài trên máy chạy hệ thống.
- Hỗ trợ cập nhật bản vá bảo mật định kỳ (hàng quý) nếu có kết nối internet.

d, Văn hóa và chính trị

Yêu cầu văn hóa, chính trị được điều chỉnh để phù hợp với cửa hàng pizza offline tại Việt Nam, tập trung vào tính thực tế và tuân thủ pháp luật.

❖ Vấn đề đa ngôn ngữ:

- Giao diện mặc định bằng tiếng Việt, với tùy chọn tiếng Anh cho nhân viên hoặc khách nước ngoài (nếu cần).
- Không yêu cầu hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phức tạp do đối tượng sử dụng chủ yếu là nhân viên địa phương.

❖ Khả năng tùy chỉnh:

- Cho phép tùy chỉnh danh sách pizza, giá cả, và trạng thái đơn hàng theo nhu cầu cụ thể của cửa hàng (ví dụ: thêm trạng thái "Đang giao" nếu cửa hàng mở rộng dịch vụ giao hàng).
- Hỗ trợ thay đổi giao diện (màu sắc, logo) để phù hợp với thương hiệu của cửa hàng.

❖ Vấn đề định mức, định lượng mở:

- Định mức tối đa 20 loại pizza và 15 loại topping có thể cấu hình trong hệ thống.
- Cho phép mở rộng định lượng (số lượng đơn hàng, nhân viên) nếu nâng cấp phần cứng.

❖ Tính hợp pháp của hệ thống:

- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về lưu trữ hóa đơn bán hàng (ít nhất 5 năm nếu cần kiểm tra thuế).
- Đảm bảo ghi nhận chính xác phương thức thanh toán (tiền mặt/thẻ) để báo cáo doanh thu minh bạch theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- Không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm của khách hàng (như số điện thoại, tên) nếu không cần thiết, để tránh vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu.

3.4. Mô hình hóa yêu cầu

a. Công cụ hỗ trợ

- Vẽ biểu đồ: Visual Paradigm, Lucidchart, Draw.io – hỗ trợ vẽ các biểu đồ Use Case, Activity Diagram một cách trực quan và dễ chia sẻ.
- Thiết kế giao diện: Figma, Adobe XD – dùng để phác thảo wireframe và giao diện người dùng, hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.
- Quản lý yêu cầu: Jira, Trello, Confluence – theo dõi tiến độ, phân chia công việc, lưu trữ và chia sẻ tài liệu dự án.

b. Các yêu cầu mô hình hóa

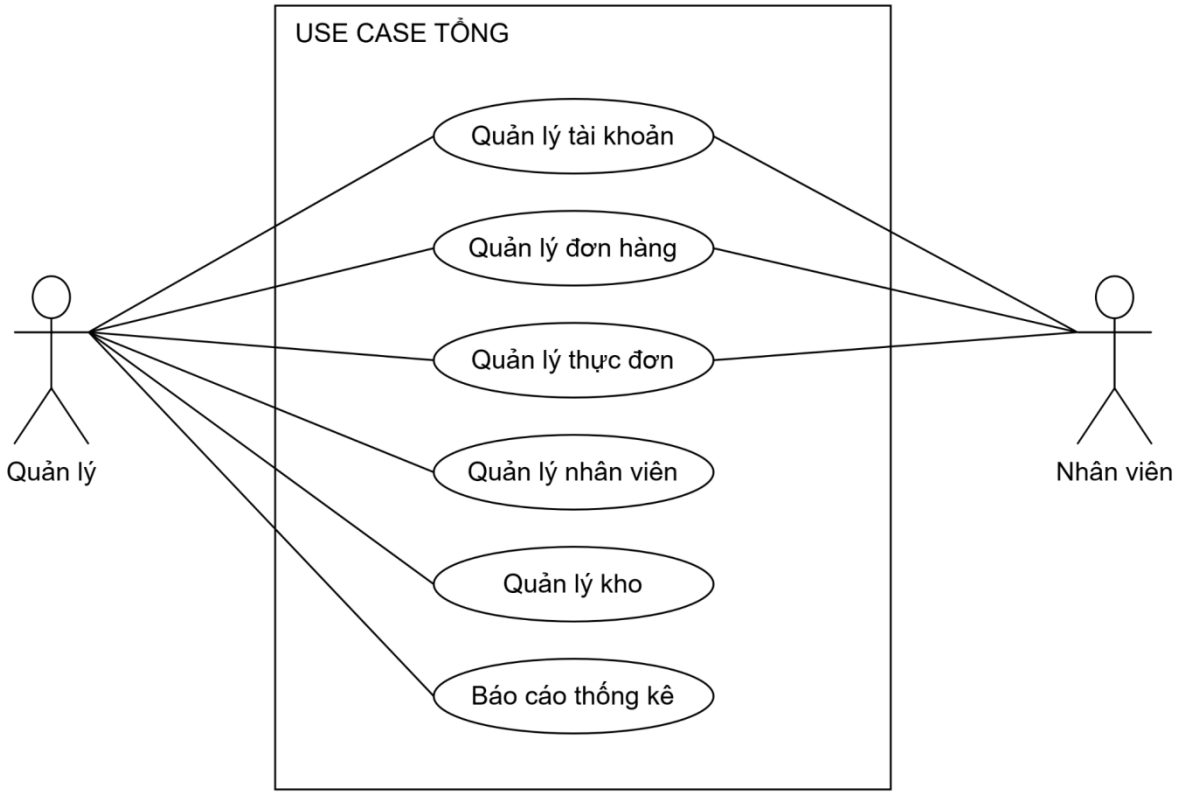
- Use Case Diagram: Phân tích các tác nhân như nhân viên, quản lý và các chức năng tương tác như quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, quản lý nhân viên, quản lý kho, báo cáo thống kê.
- Activity Diagram: Vẽ biểu đồ hoạt động để mô tả chi tiết quy trình cho các chức năng.
- Wireframe: Phác thảo giao diện các trang chính của hệ thống như: trang quản lý tài khoản, quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, quản lý nhân viên, quản lý kho và báo cáo thống kê.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

4.1 Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)

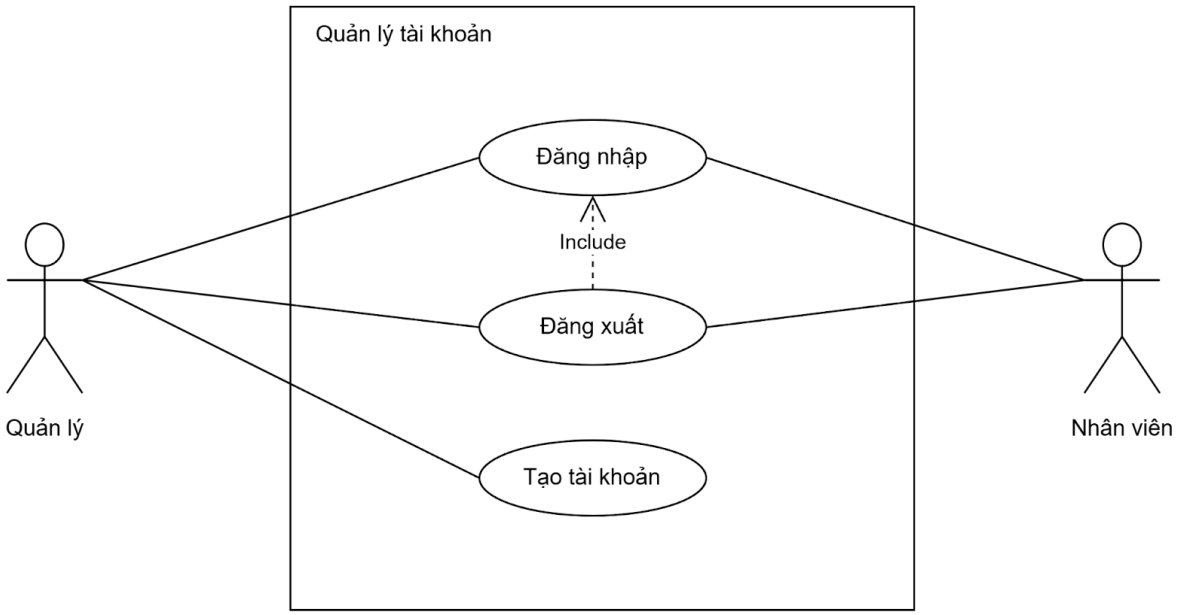
a, Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)

❖ *Use case tổng*



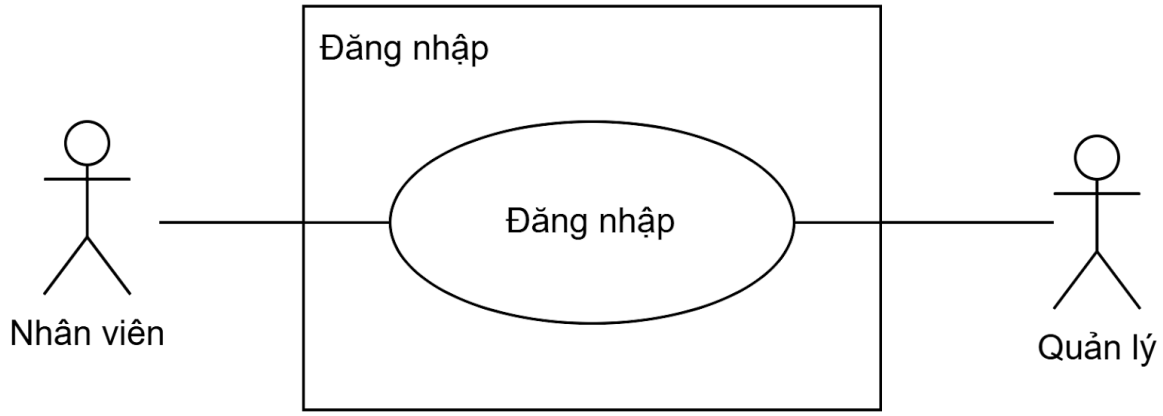
Hình 39: Sơ đồ UC Tổng

❖ Use case Quản lý tài khoản



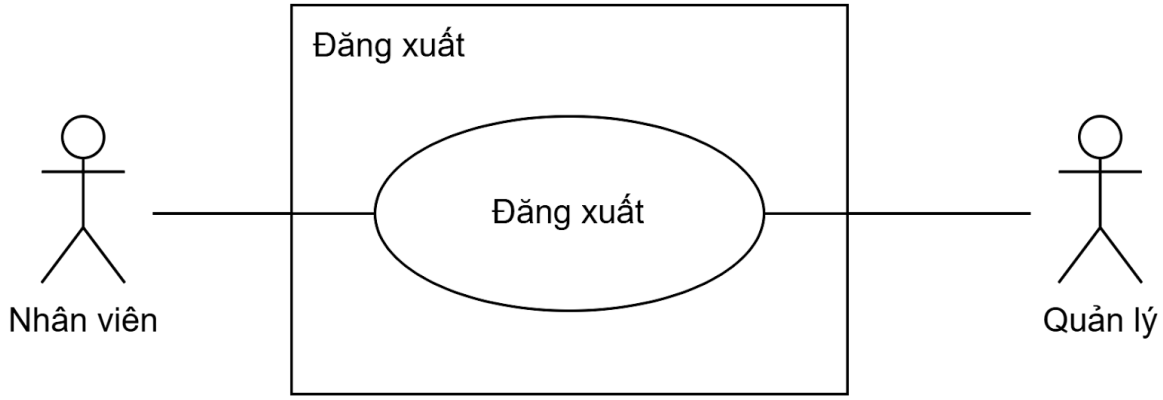
Hình 40: Sơ đồ UC chức năng Quản lý tài khoản

- Use case Đăng nhập:



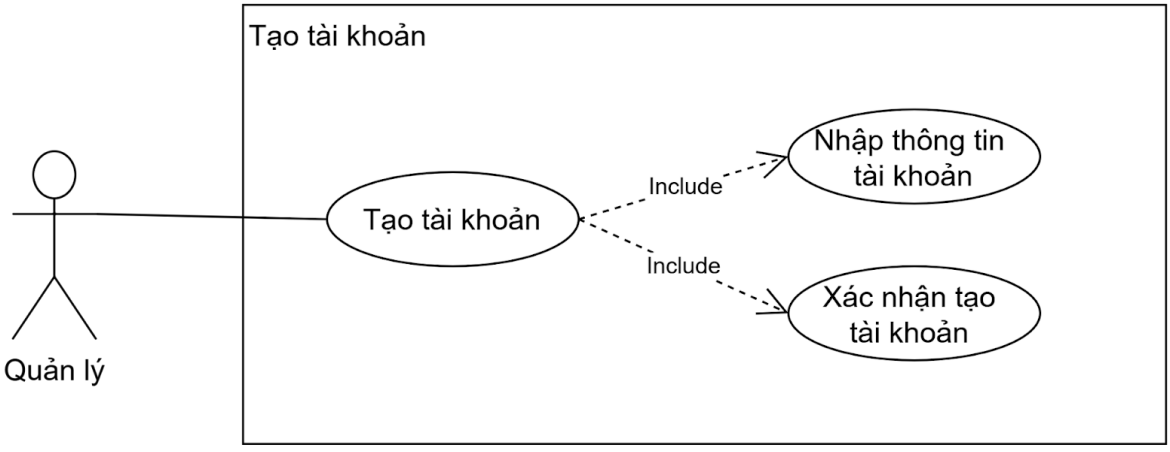
Hình 41: Sơ đồ UC chức năng Đăng nhập

- Use case Đăng xuất:



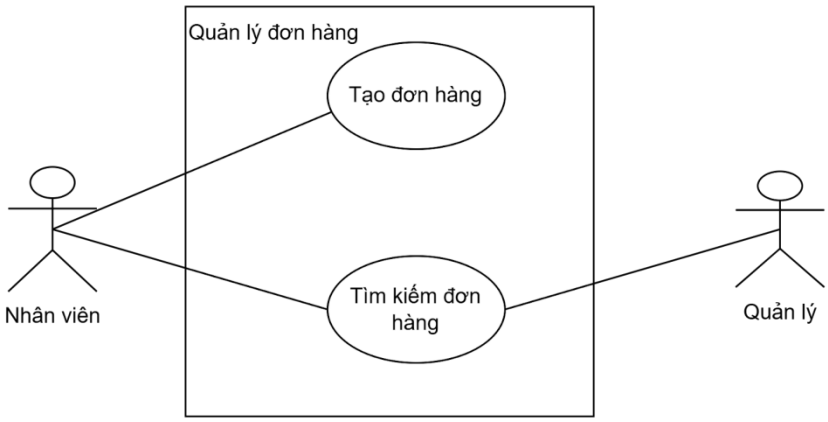
Hình 42: Sơ đồ UC chức năng Đăng xuất

- Use case Tạo tài khoản:



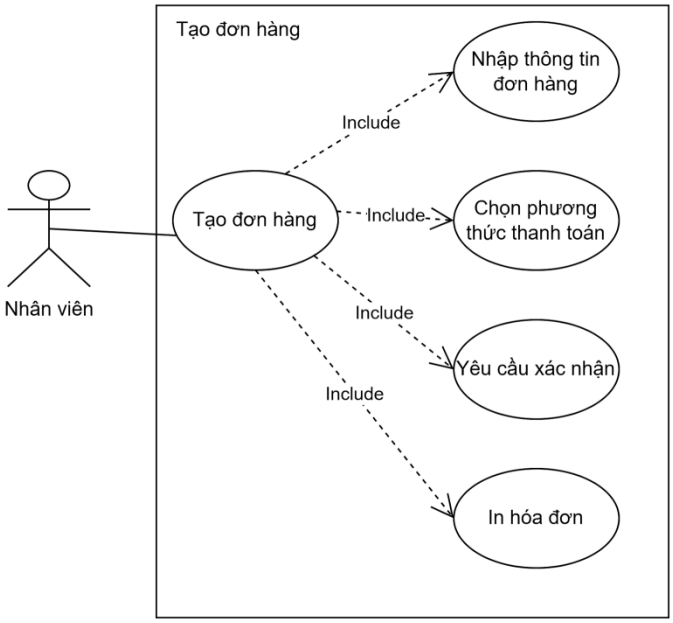
Hình 43: Sơ đồ UC chức năng Tạo tài khoản

❖ Use case Quản lý đơn hàng



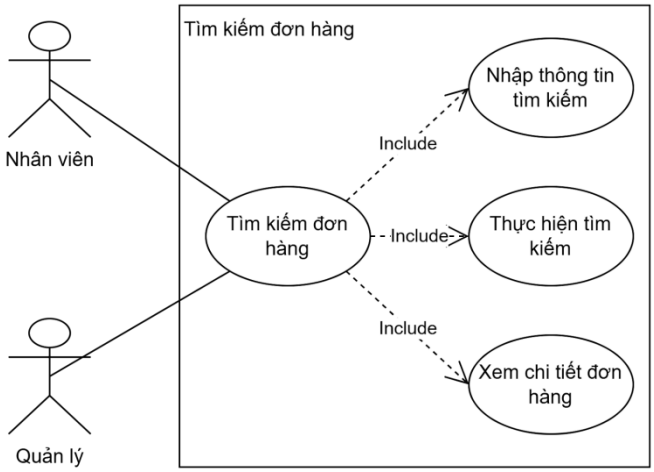
Hình 44: Sơ đồ UC chức năng Quản lý đơn hàng

- Use case Tạo đơn hàng



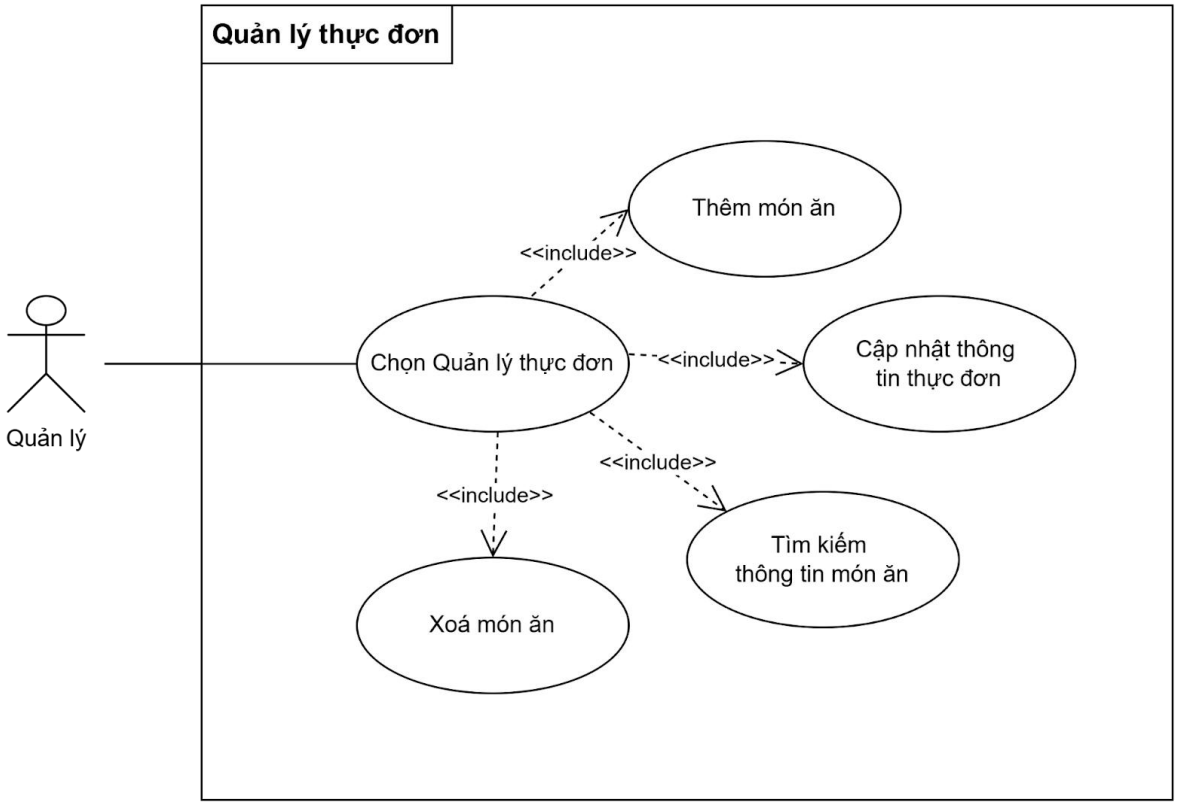
Hình 45: Sơ đồ UC chức năng Tạo đơn hàng

- Use case Tìm kiếm đơn hàng



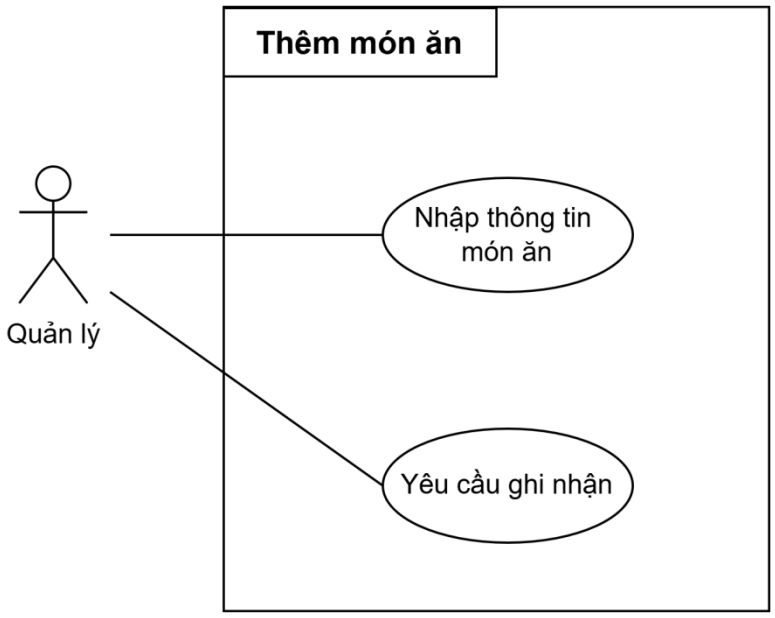
Hình 46: Sơ đồ UC chức năng Tìm kiếm đơn hàng

❖ Use case Quản lý thực đơn



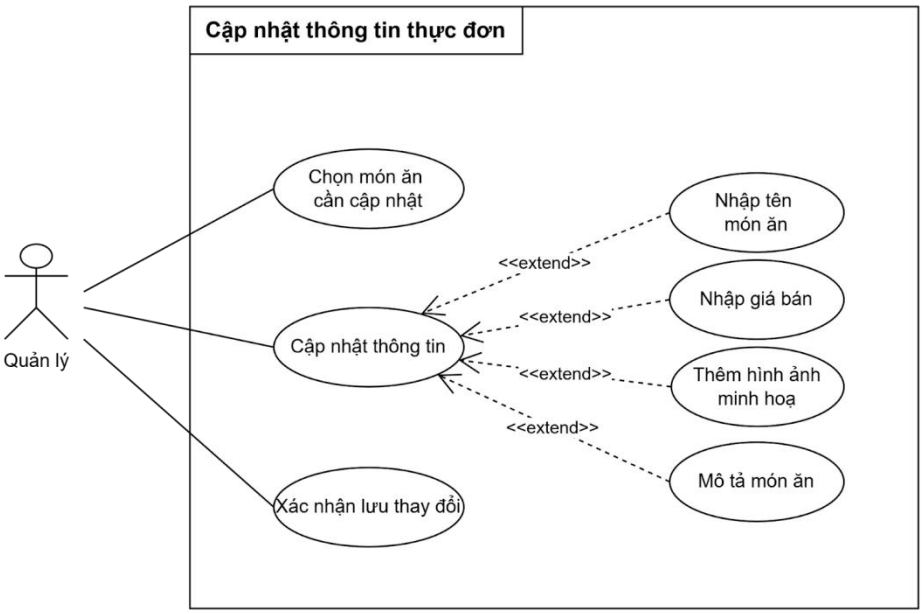
Hình 47: Sơ đồ UC chức năng Quản lý thực đơn

- Use case Thêm món ăn



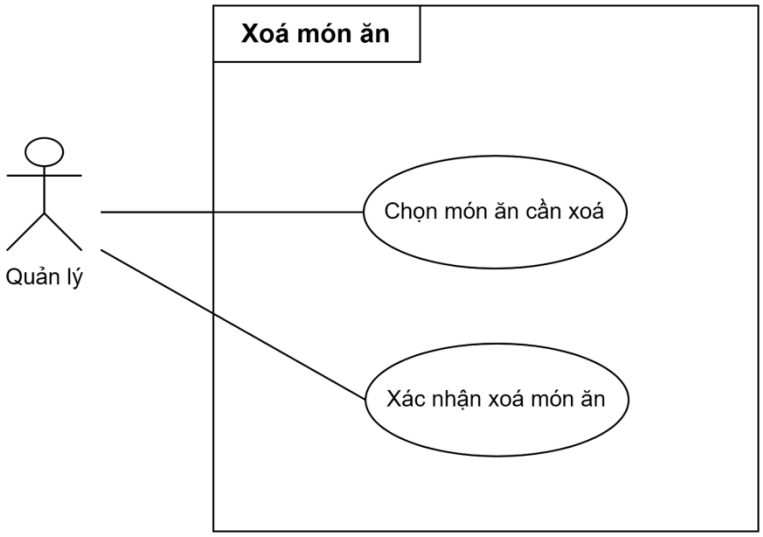
Hình 48: Sơ đồ UC chức năng Thêm món ăn

- Use case Cập nhật thông tin món ăn



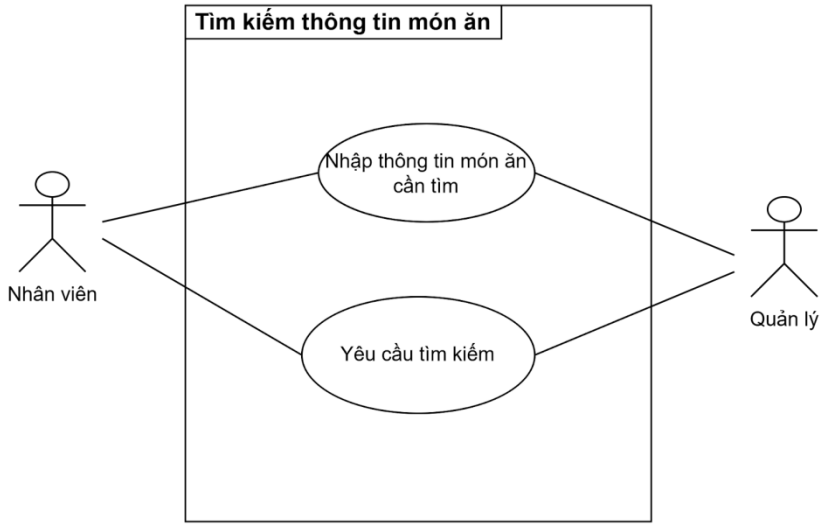
Hình 49: Sơ đồ UC chức năng Cập nhật thông tin thực đơn

- Use case Xóa món ăn



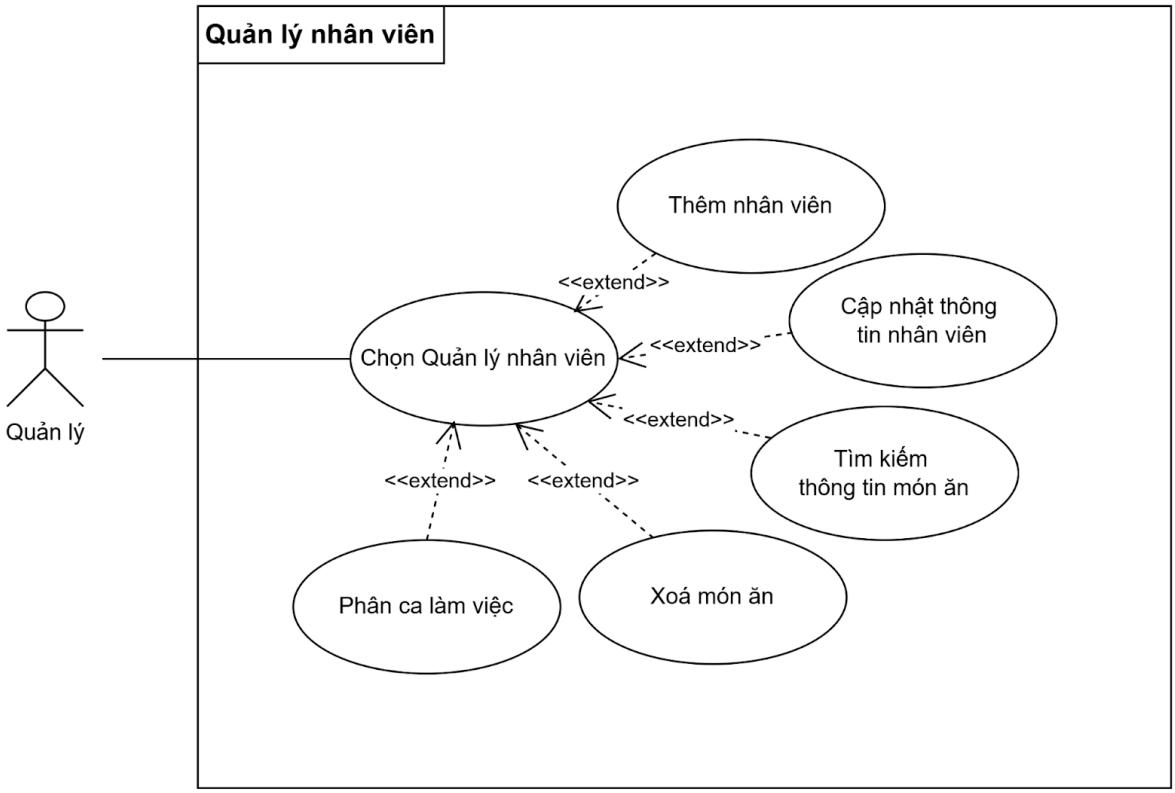
Hình 50: Sơ đồ UC chức năng Xóa món ăn

- Use case Tìm kiếm thông tin món ăn



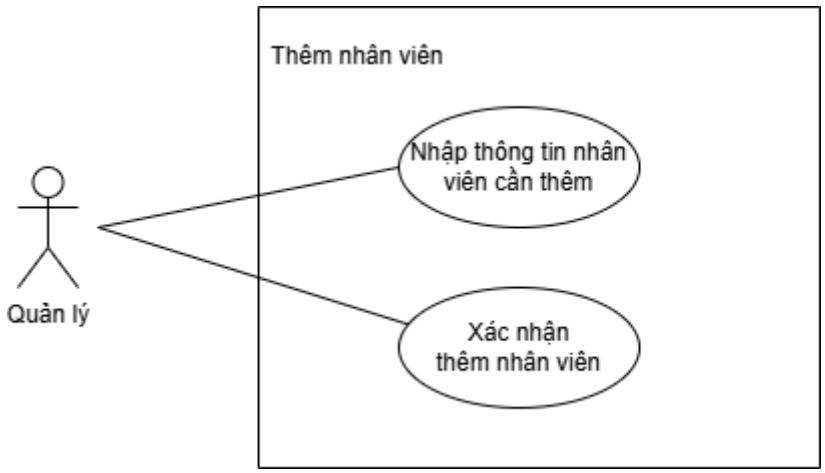
Hình 51: Sơ đồ UC chức năng tìm kiếm thông tin món ăn

❖ Use case Quản lý nhân viên



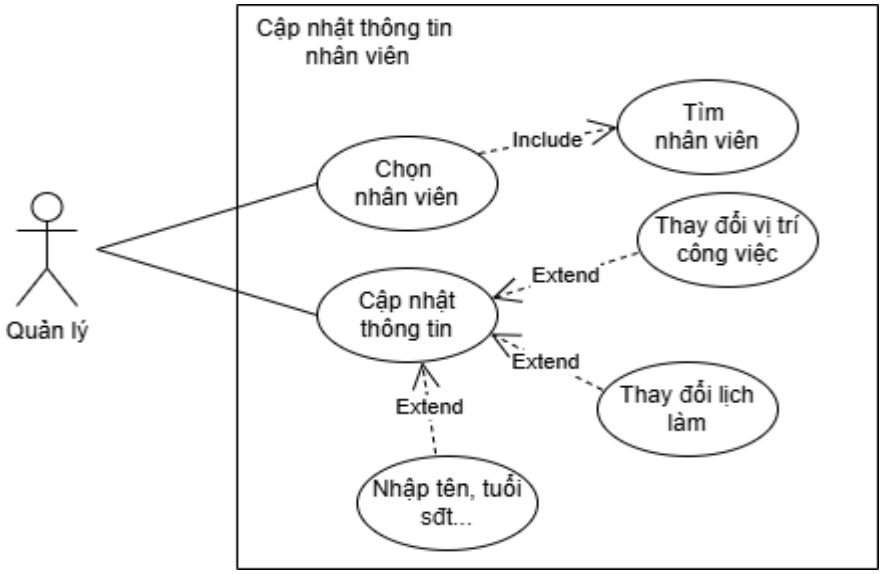
Hình 52: Sơ đồ UC chức năng Quản lý nhân viên

- Use case Thêm nhân viên



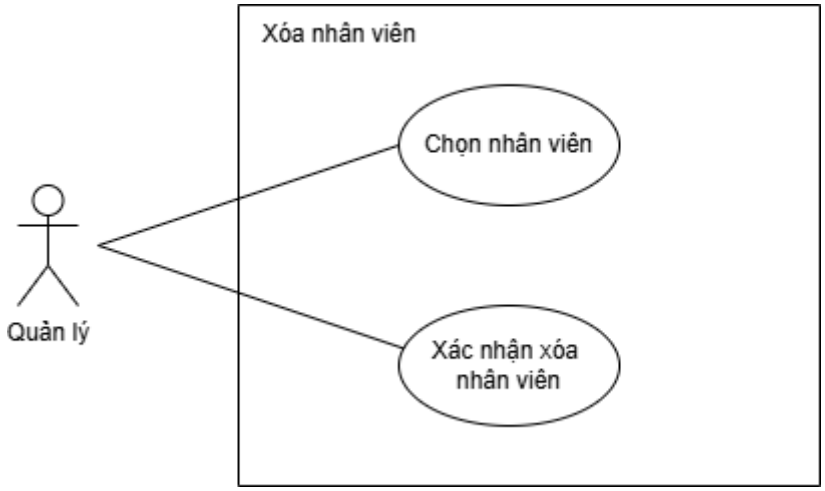
Hình 53: Sơ đồ UC chức năng Thêm nhân viên

- Use case Cập nhật thông tin nhân viên



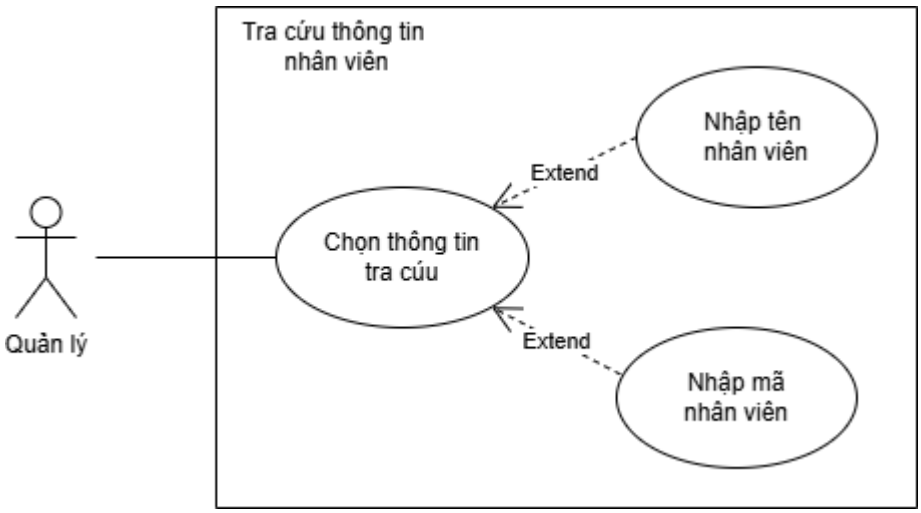
Hình 54: Sơ đồ UC chức năng cập nhật thông tin nhân viên

- Use case Xóa nhân viên



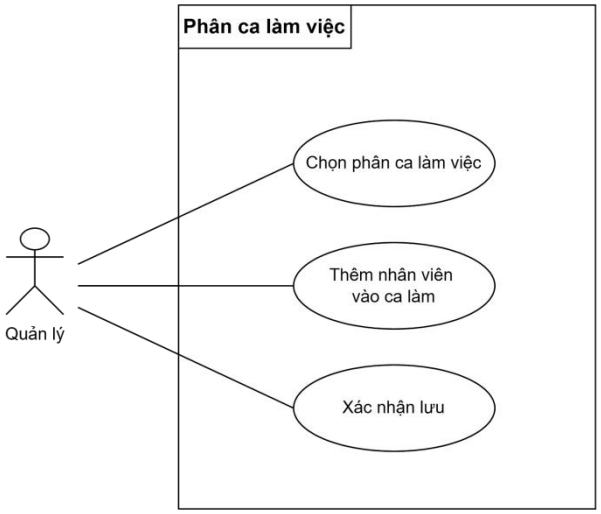
Hình 55: Sơ đồ UC chức năng Xóa nhân viên

- Use case Tra cứu thông tin nhân viên



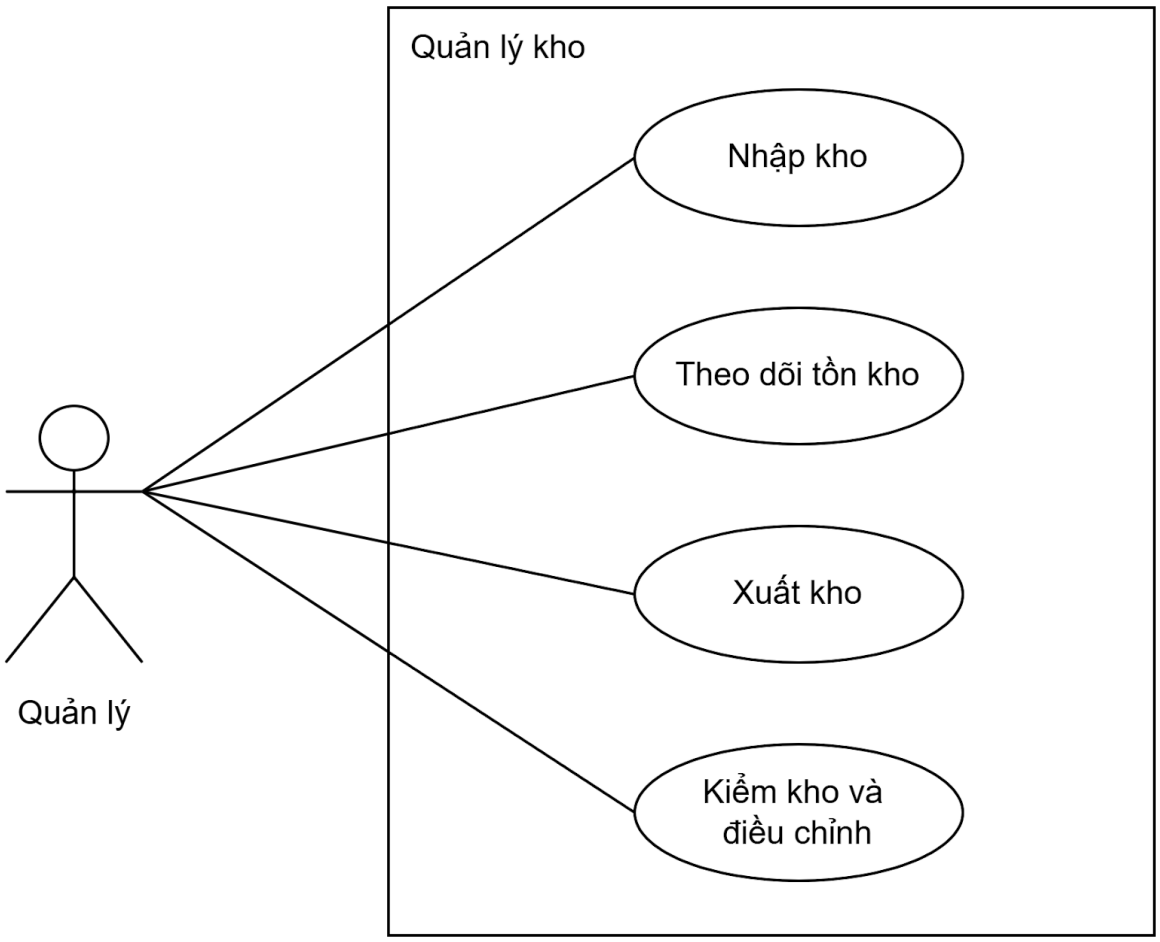
Hình 56: Sơ đồ UC chức năng tra cứu thông tin nhân viên

- Use case Phân ca làm việc



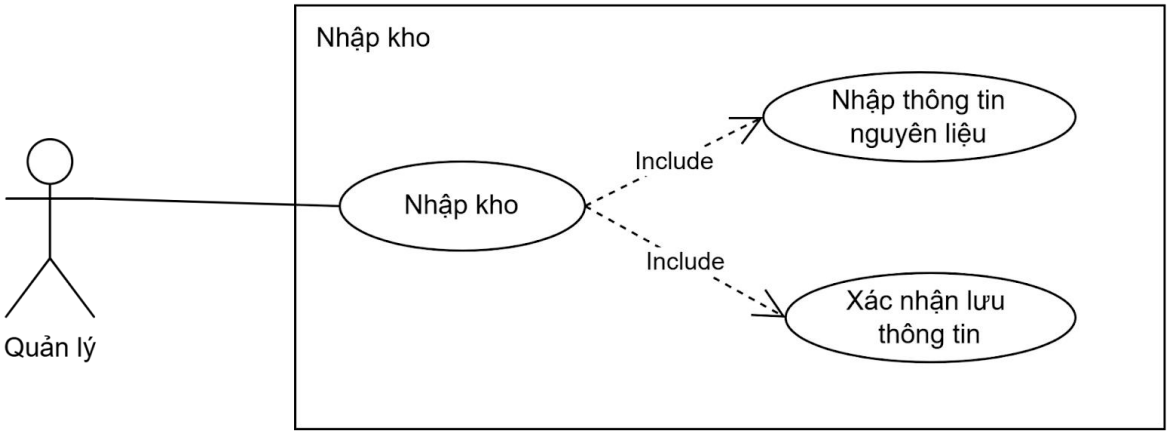
Hình 57: Sơ đồ UC chức năng Phân ca làm việc

❖ Use case Quản lý kho



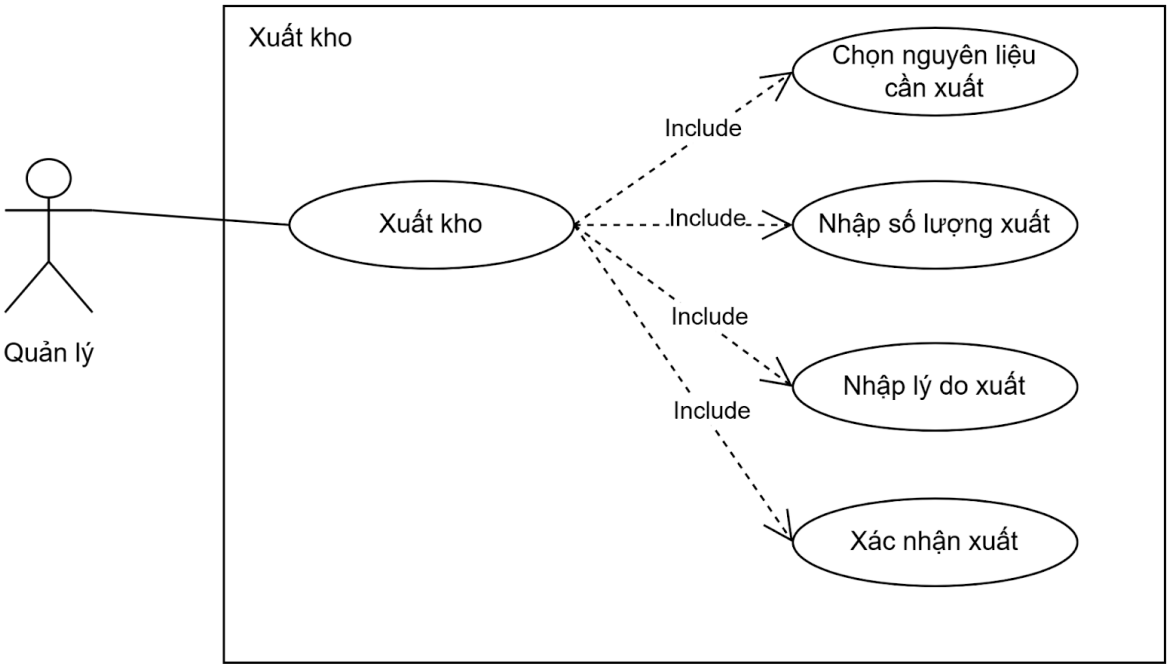
Hình 58: Sơ đồ UC chức năng Quản lý kho

- Use case Nhập kho



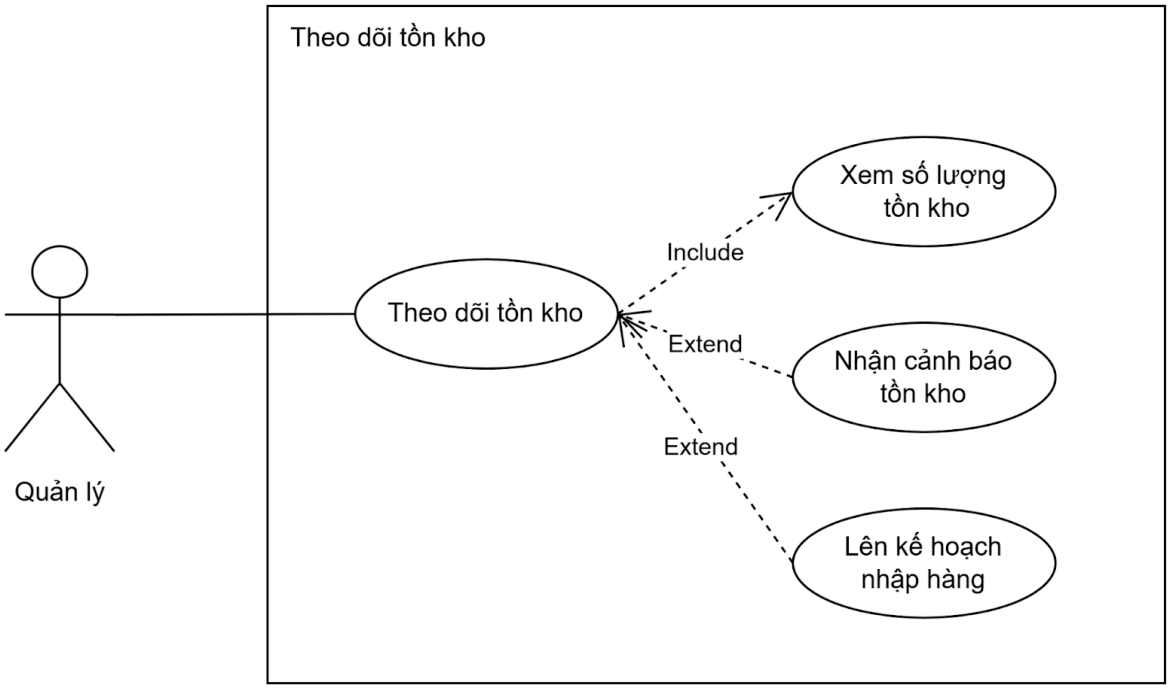
Hình 59: Sơ đồ UC chức năng Nhập kho

- Use case Xuất kho



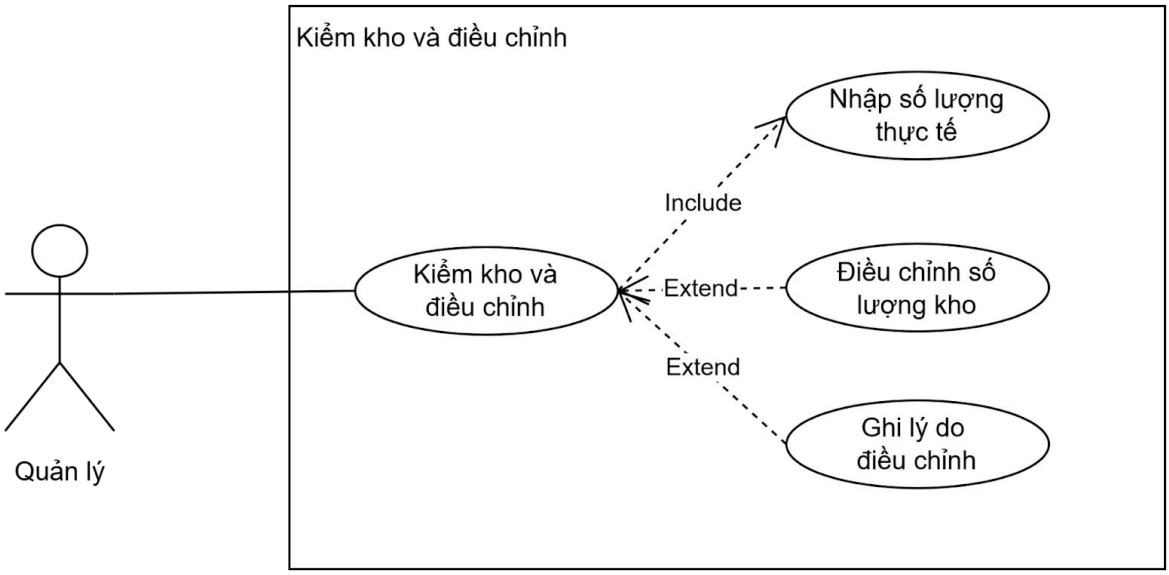
Hình 60: Sơ đồ UC chức năng Xuất kho

- Use case Theo dõi tồn kho



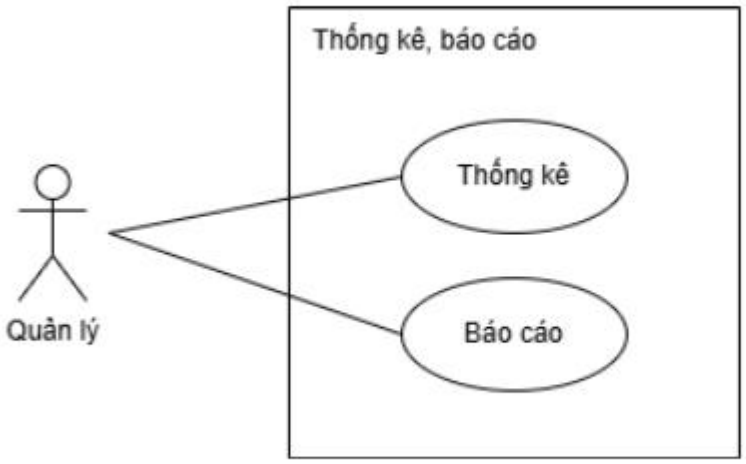
Hình 61: Sơ đồ UC chức năng Theo dõi tồn kho

- Use case Kiểm kho và điều chỉnh



Hình 62: Sơ đồ UC chức năng Kiểm kho và điều chỉnh

❖ Use case Thống kê báo cáo



Hình 63: Sơ đồ UC chức năng Thống kê báo cáo

b, Đặc tả ca sử dụng (Use Case Specification)

❖ *Use case Tổng*

- Tác nhân chính: Quản lý, nhân viên.
- Mục tiêu: Ca sử dụng cho phép quản lý và nhân viên thực hiện các chức năng trong hệ thống theo vai trò.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công.
- Luồng sự kiện chính:

1. Quản lý đăng nhập, hệ thống hiển thị đủ các chức năng: Quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng, quản lý thực đơn, quản lý nhân viên, quản lý kho, báo cáo thống kê.

2. Quản lý thực hiện các chức năng được phân quyền.

- Luồng thay thế:

  1a. Nếu là nhân viên đăng nhập, hệ thống hiển thị chức năng: quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng.

- Hậu điều kiện: Hệ thống thực hiện thành công các thao tác quản lý theo yêu cầu của người dùng.

❖ *Use Case Quản lý tài khoản*

Use Case 1.1: Đăng nhập

- Tác nhân chính: Nhân viên, Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép Nhân viên hoặc Quản lý truy cập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản hợp lệ.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã có username và password.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Tác nhân truy cập vào hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.

  2. Tác nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

  3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.

  4. Hệ thống thống báo đăng nhập thành công và người dùng đăng nhập được vào hệ thống.

- Luồng thay thế:

  4a. Tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu sai: hiển thị thông báo lỗi.

- Hậu điều kiện: Hiển thị trang chủ, hệ thống ở trạng thái đã được đăng nhập.

Use Case 1.2: Đăng xuất

- Tác nhân chính: Nhân viên, Quản lý
- Mục tiêu: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Người dùng chọn đăng xuất.

  2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng xuất.

  3. Người dùng xác nhận đăng xuất.

4. Hệ thống hiển thị thông báo đăng xuất thành công và quay về màn hình đăng nhập.

- Luồng thay thế: N/A.
- Hậu điều kiện: Người dùng đã đăng xuất khỏi hệ thống thành công.

Use case 1.3: Tạo tài khoản

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý thực hiện tạo tài khoản bằng cách nhập tên đăng nhập, nhập mật khẩu và xác nhận lưu.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền thực hiện tạo tài khoản.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Quản lý chọn chức năng tạo tài khoản.
  2. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin cần thiết.
  3. Quản lý nhập thông tin tài khoản.
  4. Quản lý xác nhận tạo tài khoản.
  5. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
  6. Hệ thống hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công.

- Luồng thay thế:

  5a. Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ: Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- Hậu điều kiện: Hệ thống lưu thành công tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.

❖ *Use case Quản lý đơn hàng*

Use case 2.1: Tạo đơn hàng

- Tác nhân chính: Nhân viên.
- Mục tiêu: Cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng, xác nhận thông tin, ghi nhận phương thức thanh toán và tạo hóa đơn trong hệ thống.
- Tiền điều kiện: Nhân viên bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền tạo đơn hàng.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Nhân viên bán hàng chọn chức năng “Tạo đơn hàng”.
  2. Nhân viên bán hàng nhập các thông tin cần thiết (loại pizza, kích cỡ, số lượng, topping bổ sung, ghi chú đặc biệt).

3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập.
4. Hệ thống tự động tính tổng tiền đơn hàng.
5. Nhân viên chọn phương thức thanh toán.
6. Hệ thống xác nhận thông tin thanh toán.
7. Hệ thống lưu đơn hàng.
8. Hệ thống tạo hóa đơn.
9. Hệ thống in hóa đơn.

- Luồng thay thế:

  2a, Nếu nhân viên không nhập đủ thông tin món ăn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- Hậu điều kiện: Đơn hàng mới được tạo ra trong hệ thống và có thể được sử dụng để in hóa đơn và tìm kiếm thông tin đơn hàng.

Use case 2.2: Tìm kiếm đơn hàng

- Tác nhân chính: Nhân viên, quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép người dùng (quản lý, nhân viên) tìm kiếm thông tin đơn hàng dựa trên các tiêu chí như mã đơn hàng, thời gian đặt hàng hoặc tên khách hàng.
- Tiền điều kiện:
  - Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
  - Hệ thống có dữ liệu đơn hàng cần tìm.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Nhân viên truy cập chức năng tìm kiếm đơn hàng.
  2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các tiêu chí như: mã đơn hàng, ngày tạo, tên khách hàng, số điện thoại.
  3. Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm.
  4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm.
  5. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp với thông tin tìm kiếm.
  6. Nhân viên chọn đơn hàng để xem chi tiết.
- Luồng thay thế:

  5a, Nếu không có đơn hàng phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng được tìm thấy, hoặc thông báo nếu không có kết quả phù hợp.

❖ *Use case Quản lý thực đơn*

Use case 3.1: Thêm món ăn.

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép người quản lý thêm một món ăn mới vào thực đơn trong hệ thống.
- Tiền điều kiện: Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý thực đơn.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Nhân viên quản lý thực đơn chọn chức năng thêm món ăn.
  2. Quản lý nhập các thông tin cần thiết (tên, mô tả, giá, hình ảnh…) cho món ăn mới.
  3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập.
  4. Quản lý xác nhận lưu món ăn.
  5. Hệ thống cập nhật thông tin món ăn vào thực đơn hiện có.
- Luồng thay thế:

  Nếu người quản lý không nhập đủ thông tin cần thiết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Hậu điều kiện: Món ăn mới được thêm vào hệ thống và có thể hiển thị trên thực đơn.

Use case 3.2: Cập nhật thông tin món ăn

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý thực đơn cập nhật thông tin món ăn, bao gồm thay đổi tên món, mô tả, giá bán, và hình ảnh minh họa.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý thực đơn.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Quản lý chọn món ăn cần cập nhật.
  2. Quản lý sửa đổi các thông tin cần thiết.
  3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
  4. Quản lý xác nhận lưu thông tin cập nhật.

5. Hệ thống cập nhật thực đơn mới vào cơ sở dữ liệu.

- Luồng thay thế:

  Nếu người quản lý không nhập đủ thông tin cần thiết, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

- Hậu điều kiện: Thực đơn được cập nhật thành công với thông tin mới.

Use case 3.3: Xóa món ăn

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý thực đơn xóa một món ăn khỏi hệ thống.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý thực đơn.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Quản lý chọn món ăn cần xoá.
  2. Quản lý xác nhận xoá món ăn.
  3. Hệ thống cập nhật thực đơn mới vào cơ sở dữ liệu.
- Hậu điều kiện: Món ăn được xóa thành công khỏi cơ sở dữ liệu và không còn xuất hiện trong danh sách món ăn.

Use case 3.4: Tìm kiếm thông tin món ăn

- Tác nhân chính: Nhân viên, Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép nhân viên (quản lý hoặc thu ngân, nhân viên) tìm kiếm thông tin về một món ăn cụ thể trong hệ thống.
- Tiền điều kiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống có quyền truy cập vào chức năng tìm kiếm.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Người dùng nhập thông tin món ăn cần tìm.
  2. Yêu cầu tìm kiếm.
  3. Hệ thống sẽ lọc các món ăn theo thông tin được nhập.
  4. Hệ thống hiển thị kết quả.
- Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về món ăn được tra cứu.

❖ Use case Quản lý nhân viên

Use case 4.1: Thêm nhân viên

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý thêm mới 1 nhân viên vào trong hệ thống.

- Tiền điều kiện:
    - Quản lý có tài khoản đang nhập vào hệ thống.
    - Quản lý có quyền thêm nhân viên..
- Luồng sự kiện chính: Quản lý chọn chức năng thêm nhân viên.
    1. Nhập đầy đủ các thông tin nhân viên(tên, tuổi, sđt, email..)
    2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
    3. Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm nhân viên.
    4. Nếu không hợp lệ hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập lại.
    5. Quản lý xác nhận thêm nhân viên.
    6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
- Luồng thay thế:
    - Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại.
    - Nếu nhân viên đã tồn tại, hiển thị thông báo lỗi.
- Hậu điều kiện: Thông tin nhân viên mới được thêm vào hệ thống.

Use case 4.2: Cập nhật thông tin nhân viên

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý cập nhật thông tin nhân viên như tên, tuổi sđt, email…
- Tiền điều kiện:
    - Quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
    - Nhân viên cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.
- Luồng sự kiện chính:
    1. Quản lý truy cập vào chức năng cập nhật thông tin nhân viên.
    2. Chọn nhân viên cần cập nhật.
    3. Nhập thông tin mới.
    4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
    5. Quản lý xác nhận cập nhật.
    6. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công.
- Hậu điều kiện: Thông tin nhân viên được cập nhật.

Use case 4.3: Xoá nhân viên

- Tác nhân chính: Quản lý.

- Mục tiêu: Cho phép quản lý xóa nhân viên ra khỏi hệ thống.
- Tiền điều kiện:
    - Quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống và quyền xóa nhân viên.
- Luồng sự kiện chính:
    1. Quản lý chọn nhân viên cần xóa khỏi hệ thống.
    2. Quản lý xác nhận xóa nhân viên.
    3. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công.
- Hậu điều kiện: Thông tin nhân viên được xóa thành công

Use case 4.4: Tra cứu thông tin nhân viên

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép quản lý được tìm kiếm thông tin của nhân viên.
- Tiền điều kiện: Quản lý có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Quản lý có quyền tra cứu thông tin nhân viên.
- Luồng sự kiện chính:
    1. Quản lý tìm tên nhân viên hoặc mã nhân viên.
    2. Hệ thống kiểm tra mã và tên nhân viên, nếu hợp lệ hệ thống hiển thị thông tin của nhân viên được tìm kiếm.
    3. Nếu không hợp lệ hiển thị thông báo không tìm thấy nhân viên.
    4. Quản lý chọn thông tin của nhân viên cần tra cứu.
- Luồng thay thế: Nếu nhập sai thông tin, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhân viên.

Use case 4.5: Phân ca làm việc

- Tác nhân chính: Quản lý
- Mô tả: Quản lý cửa hàng sẽ phân công nhân viên vào các ca làm việc khác nhau (ca sáng, chiều, tối) dựa trên lịch làm việc, số lượng nhân sự và vị trí cần thiết.
- Điều kiện trước:
    - Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý.
    - Danh sách ca làm việc đã được thiết lập (ví dụ: Ca sáng: 8h–12h, Chiều: 12h–17h, Tối: 17h–22h).
- Luồng chính:
    1. Truy cập chức năng Phân ca làm việc.
    2. Hệ thống hiển thị danh mục phân công ca làm.

3. Quản lý chọn từng nhân viên và gán vào ca phù hợp (sáng/chiều/tối).
4. Sau khi hoàn tất, quản lý nhấn Lưu.
5. Hệ thống xác nhận phân ca thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Điều kiện sau: Lịch phân ca được lưu vào hệ thống.

❖ Use case Quản lý kho

Use case 5.1: Nhập kho

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Ca sử dụng cho phép quản lý thực hiện nhập nguyên liệu vào kho.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý kho.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Quản lý chọn chức năng "Nhập kho".
  2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập kho.
  3. Quản lý thực hiện nhập thông tin nguyên liệu.
  4. Quản lý xác nhận lưu thông tin.
  5. Hệ thống kiểm tra nguyên liệu đã tồn tại và cập nhật số lượng tồn kho.
  6. Hệ thống thông báo nhập kho thành công.

- Luồng thay thế:

  4a. Nếu quản lý nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

  5a. Hệ thống kiểm tra nguyên liệu chưa có và tạo nguyên liệu mới.

- Hậu điều kiện: Thông tin nguyên liệu được lưu trữ và số lượng tồn kho được cập nhật.

Use case Xuất kho

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Ca sử dụng cho phép quản lý thực hiện thao tác xuất nguyên liệu từ kho cho mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở giao diện quản lý kho.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Quản lý truy cập chức năng "Xuất kho".
  2. Quản lý chọn nguyên liệu cần xuất.

3. Nhập số lượng muốn xuất.

4. Nhập lý do xuất kho.

5. Quản lý xác nhận xuất kho

6. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho đủ và cập nhật số lượng tồn kho.

7. Hệ thống thông báo xuất kho thành công.

- Luồng thay thế:

  6a. Nếu số lượng tồn kho không đủ, hệ thống báo lỗi tồn kho và yêu cầu nhập lại số lượng.

- Hậu điều kiện: Số lượng tồn kho được cập nhật.

Use case 5.3: Theo dõi tồn kho

- Tác nhân chính: Quản lý
- Mục tiêu: Ca sử dụng cho phép quản lý theo dõi số lượng tồn kho.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở giao diện quản lý kho.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Quản lý chọn chức năng theo dõi tồn kho.

  2. Hệ thống hiển thị danh sách số lượng tồn kho.

  3. Quản lý xem số lượng tồn kho.

- Luồng thay thế:

  3a. Quản lý nhận cảnh báo tồn kho từ hệ thống.

  3b. Quản lý lên kế hoạch nhập hàng mới.

- Hậu điều kiện: Thông tin tồn kho được hiển thị. Các cảnh báo hoặc kế hoạch nhập hàng được xử lý tùy theo hành động quản lý.

Use case 5.4: Kiểm kho và điều chỉnh

- Tác nhân chính: Quản lý
- Mục tiêu: Ca sử dụng cho phép Quản lý kiểm tra tồn kho thực tế và điều chỉnh số lượng tồn kho trong hệ thống khi có sai lệch.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý kho.
- Luồng sự kiện chính:

  1. Quản lý chọn chức năng kiểm kho và điều chỉnh.

  2. Hệ thống hiển thị danh sách tồn kho hiện tại.

3. Quản lý nhập số lượng thực tế.

4. Hệ thống so sánh số lượng thực tế với tồn kho hệ thống.

5. Nếu số lượng thực tế khớp với tồn kho hệ thống, hệ thống thông báo tồn kho thực tế khớp với hệ thống.

- Luồng thay thế:

  5a. Nếu tồn kho thực tế không khớp với hệ thống.

  5a.1. Hệ thống cho phép điều chỉnh số lượng kho

  5a.2. Quản lý thực hiện điều chỉnh số lượng kho.

  5a.3. Quản lý ghi lý do điều chỉnh.

  5a.4. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho mới và lưu lý do điều chỉnh.

  5a.5. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

- Hậu điều kiện: Tồn kho được cập nhật đúng với số lượng thực tế. Lý do điều chỉnh được lưu trữ trong hệ thống.

❖ Use case Báo cáo thống kê

Use case 6.1: Thống kê

- Tác nhân chính: Quản lý.
- Mục tiêu: Cho phép Quản lý có thể thực hiện các hoạt động thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Tiền điều kiện: Quản lý cài tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Quản lý chọn chức năng thống kê.
  2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê.
  3. Quản lý chọn thông tin cần thống kê.
  4. Hệ thống lọc và hiển thị thông tin cần thống kê.
- Luồng thay thế:
  - Không có kết quả trong khoảng thời gian được chọn, hệ thống hiển thị không có kết quả.
  - Nhập sai định dạng ngày tháng.
- Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị các thông tin cần thống kê.

Use case 6.2: Báo cáo

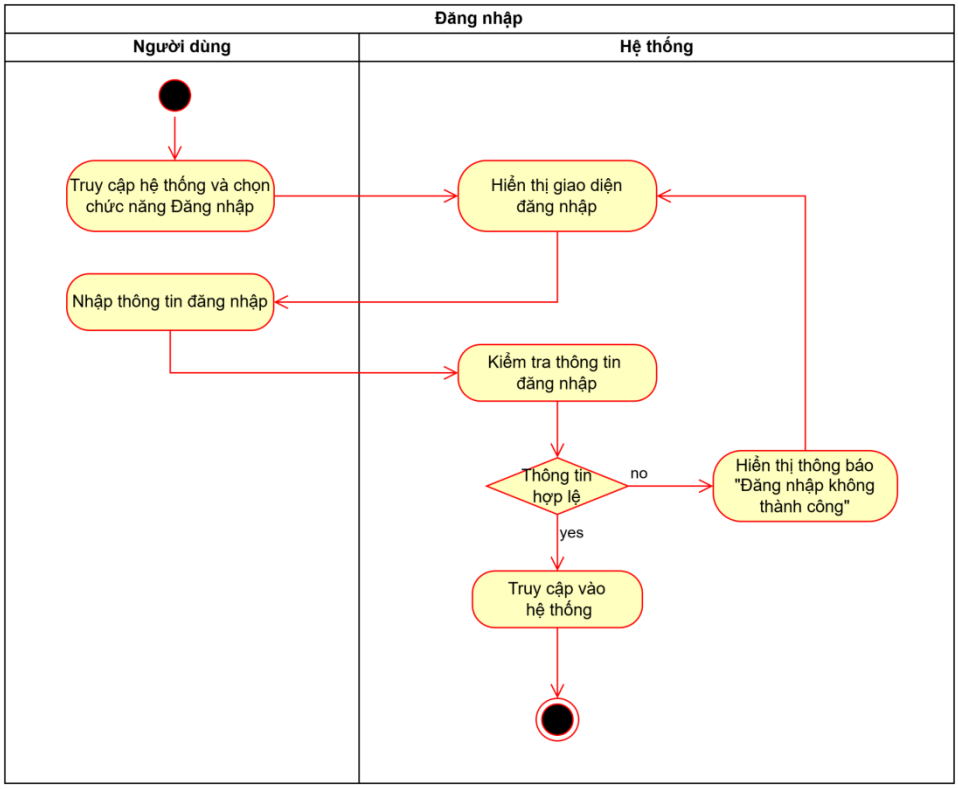
- Tác nhân chính: Quản lý.

- Mục tiêu: Cho phép Quản lý có thể thực hiện các hoạt động báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Tiền điều kiện: Quản lý đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
- Luồng sự kiện chính:
    1. Quản lý chọn chức năng báo cáo.
    2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo.
    3. Quản lý chọn thông tin báo cáo cần tạo.
    4. Hệ thống xử lý dữ liệu và hiển thị báo cáo
    5. Quản lý chọn định dạng cần xuất.
    6. Hệ thống xuất báo cáo theo định dạng yêu cầu.
- Luồng thay thế:
    - Không có kết quả báo cáo trong khoảng thời gian được chọn.
    - Nhập sai định dạng ngày tháng.
- Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị các báo cáo.

4.2 Phân tích luồng quy trình

4.2.1 Chức năng Quản lý tài khoản

❖ Đăng nhập:

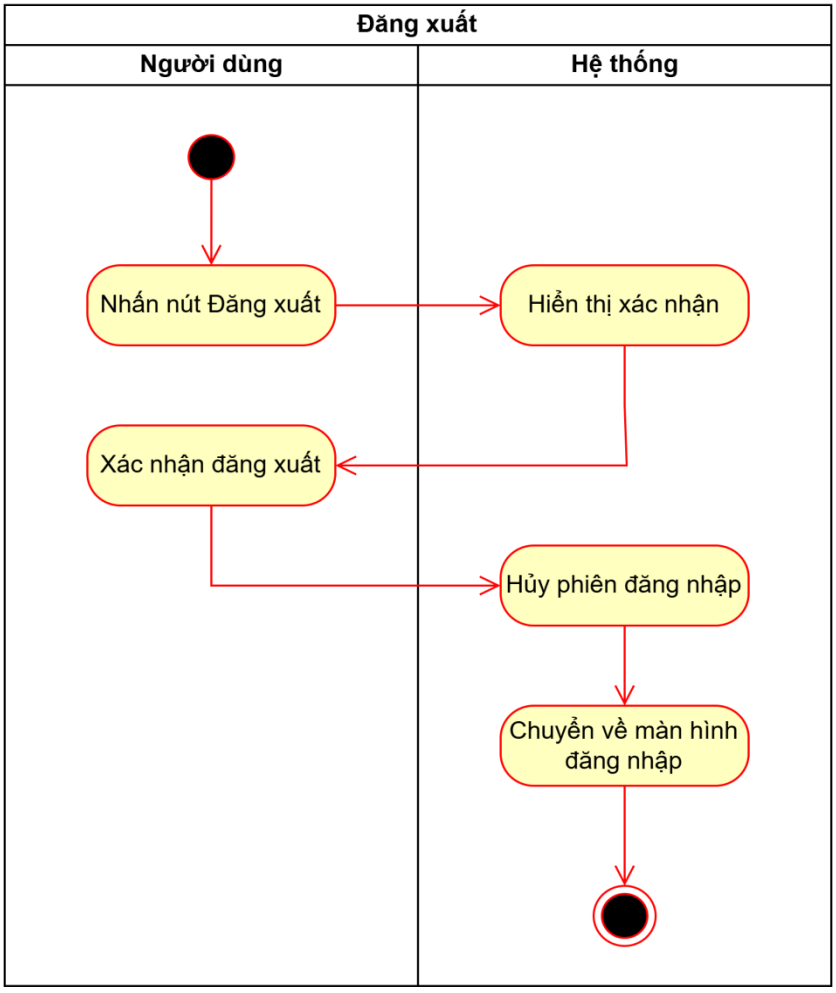


Hình 64: Sơ đồ AD chức năng Đăng nhập

- Tên mô-đun: DangNhap.
- Mô tả: Xử lý quy trình đăng nhập vào hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào:
  - Thông tin đăng nhập: tên đăng nhập, mật khẩu người dùng.
- Xử lý chính:

  1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
  2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập.
  3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
     - Nếu thông tin hợp lệ → Cho phép truy cập vào hệ thống.
     - Nếu thông tin không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi "Đăng nhập không thành công".
- Dữ liệu đầu ra:
  - Thông báo đăng nhập thành công hoặc thất bại.

❖ Đăng xuất

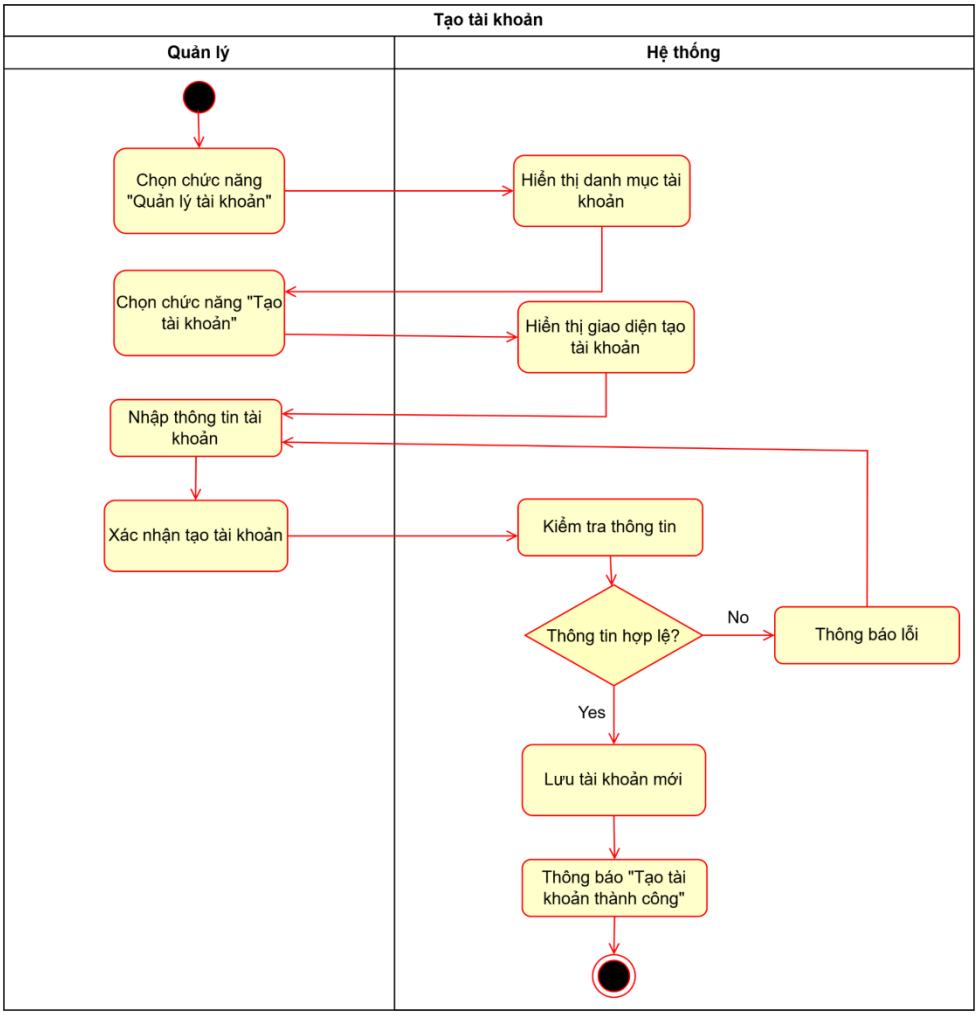


Hình 65: Sơ đồ AD chức năng đăng xuất

- Tên mô-đun: DangXuat.
- Mô tả: Xử lý quy trình đăng xuất khỏi hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào:
  - Yêu cầu đăng xuất từ người dùng.
- Xử lý chính:

  1. Hiển thị giao diện xác nhận đăng xuất.
  2. Người dùng xác nhận đăng xuất.
  3. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
- Dữ liệu đầu ra:
  - Người dùng đăng xuất thành công, quay lại màn hình đăng nhập.

❖ Tạo tài khoản



Hình 66: Sơ đồ AD chức năng Tạo tài khoản

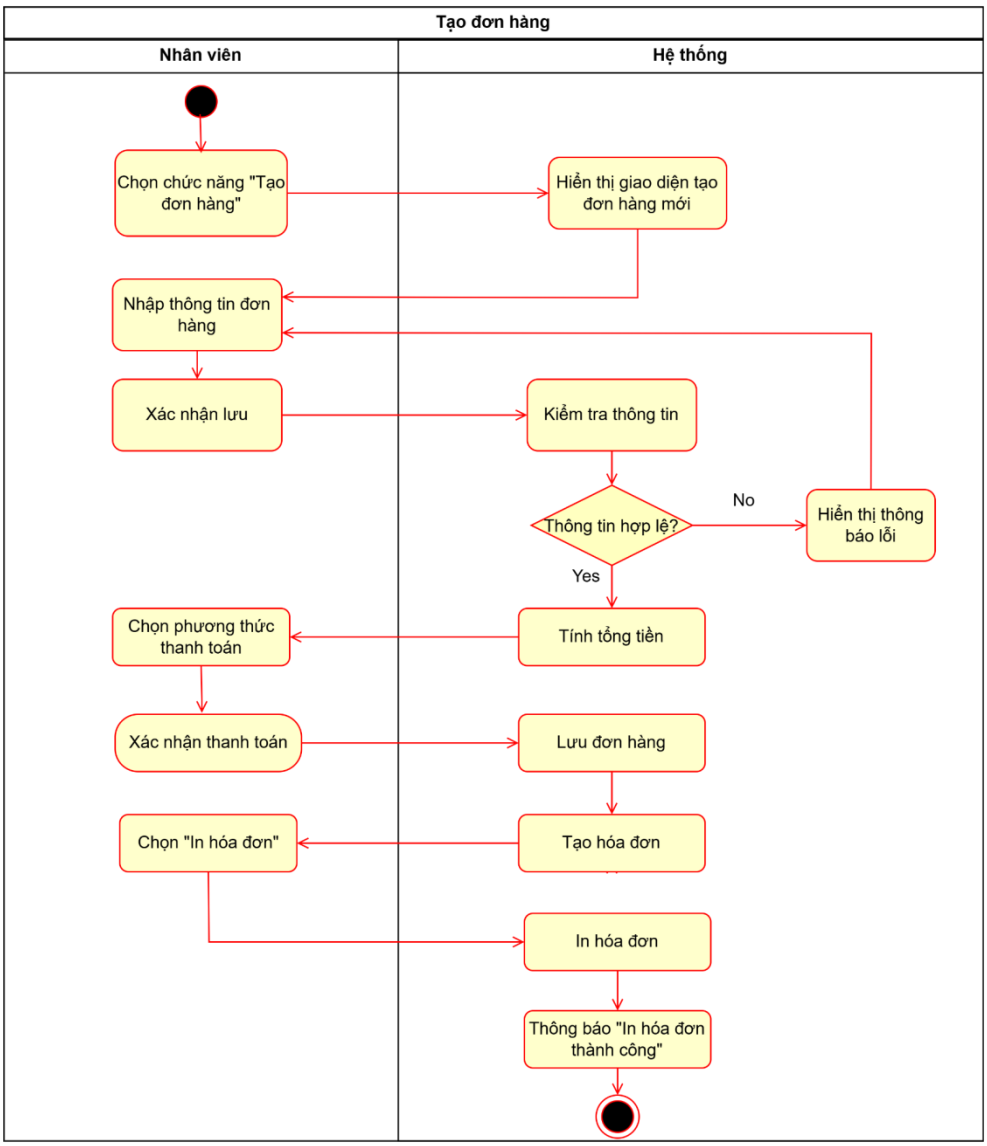
- Tên mô-đun: TaoTaiKhoan.
- Mô tả: Quản lý quy trình tạo tài khoản mới cho người dùng.

- Dữ liệu đầu vào:
    - Thông tin tài khoản mới (tên người dùng, mật khẩu, quyền hạn,...).
- Xử lý chính:

  1. Hiển thị giao diện tạo tài khoản.
  2. Quản lý nhập thông tin và xác nhận tạo tài khoản.
  3. Hệ thống kiểm tra thông tin:
     - Nếu thông tin hợp lệ → Lưu tài khoản mới và hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công".
     - Nếu thông tin không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi.
- Dữ liệu đầu ra:
    - Thông báo thành công hoặc lỗi khi tạo tài khoản mới.

4.2.2 Chức năng Quản lý đơn hàng

❖ Tạo đơn hàng

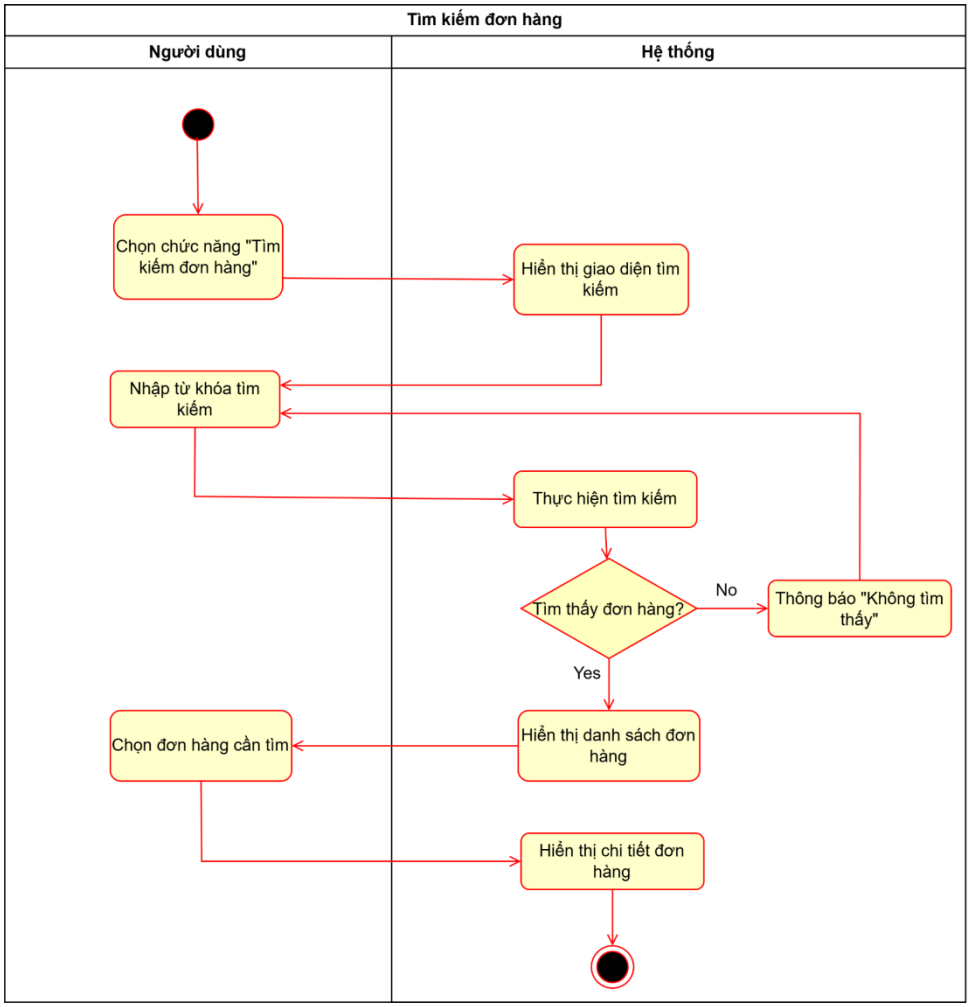


Hình 67: Sơ đồ AD chức năng Tạo đơn hàng

- Tên Mô đun: TaoDonHang.
- Mô tả: Mô đun này cho phép nhân viên tạo một đơn hàng mới trong hệ thống. Nhân viên sẽ nhập thông tin đơn hàng, chọn phương thức thanh toán, xác nhận thanh toán và in hóa đơn. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu trữ đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Thông tin đơn hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá).
    - Phương thức thanh toán.
    - Xác nhận thanh toán.
    - Yêu cầu in hóa đơn.
- Xử lý chính:

- Hiển thị giao diện tạo đơn hàng.
- Cho phép nhân viên nhập thông tin đơn hàng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đơn hàng.
- Nếu sai, hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Tính tổng tiền.
- Xác nhận và lưu đơn hàng.
- Tạo hóa đơn và hiển thị chức năng in.

❖ Tìm kiếm đơn hàng



Hình 68: Sơ đồ AD chức năng Tìm kiếm đơn hàng

– Tên Mô đun: TimKiemDonHang.

– Mô tả: Mô đun này cho phép người dùng tìm kiếm các đơn hàng đã được tạo trong hệ thống. Người dùng có thể nhập từ khóa để tìm đơn hàng theo các tiêu chí khác nhau như mã đơn, tên khách hàng,… Hệ thống sẽ trả về danh sách các đơn hàng phù hợp và cho phép xem chi tiết từng đơn.

– Dữ liệu đầu vào:

- Từ khóa tìm kiếm (mã đơn hàng, tên khách hàng, thời gian, v.v.).

– Xử lý chính:

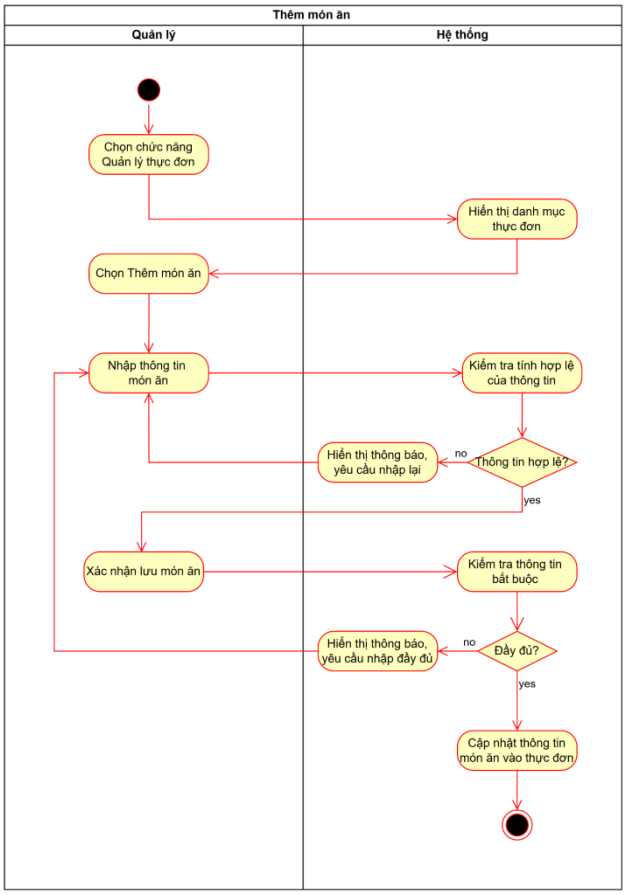
- Hiển thị giao diện tìm kiếm đơn hàng.
- Nhập từ khóa tìm kiếm.
- Thực hiện tìm kiếm trong hệ thống.
- Hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp (nếu có).
- Hiển thị chi tiết đơn hàng khi người dùng chọn.
- Nếu không có kết quả, hiển thị thông báo “Không tìm thấy”.

– Dữ liệu đầu ra:

- Danh sách đơn hàng tương ứng với từ khóa.
- Thông tin chi tiết của đơn hàng được chọn.
- Thông báo “Không tìm thấy” nếu không có kết quả.

4.2.3 Chức năng Quản lý thực đơn

❖ Thêm món ăn

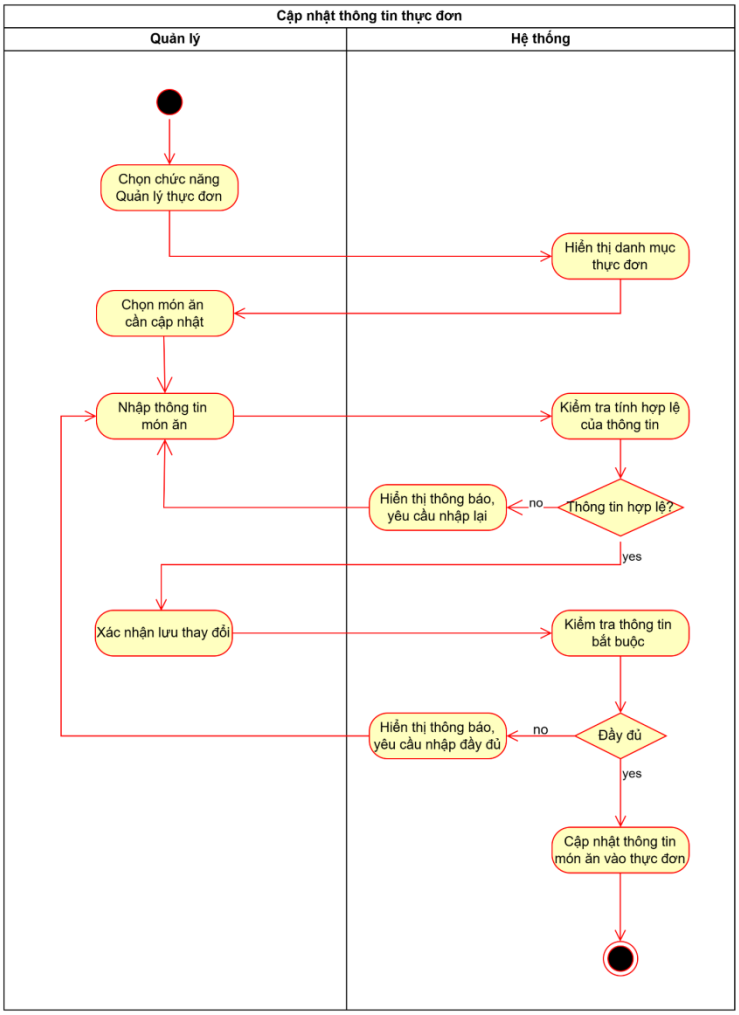


Hình 69: Sơ đồ AD chức năng Thêm món ăn

– Tên Mô đun: ThemMonAn.

- Mô tả: Mô đun này cho phép quản lý thêm món ăn mới vào thực đơn. Quá trình thêm món ăn bao gồm nhập thông tin, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của dữ liệu trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Thông tin món ăn (tên món, danh mục, giá, mô tả, hình ảnh nếu có,...).
    - Yêu cầu xác nhận thêm món ăn.
- Xử lý chính:
    - Hiển thị danh mục thực đơn và giao diện thêm món.
    - Nhận thông tin món ăn từ quản lý.
    - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (đúng định dạng, hợp lệ).
    - Kiểm tra thông tin bắt buộc (không để trống).
    - Hiển thị thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ hoặc thiếu.
    - Cập nhật món ăn vào hệ thống khi thông tin hợp lệ và đầy đủ.
- Dữ liệu đầu ra:
    - Thông báo thêm món ăn thành công.
    - Món ăn mới được thêm vào thực đơn (cơ sở dữ liệu thực đơn được cập nhật).

❖ Cập nhật thông tin món ăn



Hình 70: Sơ đồ AD chức năng Cập nhật thông tin món ăn

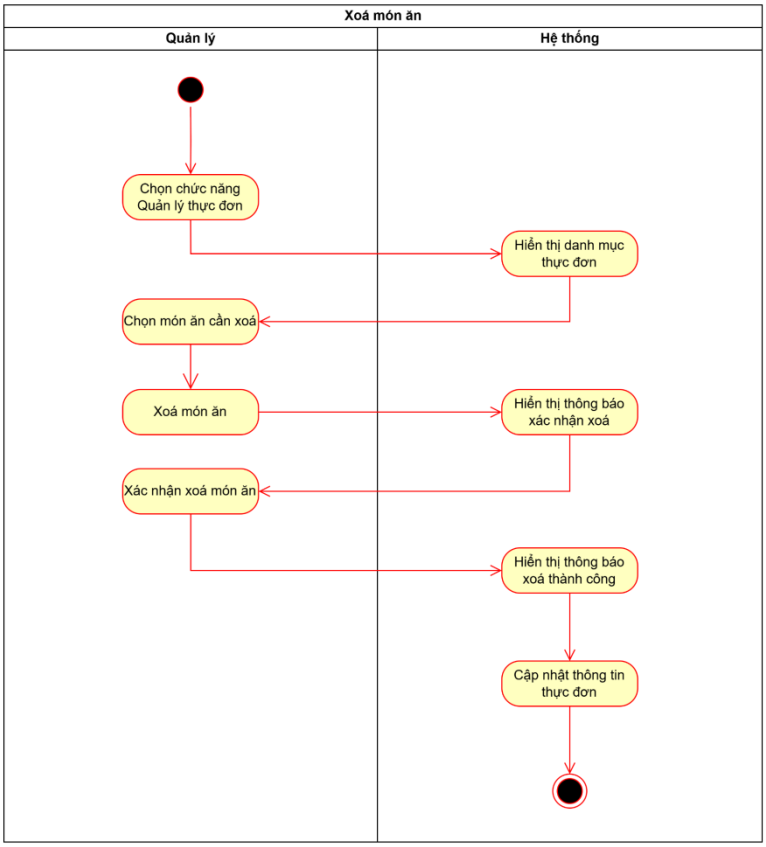
- Tên Mô đun: CapNhatThongTinMonAn.
- Mô tả: Mô đun này cho phép quản lý chỉnh sửa thông tin của các món ăn đã có trong thực đơn. Thông tin cập nhật có thể bao gồm tên món, loại món, giá, mô tả, tình trạng còn bán,... Sau khi chỉnh sửa, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Món ăn cần cập nhật (được chọn từ danh sách thực đơn).
    - Thông tin mới của món ăn.
    - Yêu cầu xác nhận cập nhật từ quản lý.
- Xử lý chính:
    - Hiển thị danh mục thực đơn.
    - Cho phép quản lý chọn món ăn cần cập nhật
    - Nhận thông tin mới từ quản lý.
    - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (đúng định dạng, hợp lệ).

- Kiểm tra thông tin bắt buộc (không để trống).
- Hiển thị thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ hoặc thiếu.
- Cập nhật thông tin món ăn vào hệ thống khi thông tin hợp lệ và đầy đủ.

– Dữ liệu đầu ra:

- Món ăn được cập nhật với thông tin mới trong thực đơn.
- Thông báo thành công hoặc lỗi cập nhật.

❖ Xóa món ăn



Hình 71: Sơ đồ AD chức năng Xóa món ăn

– Tên Mô đun: XoaMonAn.

– Mô tả: Mô đun này cho phép quản lý xóa một món ăn khỏi thực đơn khi món ăn đó không còn phục vụ nữa. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách món ăn hiện tại, cho phép lựa chọn món cần xóa, yêu cầu xác nhận và thực hiện xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

– Dữ liệu đầu vào:

- Món ăn được chọn để xoá.
- Yêu cầu xác nhận xóa từ quản lý.

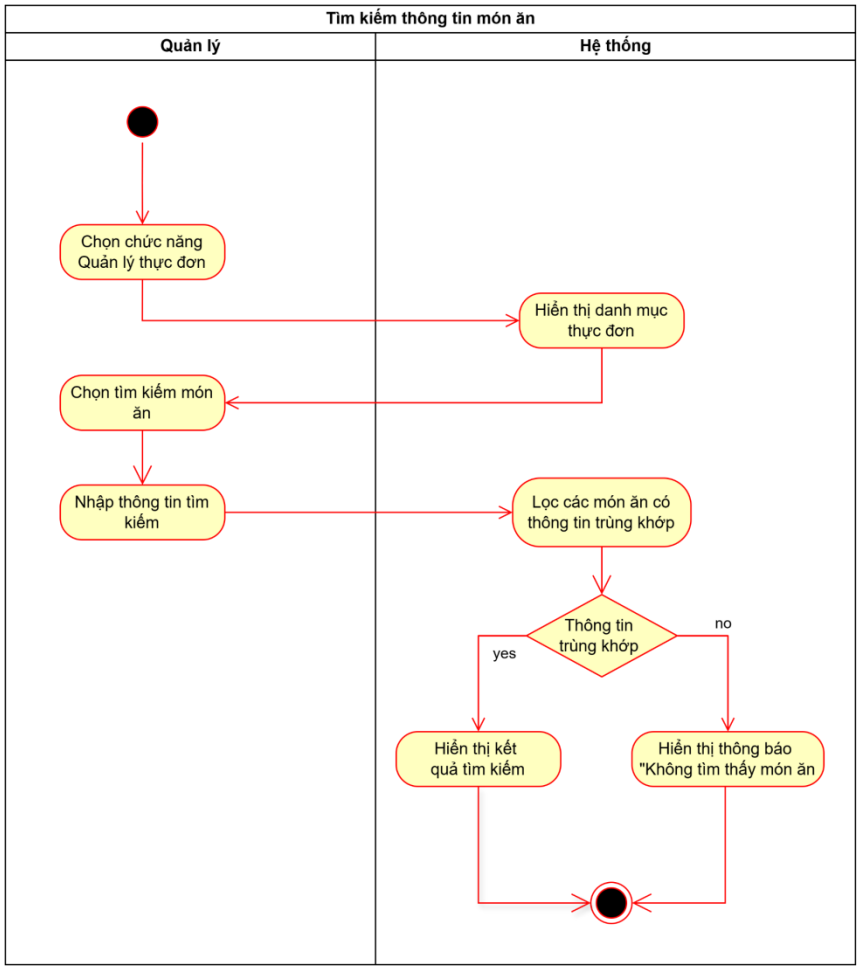
– Xử lý chính:

- Hiển thị danh mục thực đơn.
- Cho phép quản lý chọn món ăn cần xoá.
- Hiển thị yêu cầu xác nhận xóa.
- Hiển thị thông báo kết quả.

– Dữ liệu đầu ra:

- Danh sách thực đơn được cập nhật mới(không còn món vừa xoá).
- Thông báo xác nhận xóa thành công.

❖ Tìm kiếm thông tin món ăn



Hình 72: Sơ đồ chức năng Tìm kiếm thông tin món ăn

– Tên Mô đun: TimKiemThongTinMonAn.

– Mô tả: Mô đun này cho phép quản lý (hoặc người dùng hệ thống) tra cứu thông tin món ăn có trong thực đơn dựa trên các tiêu chí như tên món, danh mục, giá bán… Hệ thống sẽ lọc dữ liệu theo tiêu chí nhập vào và hiển thị danh sách kết quả phù hợp.

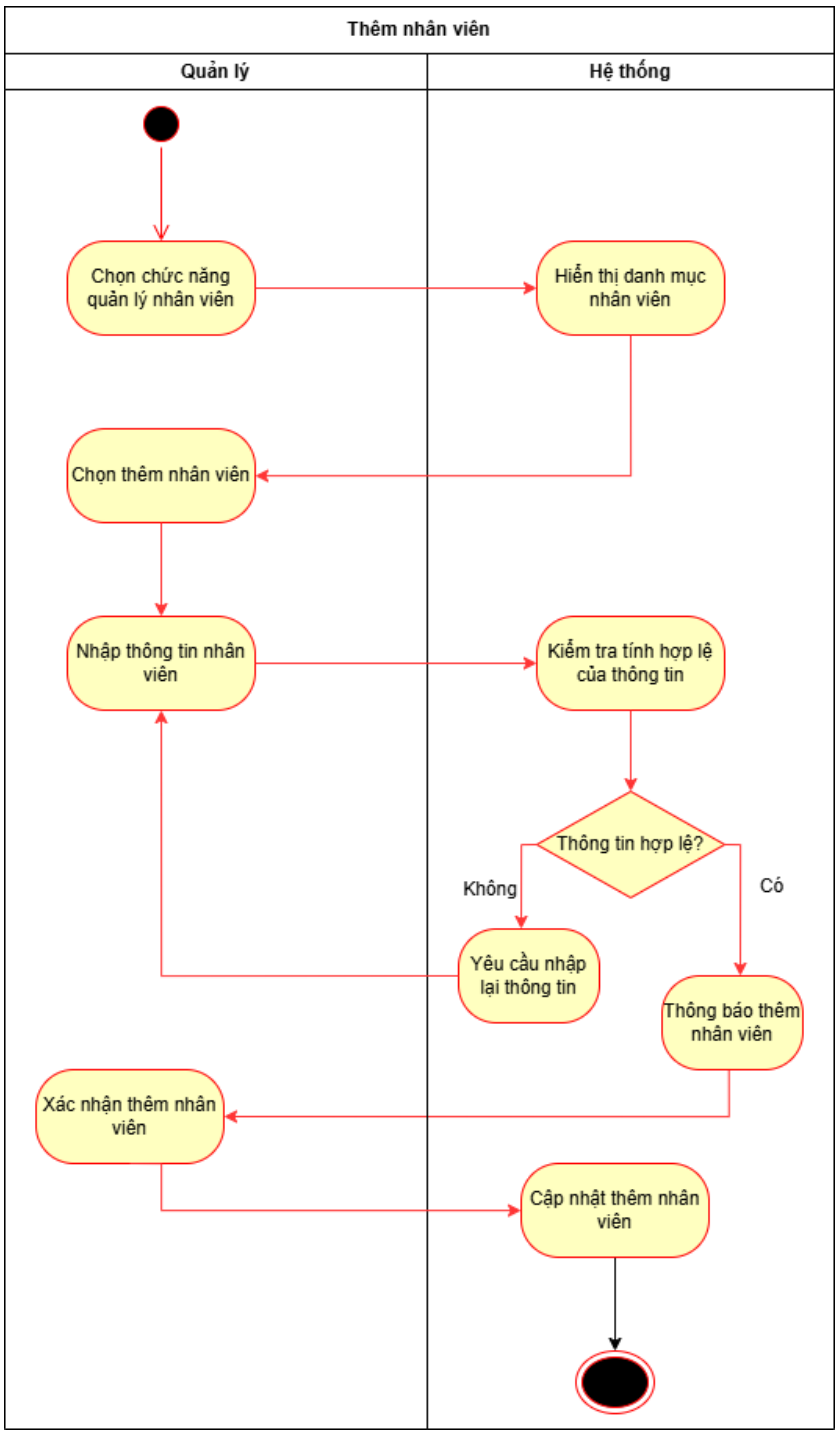
– Dữ liệu đầu vào:

- Từ khóa tìm kiếm (tên món, mã món…).

- Xử lý chính:
  - Hiển thị danh mục thực đơn.
  - Nhận dữ liệu đầu vào.
  - Thực hiện truy vấn trong cơ sở dữ liệu món ăn.
  - Lọc và sắp xếp danh sách kết quả theo yêu cầu (nếu có).
  - Hiển thị kết quả tìm kiếm (danh sách món ăn phù hợp).
- Dữ liệu đầu ra:
  - Danh sách món ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
  - Thông báo "Không tìm thấy món ăn".

4.2.4 Chức năng Quản lý nhân viên

❖ Thêm nhân viên



Hình 73: Sơ đồ AD chức năng Thêm nhân viên

- Tên Mô đun: ThemNhanVien.
- Mô tả: Mô-đun này cho phép quản lý thêm mới nhân viên vào hệ thống. Quản lý sẽ nhập các thông tin cá nhân và công việc của nhân viên như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, chức vụ, ca làm, mức lương,... Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo tương ứng.
- Dữ liệu đầu vào:

- Thông tin chi tiết của nhân viên(họ tên, sdt, email, địa chỉ…).

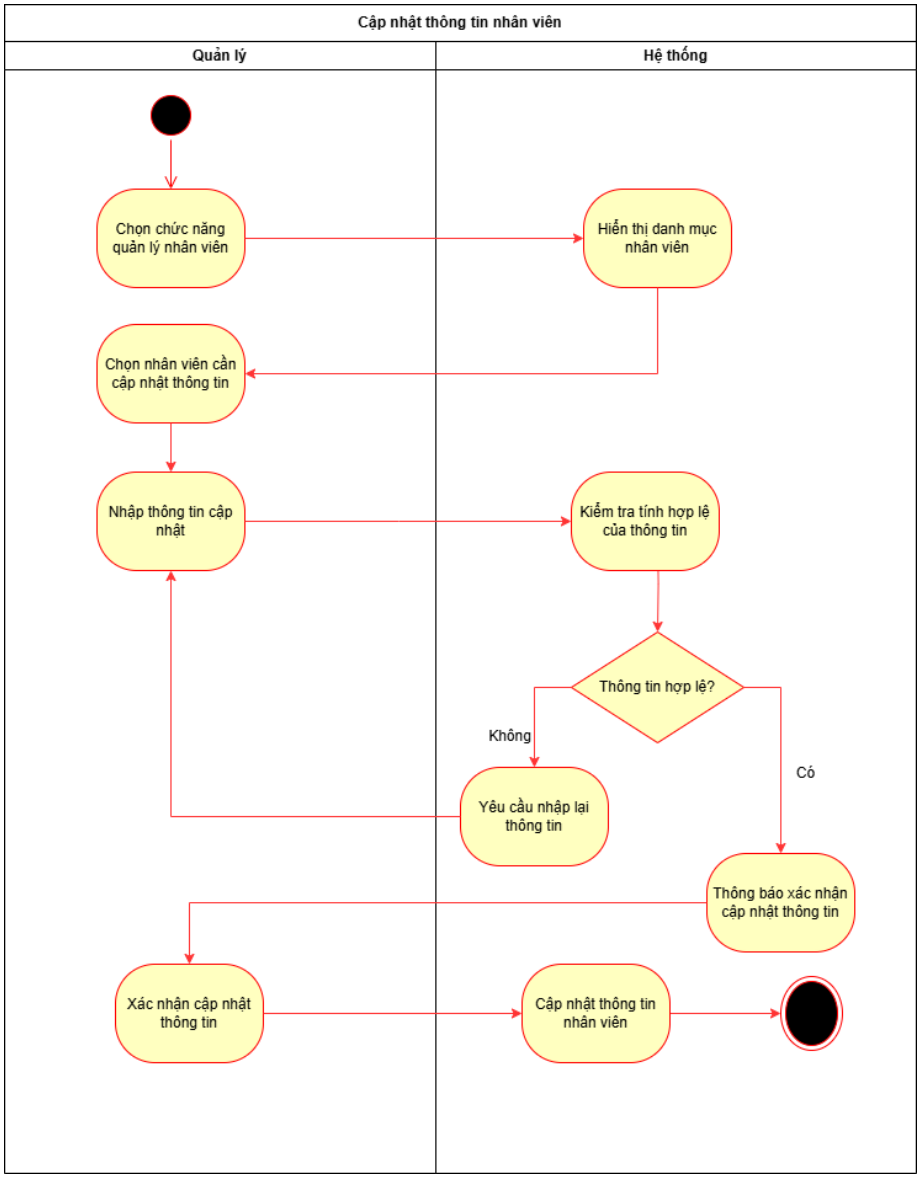
– Xử lý chính:

- Hiển thị danh mục nhân viên hiện có.
- Nhận thông tin nhân viên mới từ người dùng hệ thống (quản lý).
- Kiểm tra tính hợp lệ và định dạng của thông tin.
- Hiển thị thông báo lỗi nếu có sai sót.
- Lưu thông tin vào hệ thống nếu hợp lệ.

– Dữ liệu đầu ra:

- Thông báo "Thêm nhân viên thành công".
- Hoặc thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ.

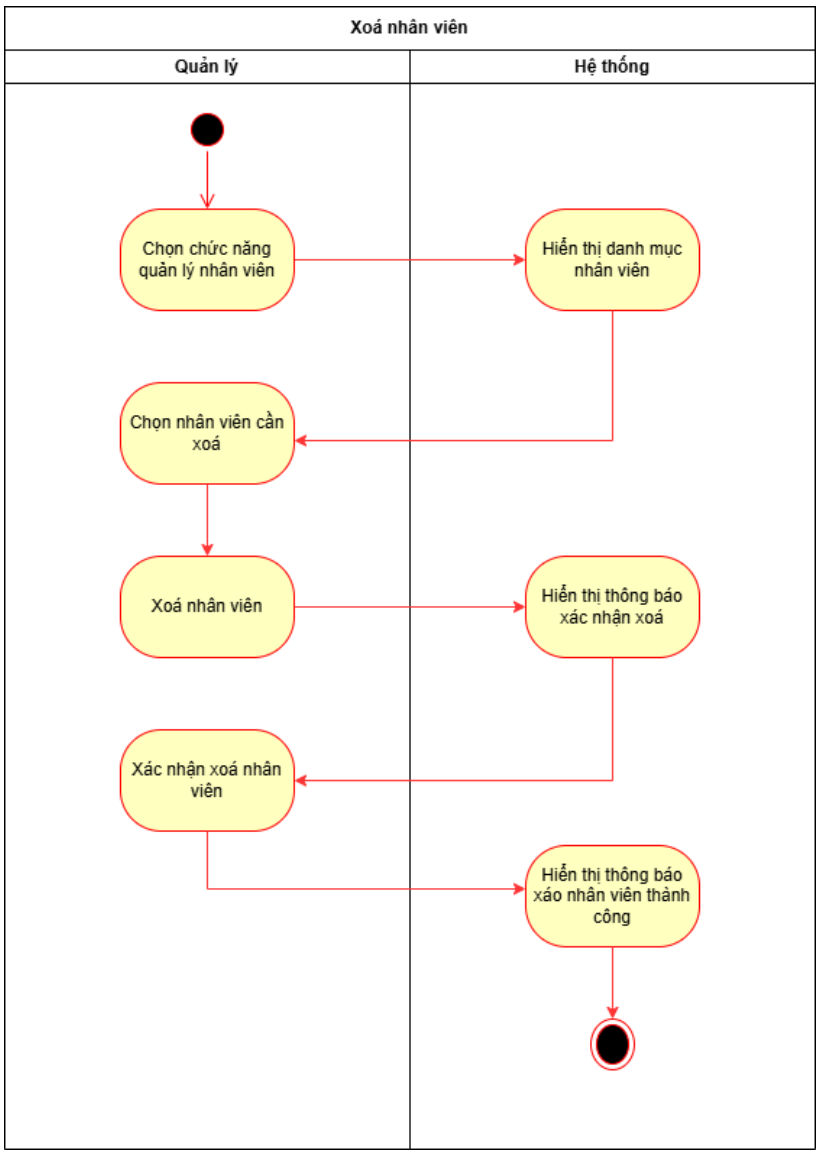
❖ Cập nhật thông tin nhân viên



Hình 74: Sơ đồ AD chức năng cập nhật thông tin nhân viên

- Tên Mô đun: CapNhatThongTinNhanVien.
- Mô tả: Mô-đun này cho phép quản lý chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin của nhân viên khi có sự thay đổi như: chức vụ, ca làm việc, địa chỉ, số điện thoại, hoặc mức lương. Việc cập nhật đảm bảo rằng dữ liệu nhân sự luôn chính xác và được đồng bộ với thực tế làm việc. Hệ thống sẽ kiểm tra định dạng của các trường thông tin trước khi ghi nhận thay đổi.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Mã nhân viên hoặc thông tin định danh.
    - Thông tin cần cập nhật (địa chỉ, chức vụ, số điện thoại, ca làm, mức lương...).
- Xử lý chính:
    - Hiển thị danh sách nhân viên.
    - Lựa chọn nhân viên cần cập nhật.
    - Nhập thông tin cần sửa đổi.
    - Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
    - Lưu lại dữ liệu đã cập nhật.
- Dữ liệu đầu ra:
    - Thông tin nhân viên được cập nhật trong hệ thống.
    - Hoặc thông báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ.

❖ Xóa nhân viên



Hình 75: Sơ đồ AD chức năng Xóa nhân viên

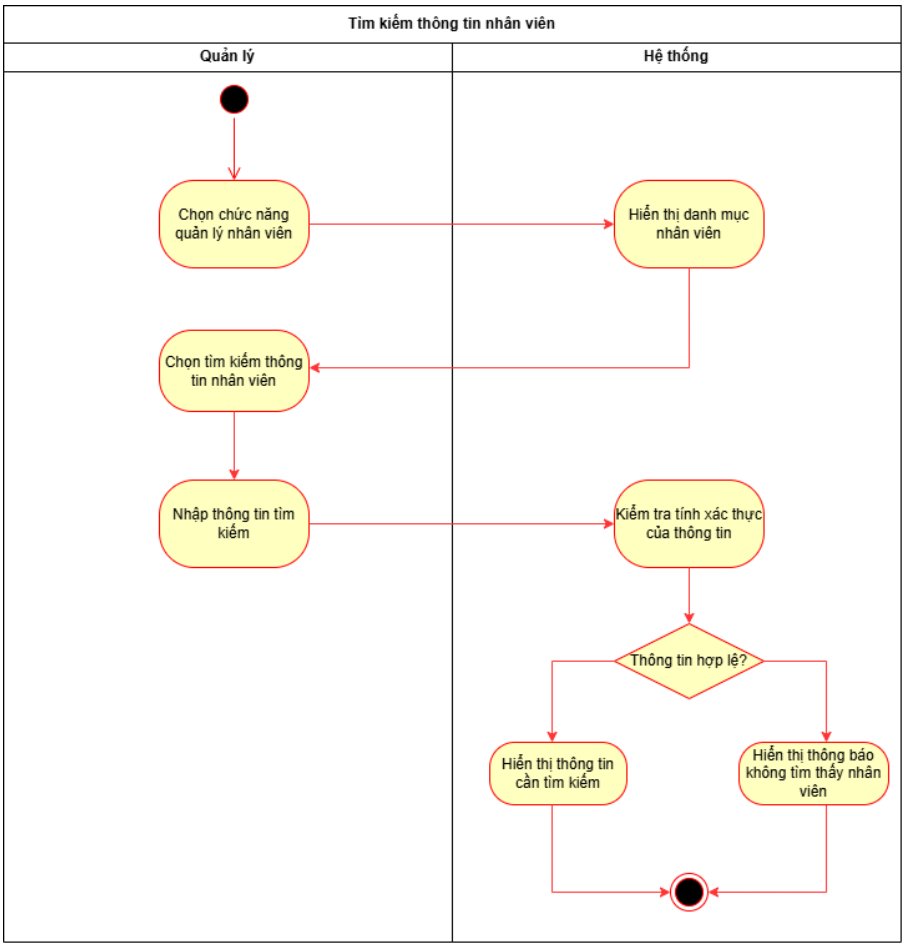
- Tên Mô đun: XoaNhanVien.
- Mô tả: Mô-đun này cho phép quản lý loại bỏ nhân viên khỏi hệ thống trong trường hợp nghỉ việc, chuyển công tác hoặc các lý do khác. Quá trình xóa yêu cầu xác nhận nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh xóa nhầm dữ liệu. Việc xóa sẽ đồng thời vô hiệu hóa tài khoản đăng nhập và cập nhật trạng thái nhân sự trong cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Mã nhân viên hoặc lựa chọn nhân viên trong danh sách.
- Xử lý chính:
    - Hiển thị danh sách nhân viên.
    - Chọn nhân viên cần xóa.
    - Hiển thị thông báo xác nhận.

- Xác nhận xóa.
- Cập nhật trạng thái hệ thống.

– Dữ liệu đầu ra:

- Thông báo "Xóa nhân viên thành công".
- Hoặc "Thao tác bị hủy" nếu không xác nhận xóa.

❖ Tìm kiếm thông tin nhân viên



Hình 76: Tìm kiếm thông tin nhân viên

– Tên Mô đun: tìm kiếm thông tin nhân viên.

– Mô tả: Mô-đun này cho phép quản lý tra cứu thông tin của nhân viên đang làm việc tại cửa hàng dựa trên các tiêu chí như tên nhân viên, mã nhân viên hoặc số điện thoại. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính xác thực và trả về danh sách kết quả phù hợp, giúp quản lý dễ dàng theo dõi thông tin nhân sự hoặc thực hiện các thao tác quản lý tiếp theo.

– Dữ liệu đầu vào:

- Tên nhân viên, mã nhân viên hoặc số điện thoại.

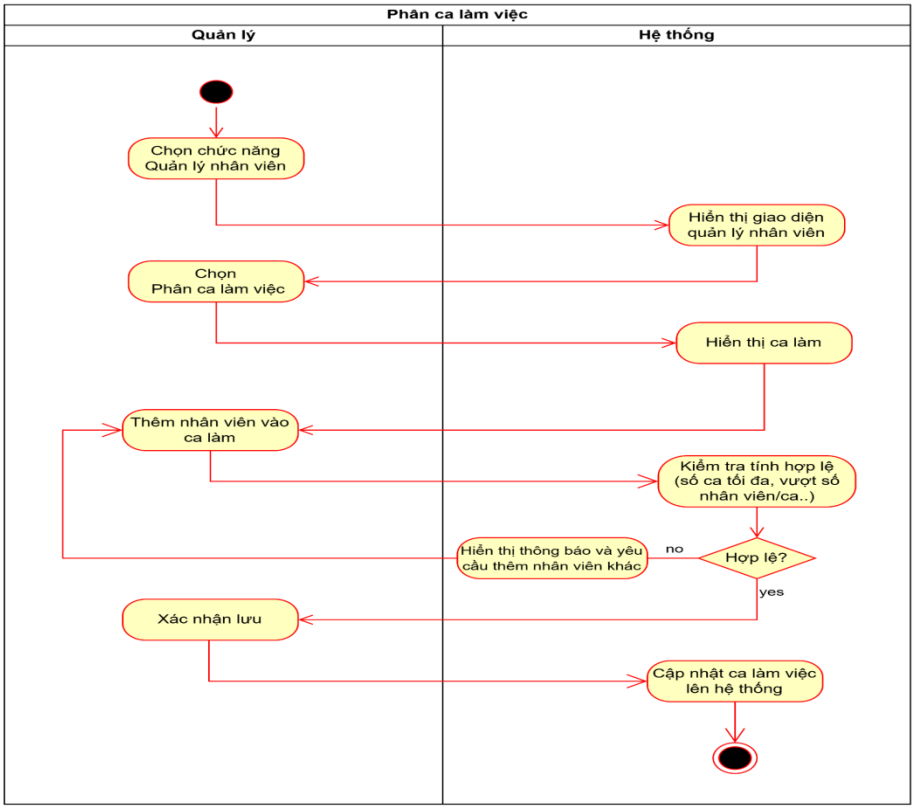
– Xử lý chính:

- Hiển thị danh sách nhân viên.
- Nhận dữ liệu đầu vào.
- Thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu nhân viên.
- Kiểm tra tính tồn tại và độ chính xác của dữ liệu.
- Hiển thị kết quả tìm kiếm hoặc thông báo không tìm thấy.

– Dữ liệu đầu ra:

- Thông tin chi tiết của nhân viên phù hợp.
- Thông báo "Không tìm thấy nhân viên".

❖ Phân công ca làm việc



Hình 77: Sơ đồ AD chức năng Phân ca làm việc

– Tên mô đun: PhanCongCaLamViec.

– Mô tả: Mô-đun này cho phép quản lý cửa hàng thực hiện thao tác phân công ca làm việc cho nhân viên thông qua giao diện hệ thống. Quản lý sẽ truy cập chức năng quản lý nhân viên, chọn phân ca, thêm nhân viên tương ứng vào từng ca và xác nhận lưu. Hệ thống sẽ cập nhật ca làm vào cơ sở dữ liệu.

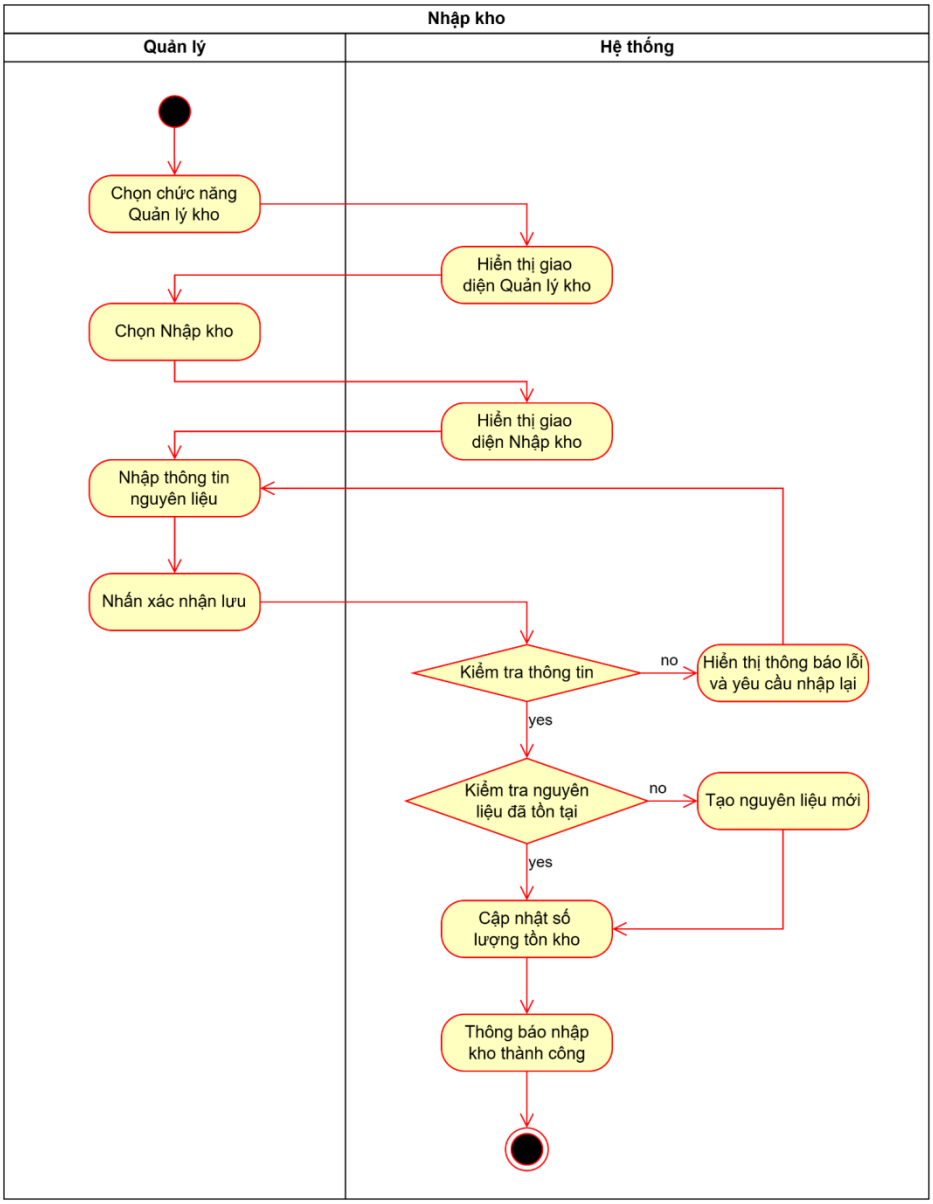
– Dữ liệu đầu vào:

- Thông tin nhân viên cần thêm vào ca làm.
- Xác nhận lưu thông tin ca làm.

- Xử lý chính:
    - Trích xuất danh sách ca làm từ hệ thống.
    - Trích xuất danh sách nhân viên từ cơ sở dữ liệu.
    - Ghi nhận thông tin phân ca từ người dùng.
    - Kiểm tra hợp lệ:
    - Nhân viên có bị phân ca trùng giờ không.
    - Có vượt số ca tối đa trong tuần không.
    - Lưu thông tin phân ca vào cơ sở dữ liệu.
    - Gắn phân ca với từng nhân viên tương ứng.
- Dữ liệu đầu ra: Bảng phân ca được cập nhật trong hệ thống với lịch làm việc cho từng nhân viên.

4.2.5 Chức năng Quản lý kho

❖ Nhập kho



Hình 78: Sơ đồ AD chức năng Nhập kho

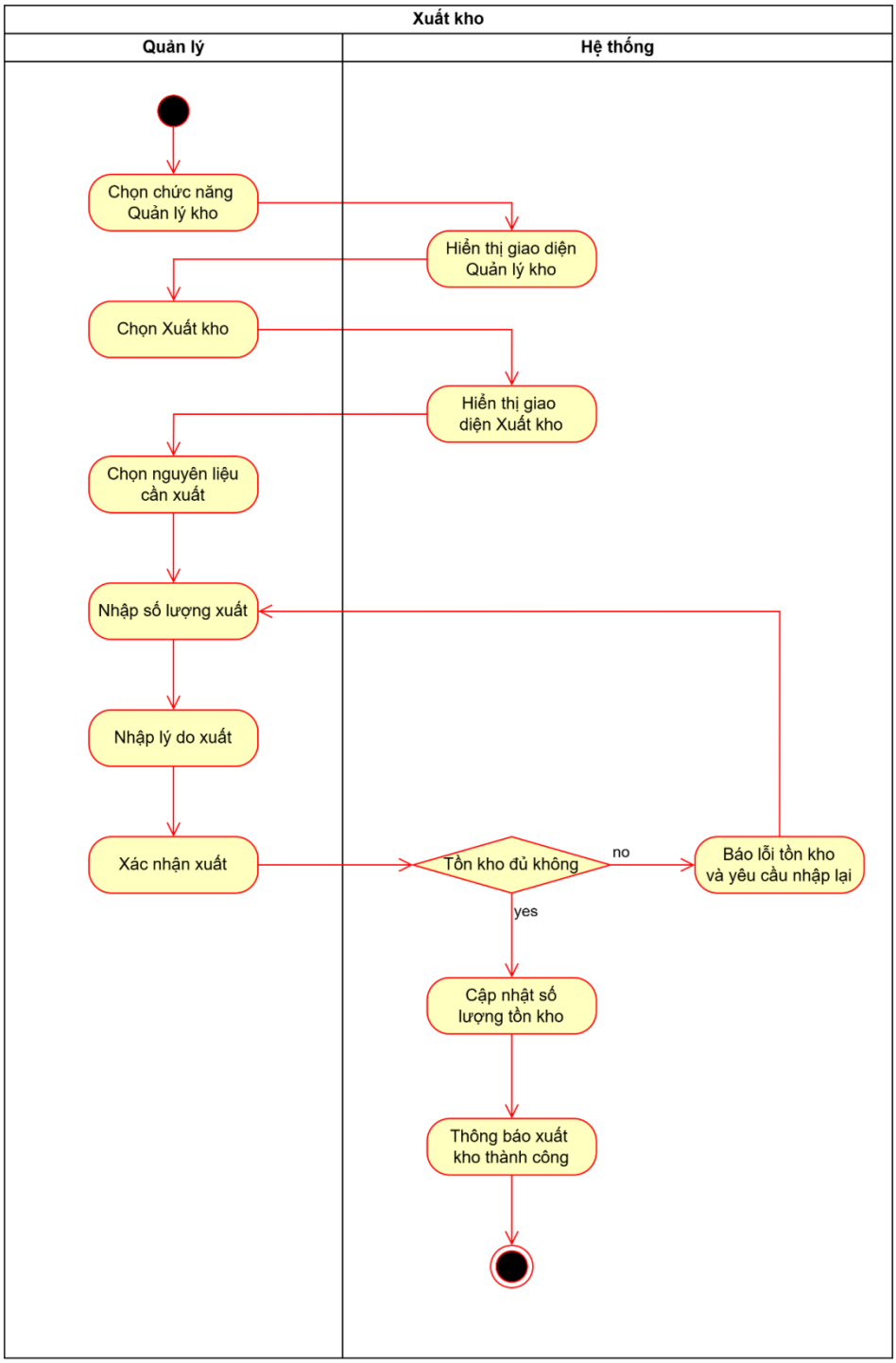
- Tên mô đun: NhapKho.
- Mô tả: Mô đun phụ trách xử lý quá trình nhập kho nguyên liệu, bao gồm việc kiểm tra thông tin nhập, kiểm tra sự tồn tại của nguyên liệu và cập nhật số lượng tồn kho.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Thông tin nguyên liệu (tên nguyên liệu, đơn vị tính, số lượng nhập, mã nguyên liệu,...).
    - Xác nhận lưu thông tin.
- Xử lý chính:

  1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý kho và nhập kho.

2. Người dùng nhập thông tin nguyên liệu.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu:
    - Nếu thông tin sai hoặc thiếu → Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
    - Nếu thông tin đúng → Tiếp tục xử lý.
4. Hệ thống kiểm tra nguyên liệu đã tồn tại trong kho:
    - Nếu đã tồn tại → Cập nhật số lượng mới.
    - Nếu chưa tồn tại → Tạo nguyên liệu mới trong kho.
5. Hệ thống thông báo nhập kho thành công.

- Dữ liệu đầu ra:
    - Thông báo trạng thái nhập kho (thành công hoặc lỗi).
    - Cập nhật danh sách nguyên liệu trong kho (thêm mới hoặc tăng số lượng).

❖ Xuất kho

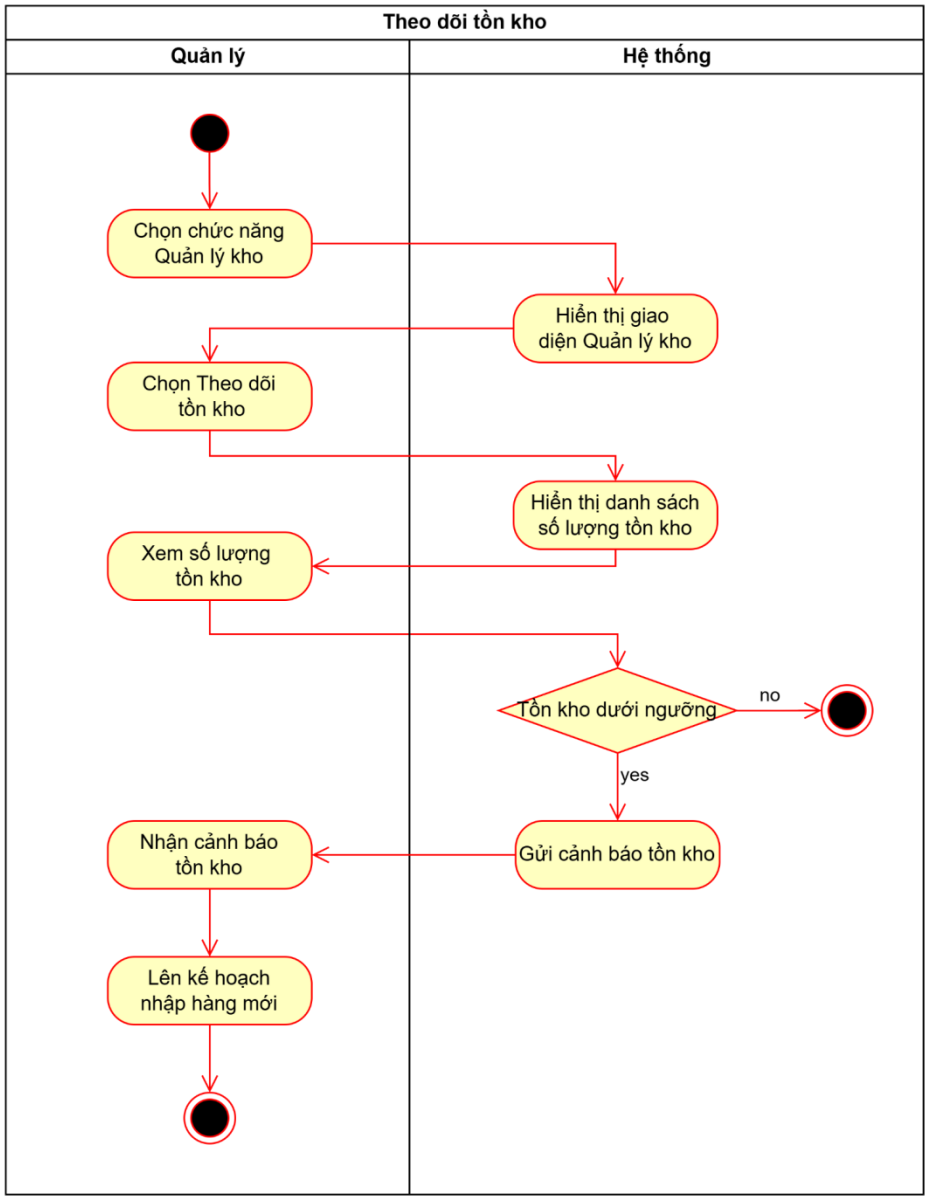


Hình 79: Sơ đồ AD chức năng Xuất kho

- Tên mô-đun: XuatKho.
- Mô tả: Mô-đun cho phép người dùng thực hiện xuất nguyên liệu ra khỏi kho, kiểm tra số lượng tồn kho và cập nhật kho sau khi xuất.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Thông tin nguyên liệu cần xuất: Mã nguyên liệu, số lượng cần xuất, lý do xuất.

- Xử lý chính:
  1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý kho và giao diện xuất kho.
  2. Người dùng chọn nguyên liệu cần xuất.
  3. Người dùng nhập số lượng xuất và lý do xuất.
  4. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho:
     - Nếu tồn kho không đủ → Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
     - Nếu tồn kho đủ → Tiếp tục xuất kho.
  5. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho (giảm số lượng nguyên liệu).
  6. Hệ thống thông báo xuất kho thành công.
- Dữ liệu đầu ra:
  - Thông báo trạng thái xuất kho (thành công hoặc lỗi tồn kho).
  - Cập nhật danh sách nguyên liệu trong kho (giảm số lượng).

❖ Theo dõi tồn kho



Hình 80: Sơ đồ AD chức năng Theo dõi tồn kho

- Tên mô-đun: TheoDoiTonKho.
- Mô tả: Mô-đun giúp người quản lý theo dõi số lượng tồn kho của nguyên liệu, phát hiện khi nguyên liệu giảm dưới mức cho phép và cảnh báo để nhập hàng kịp thời.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Không yêu cầu nhập liệu từ người dùng ngoài việc chọn chức năng theo dõi tồn kho.
- Xử lý chính:

  1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý kho.
  2. Người dùng chọn chức năng "Theo dõi tồn kho".

3. Hệ thống hiển thị danh sách số lượng tồn kho hiện tại của các nguyên liệu.

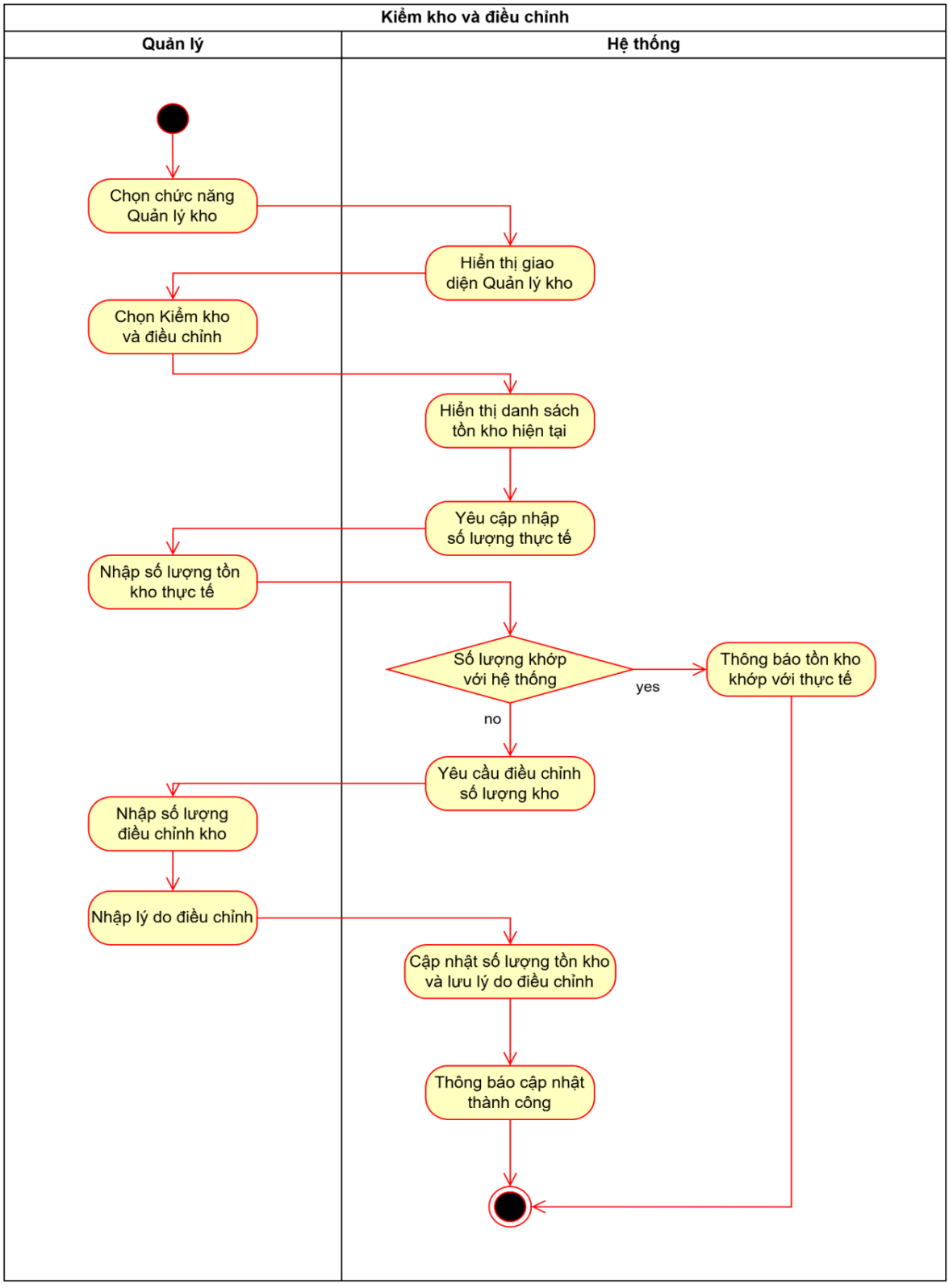
4. Kiểm tra tồn kho:

- Nếu số lượng tồn kho thấp hơn ngưỡng quy định:
  - Gửi cảnh báo tồn kho cho người dùng.
  - Gợi ý lập kế hoạch nhập hàng mới.
- Nếu số lượng tồn kho đủ → Không thực hiện thêm hành động nào.

– Dữ liệu đầu ra:

- Danh sách số lượng tồn kho.
- Thông báo/cảnh báo các nguyên liệu tồn kho dưới ngưỡng.

❖ Kiểm kho và điều chỉnh



Hình 81: Sơ đồ AD chức năng Kiểm kho và điều chỉnh

- Tên mô-đun: KiemKhoVaDieuChinh.
- Mô tả: Mô-đun hỗ trợ người quản lý kiểm tra số lượng tồn kho thực tế và điều chỉnh chênh lệch so với số liệu hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào:

- Số lượng tồn kho thực tế.
- (Nếu có chênh lệch) Số lượng điều chỉnh và lý do điều chỉnh.

– Xử lý chính:

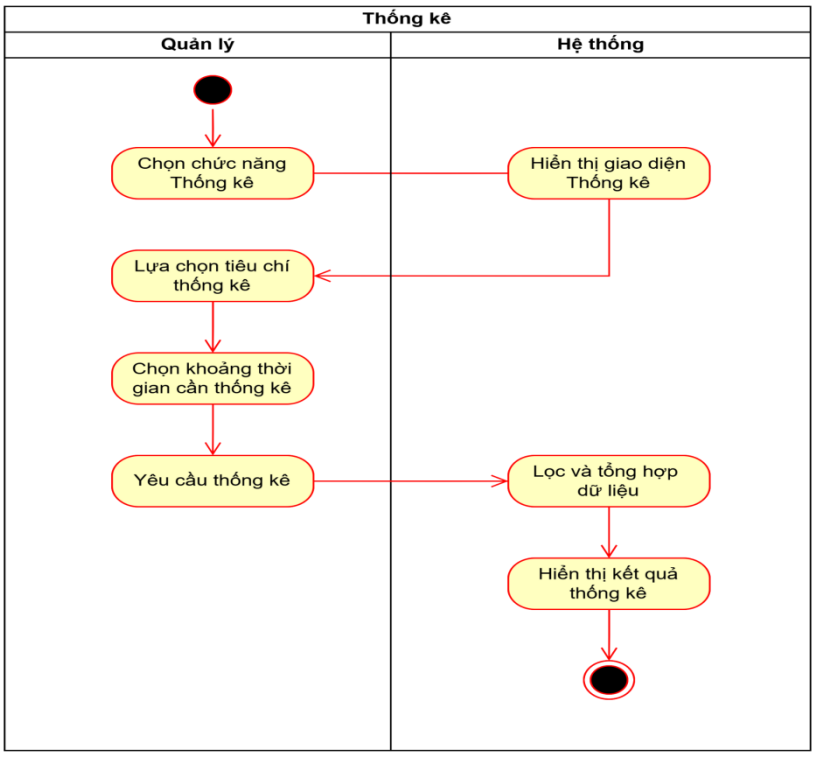
1. Người quản lý chọn chức năng Quản lý kho từ giao diện chính.
2. Hệ thống hiển thị Giao diện Quản lý kho.
3. Người quản lý chọn Kiểm kho và điều chỉnh.
4. Hệ thống hiển thị Danh sách số lượng tồn kho hiện tại.
5. Người quản lý nhập số lượng tồn kho thực tế.
6. Hệ thống so sánh số lượng thực tế với số lượng tồn trong hệ thống:
   - Nếu khớp → Hiển thị thông báo "Tồn kho khớp với thực tế".
   - Nếu không khớp → Yêu cầu nhập số lượng điều chỉnh và lý do.
7. Người quản lý nhập số lượng điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
8. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho và ghi nhận lý do.
9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

– Dữ liệu đầu ra:

- Thông báo kết quả kiểm kho (khớp hoặc điều chỉnh thành công).

4.2.6 Chức năng Thống kê báo cáo

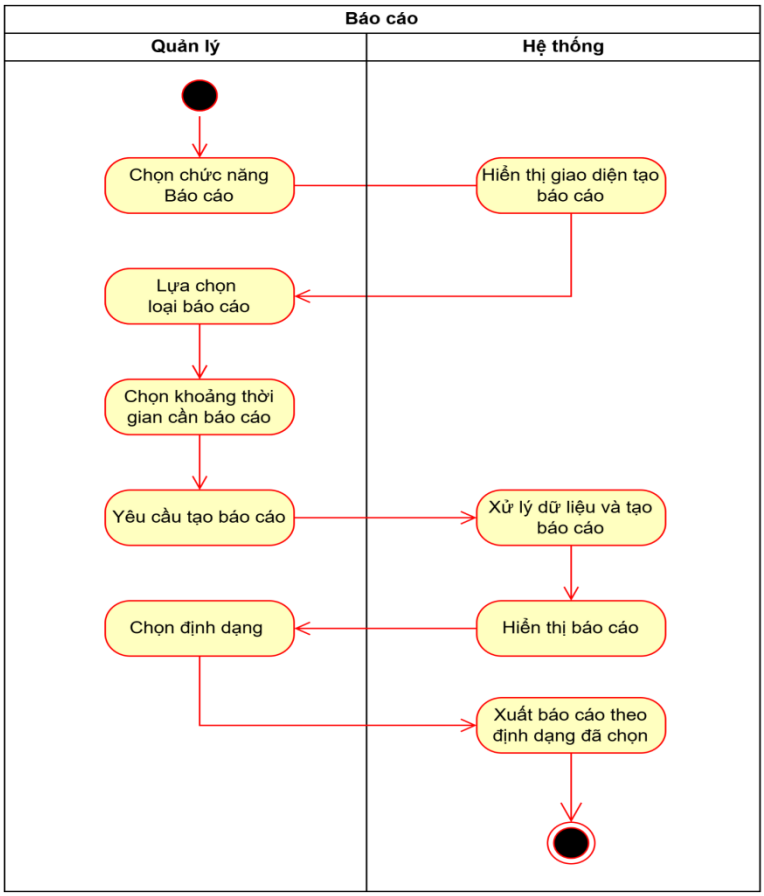
❖ Thống kê



Hình 82: Sơ đồ AD chức năng Thống kê

- Tên Mô đun: ThongKe.
- Mô tả: Mô đun này cho phép quản lý thực hiện thống kê dữ liệu dựa trên các tiêu chí và khoảng thời gian được lựa chọn. Hệ thống sẽ lọc và tổng hợp dữ liệu tương ứng, sau đó hiển thị kết quả thống kê cho người dùng.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Tiêu chí thống kê (ví dụ: số lượt mượn sách, sách quá hạn, ...).
    - Khoảng thời gian thống kê.
    - Yêu cầu thống kê từ người quản lý.
- Xử lý chính:
    - Hiển thị giao diện thống kê.
    - Nhận thông tin tiêu chí và thời gian từ người dùng.
    - Lọc và tổng hợp dữ liệu dựa theo yêu cầu.
    - Trả về kết quả thống kê cho người quản lý.
- Dữ liệu đầu ra:
    - Kết quả thống kê.

❖ Báo cáo



Hình 83: Sơ đồ AD chức năng Báo cáo

- Tên Mô đun: BaoCao.
- Mô tả: Mô đun Báo cáo cho phép quản lý tạo và xuất các báo cáo theo loại, thời gian và định dạng được lựa chọn. Hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và tạo báo cáo phù hợp, sau đó cho phép xuất kết quả dưới dạng mong muốn (PDF, Excel, v.v.).
- Dữ liệu đầu vào:
    - Loại báo cáo cần tạo.
    - Khoảng thời gian cần báo cáo.
    - Định dạng báo cáo (PDF, Excel, Word, v.v.).
    - Yêu cầu tạo báo cáo từ người quản lý.
- Xử lý chính:
    - Hiển thị giao diện báo cáo.
    - Nhận loại báo cáo và khoảng thời gian từ người dùng.
    - Xử lý và tạo báo cáo từ cơ sở dữ liệu.
    - Hiển thị báo cáo để xem trước.
    - Xuất báo cáo ra định dạng được chọn.
- Dữ liệu đầu ra:
    - Báo cáo đã xử lý theo yêu cầu, ở định dạng đã chọn (PDF, Excel, ...).

4.3 Phân tích trải nghiệm người dùng (UX/UI, Wireframe)

a, UX - Trải nghiệm người dùng

Trải nghiệm người dùng của hệ thống được thiết kế để phục vụ quá trình vận hành cửa hàng pizza tại quầy, đảm bảo sự đơn giản, dễ tiếp cận và hiệu quả trong công việc hằng ngày của nhân viên và quản lý. Các điểm nổi bật trong phân tích UX bao gồm:

- Luồng thao tác ngắn gọn, rõ ràng: Nhân viên có thể tạo đơn hàng chỉ trong vài bước đơn giản – từ việc chọn món, nhập số lượng đến in hóa đơn – giúp tiết kiệm thời gian và phục vụ khách hàng nhanh chóng.
- Phản hồi hệ thống trực quan: Sau mỗi hành động như tạo đơn hàng, in hóa đơn, thêm món mới vào thực đơn, hệ thống đều hiển thị thông báo rõ ràng như “Tạo đơn hàng thành công” hoặc “Cập nhật món ăn thành công”.
- Hỗ trợ thao tác nhanh tại quầy: Giao diện và quy trình được tối ưu cho thao tác bằng chuột và bàn phím, đảm bảo phù hợp với nhân viên đang làm việc trên máy tính bàn hoặc laptop tại quầy thu ngân.

- Tự động hóa một phần quy trình: Ví dụ, sau khi nhập thông tin đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính tổng tiền và lưu đơn, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công.
- Truy xuất dữ liệu dễ dàng: Đơn hàng, báo cáo và thông tin kho được lưu trữ hệ thống hóa, cho phép quản lý nhanh chóng tìm kiếm thông tin khi cần.

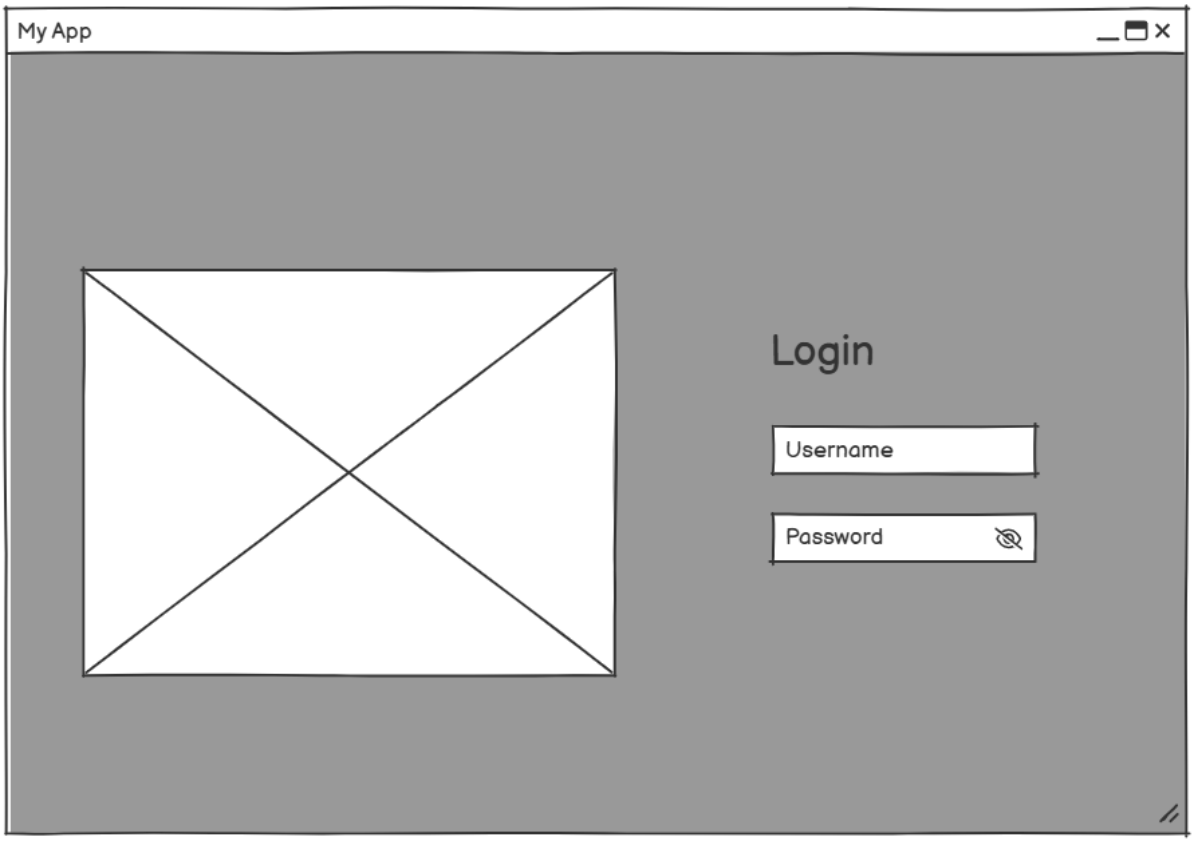
b, UI - Giao diện người dùng

Giao diện của hệ thống được thiết kế đơn giản, trực quan, tập trung vào việc hỗ trợ người dùng nội bộ (nhân viên và quản lý) thao tác nhanh chóng và chính xác. Các yếu tố chính trong thiết kế giao diện bao gồm:

- Bố cục nhất quán: Các khu vực chức năng như tạo đơn hàng, thực đơn, kho, báo cáo… được bố trí theo menu rõ ràng, giúp người dùng dễ tìm kiếm và chuyển đổi giữa các chức năng.
- Màu sắc nhẹ nhàng, thân thiện: Tông màu chủ đạo là trắng kết hợp cam nhạt – mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại và phù hợp với môi trường nhà hàng.
- Kiểu chữ rõ ràng: Sử dụng các font chữ phổ biến như Roboto hoặc Arial, kích thước đủ lớn để dễ đọc khi làm việc trong môi trường ánh sáng đa dạng.
- Biểu tượng đơn giản, dễ hiểu: Các chức năng như thêm đơn, tìm kiếm đơn, in hóa đơn… đều đi kèm biểu tượng minh họa, giúp thao tác nhanh và hạn chế nhầm lẫn.
- Tối ưu hóa cho màn hình lớn: Vì hệ thống dùng tại quầy, giao diện được tối ưu để hiển thị tốt trên màn hình desktop, với bảng dữ liệu rộng, nút bấm lớn và thông tin hiển thị rõ ràng.

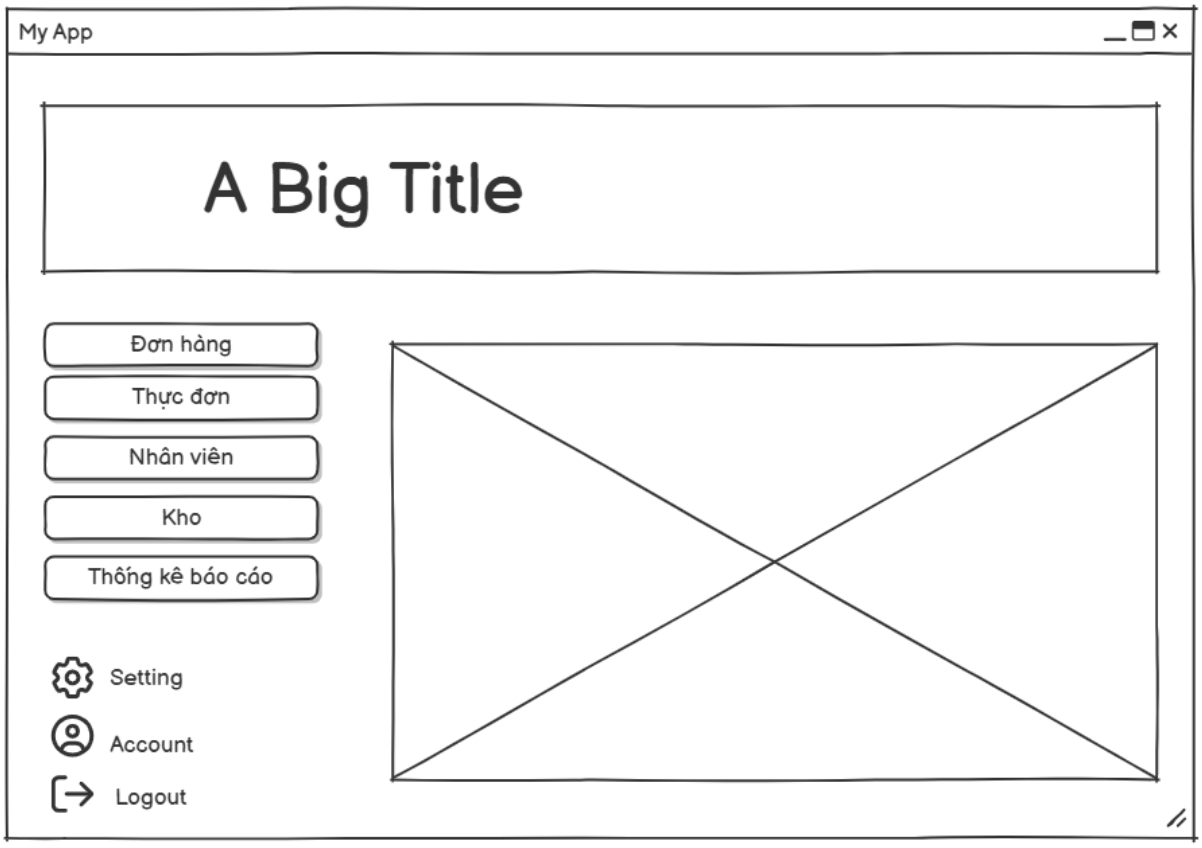
c, Wireframe - Khung giao diện chức năng chính

❖ Login



Hình 84: Wireframe Đăng nhập

❖ Home



Hình 85: Wireframe Trang chủ

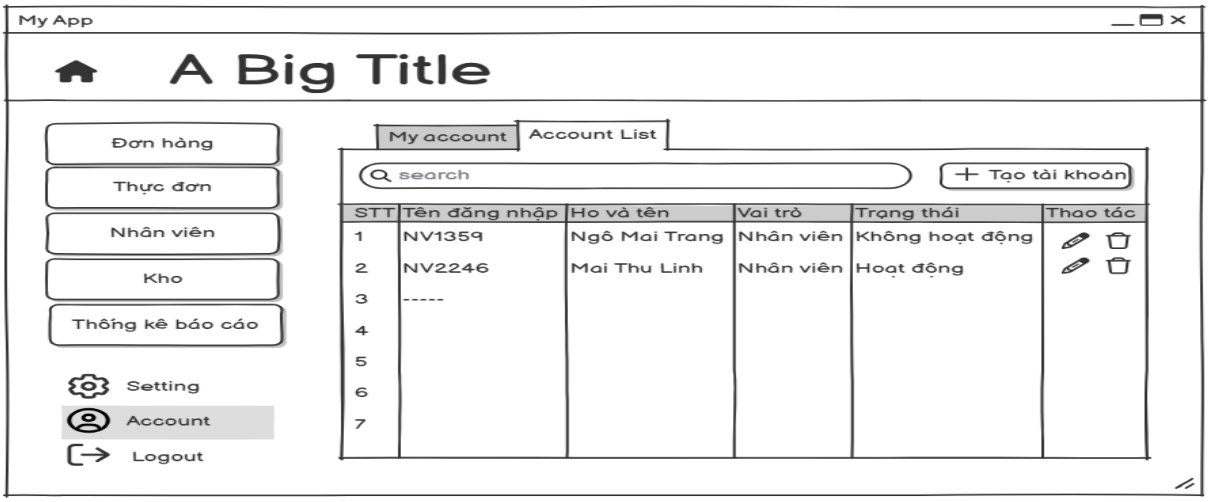
❖ Quản lý tài khoản

Tài khoản của tôi



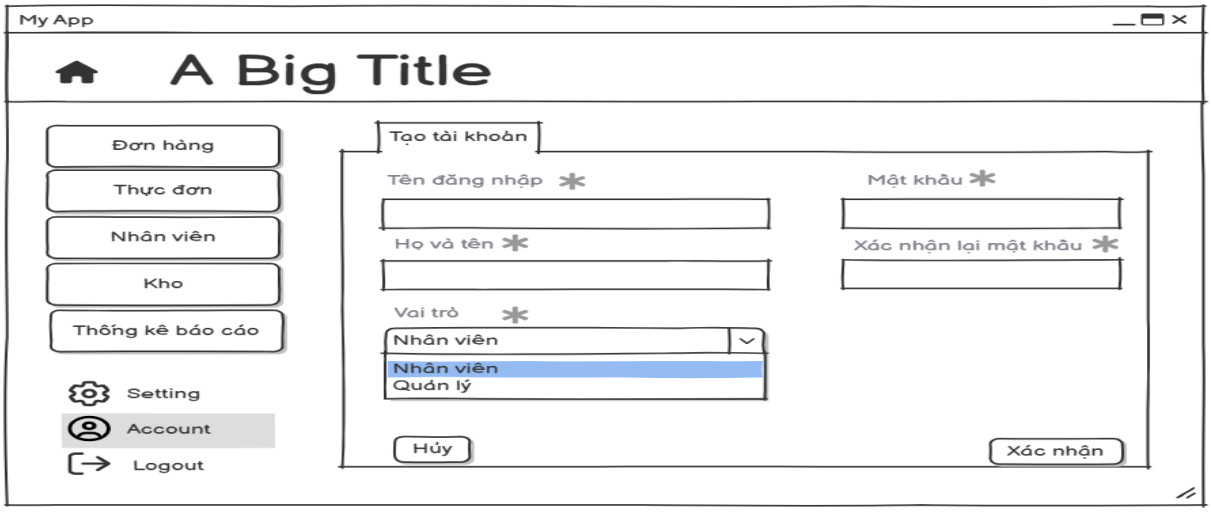
Hình 86: Wireframe Tài khoản của tôi

Danh mục tài khoản



Hình 87: Wireframe Danh mục tài khoản

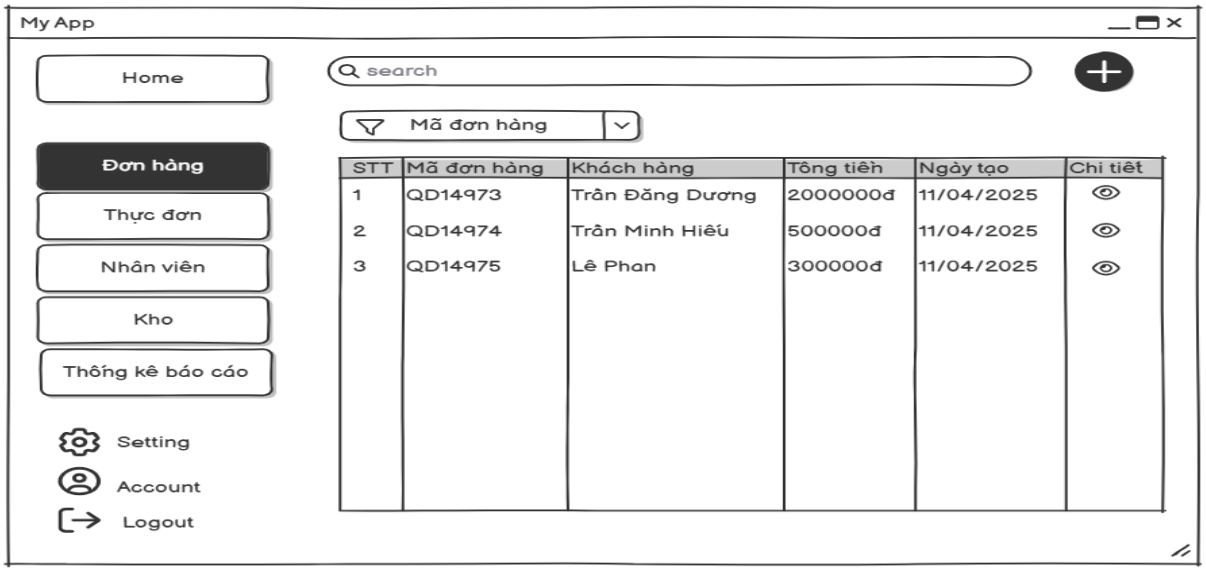
Tạo tài khoản mới



Hình 88: Wireframe Tạo tài khoản mới

❖ Quản lý đơn hàng

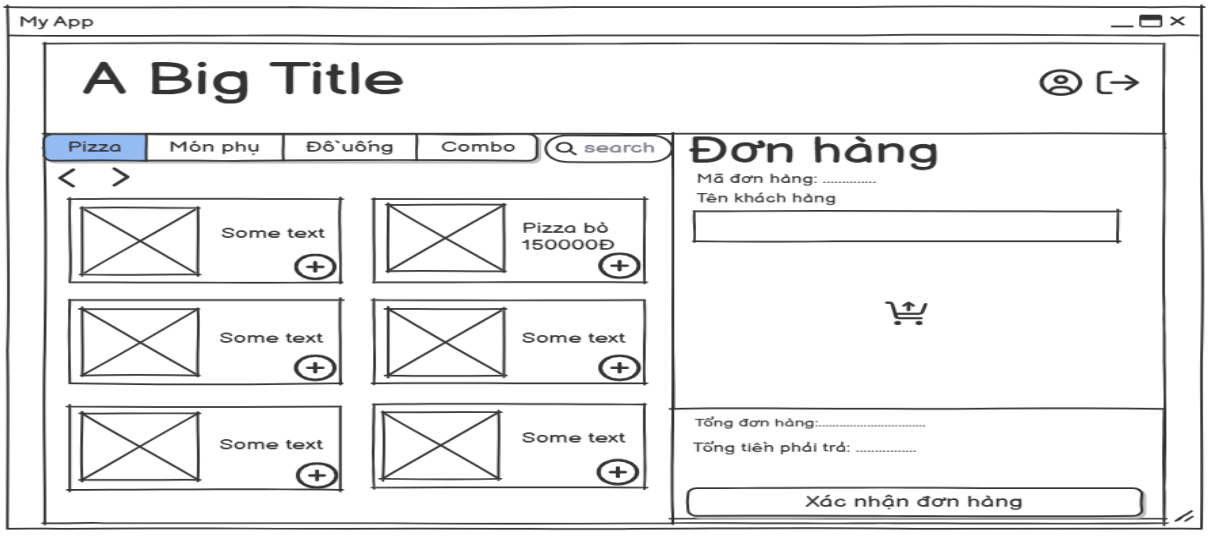
Giao diện chính



Hình 89: Wireframe giao diện chính Quản lý đơn hàng

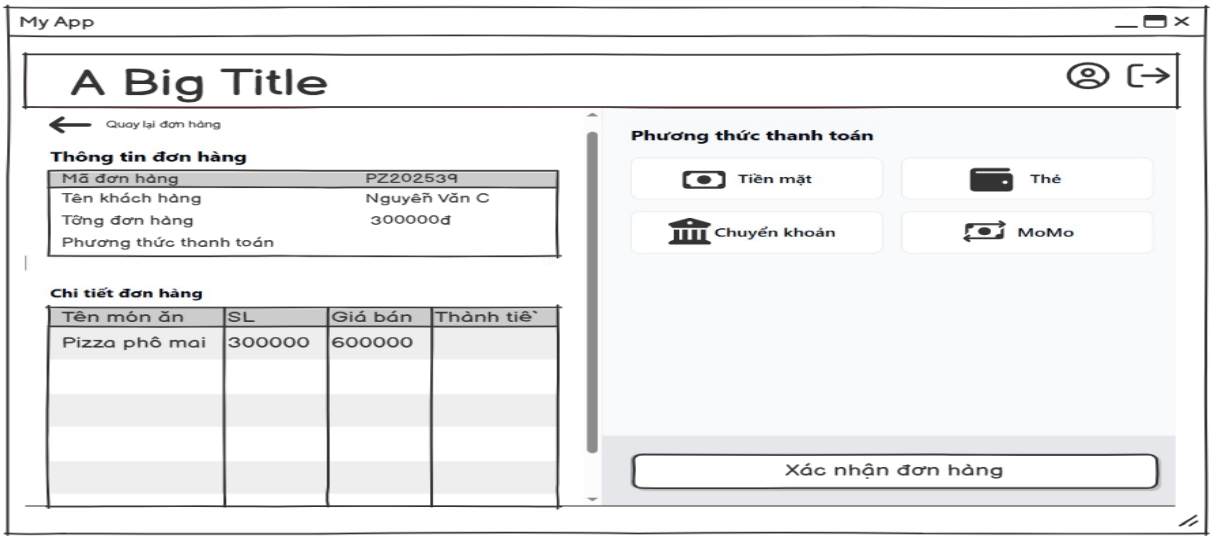
Tạo đơn hàng mới

- Thêm món ăn vào đơn hàng



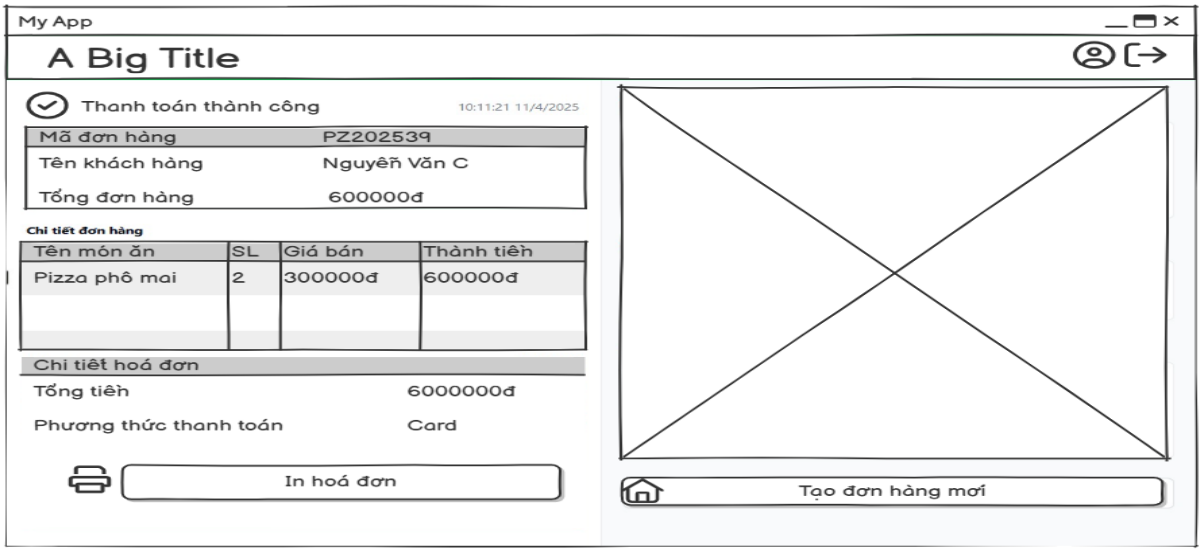
Hình 90: Wireframe Thêm món ăn mới vào đơn hàng

- Thanh toán



Hình 91: Wireframe Thanh toán

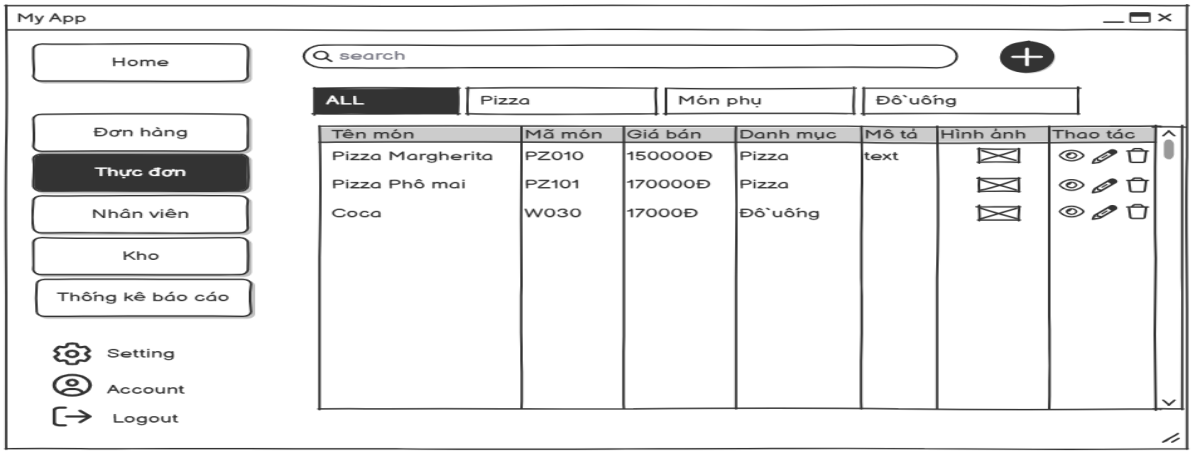
- In hoá đơn



Hình 92: Wireframe In hóa đơn

❖ Quản lý thực đơn

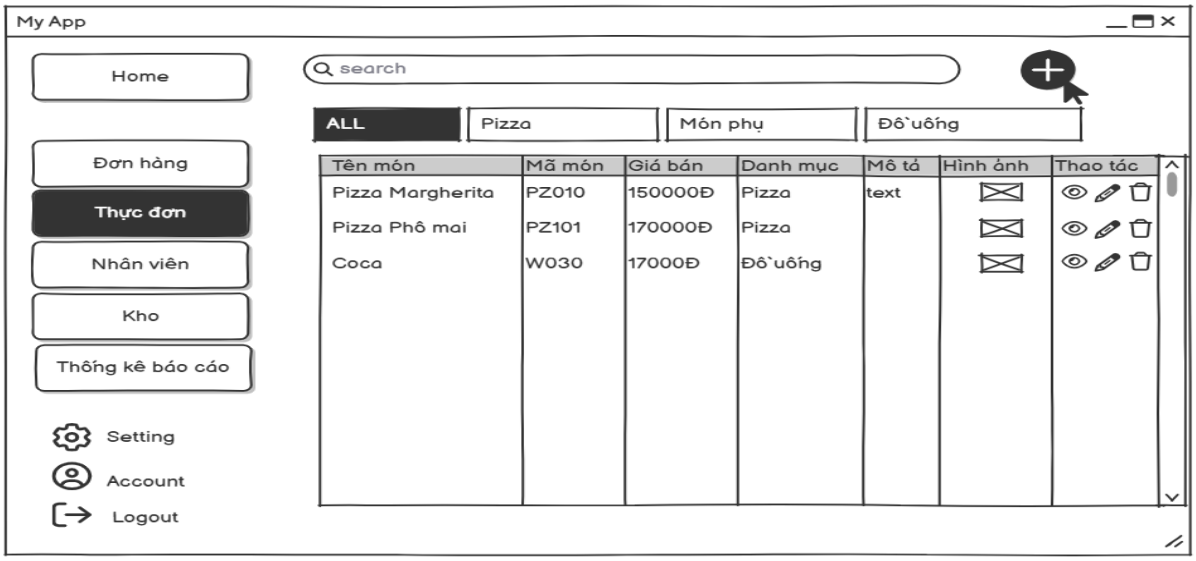
Giao diện chính



Hình 93: Wireframe giao diện chính Quản lý thực đơn

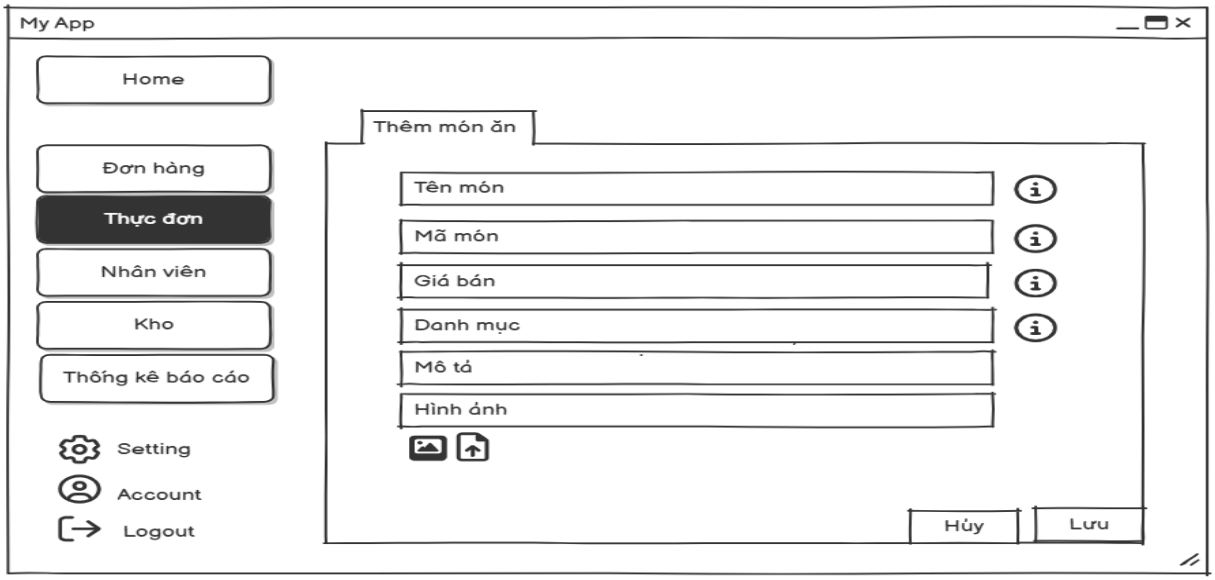
Thêm món ăn

- Chọn thêm món ăn



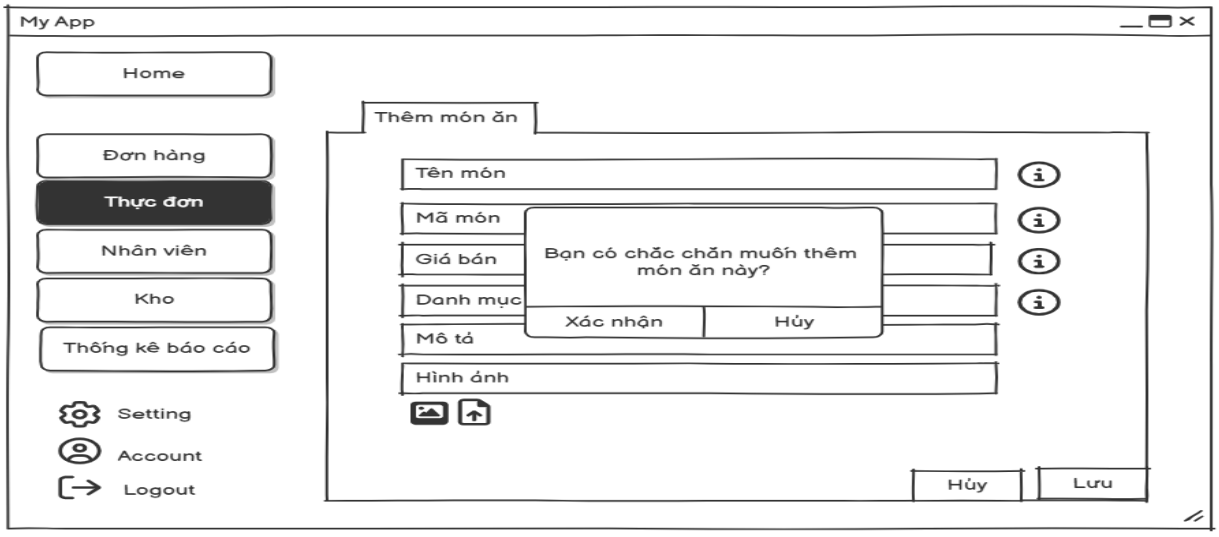
Hình 94: Wireframe Chọn thêm món ăn

- Nhập thông tin món ăn



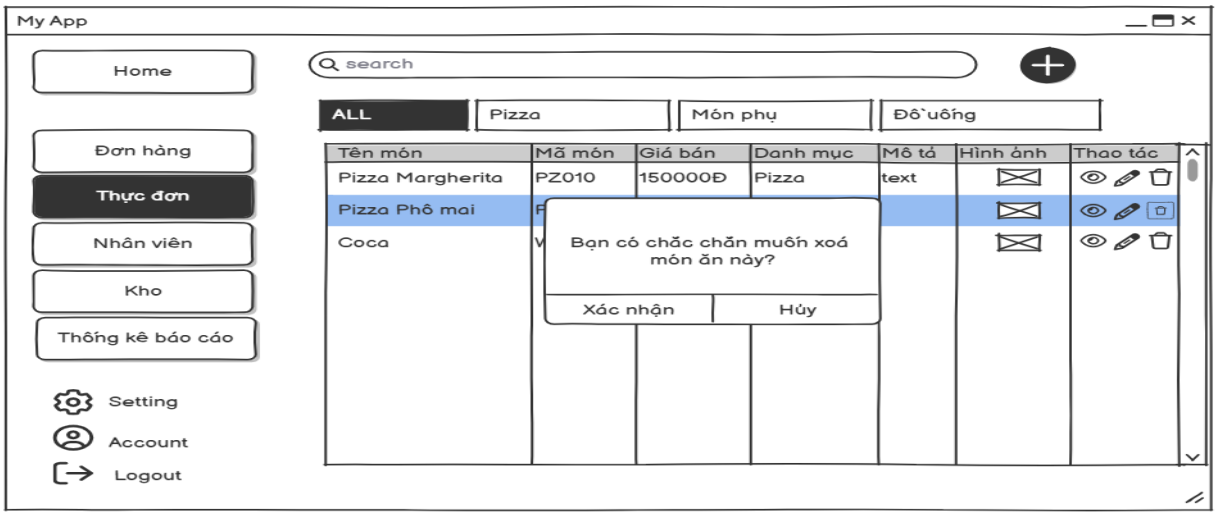
Hình 95: Wireframe Nhập thông tin món ăn

- Thông báo xác nhận



Hình 96: Wireframe Thông báo xác nhận thêm món ăn

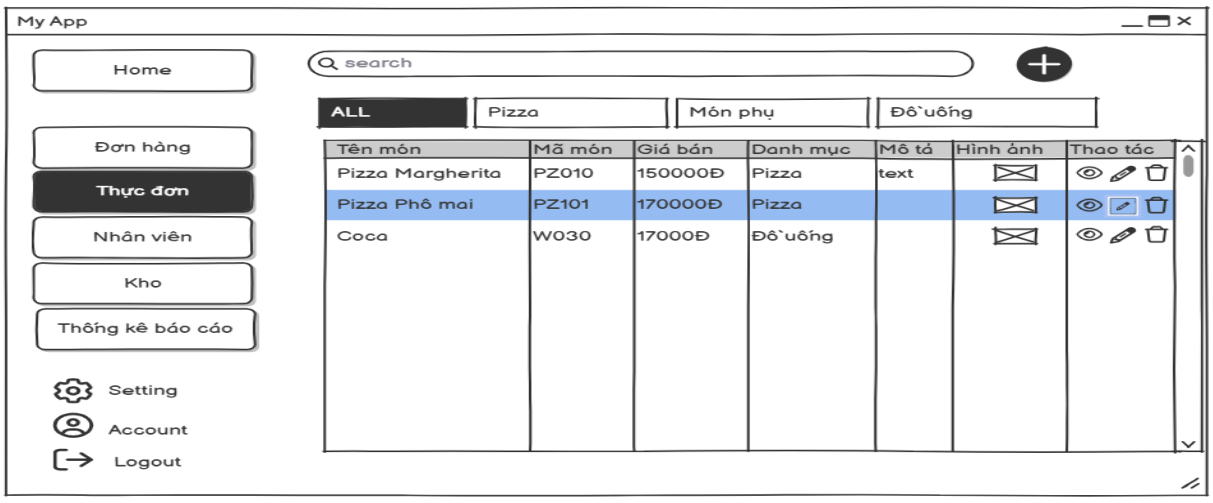
Xoá món ăn



Hình 97: Wireframe Xóa món ăn

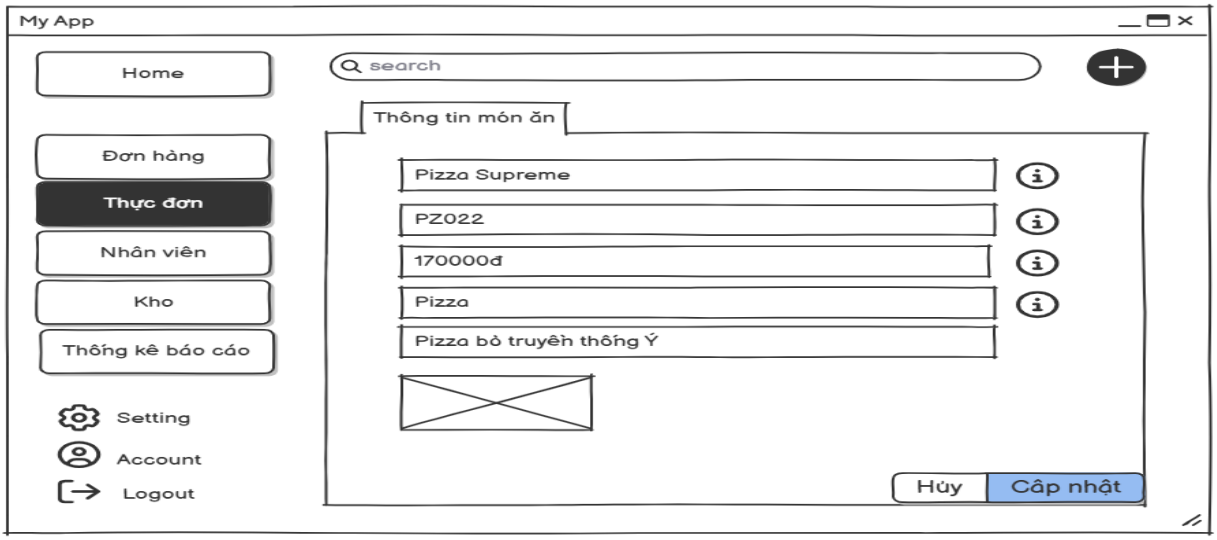
Cập nhật thông tin món ăn

- Chọn cập nhật



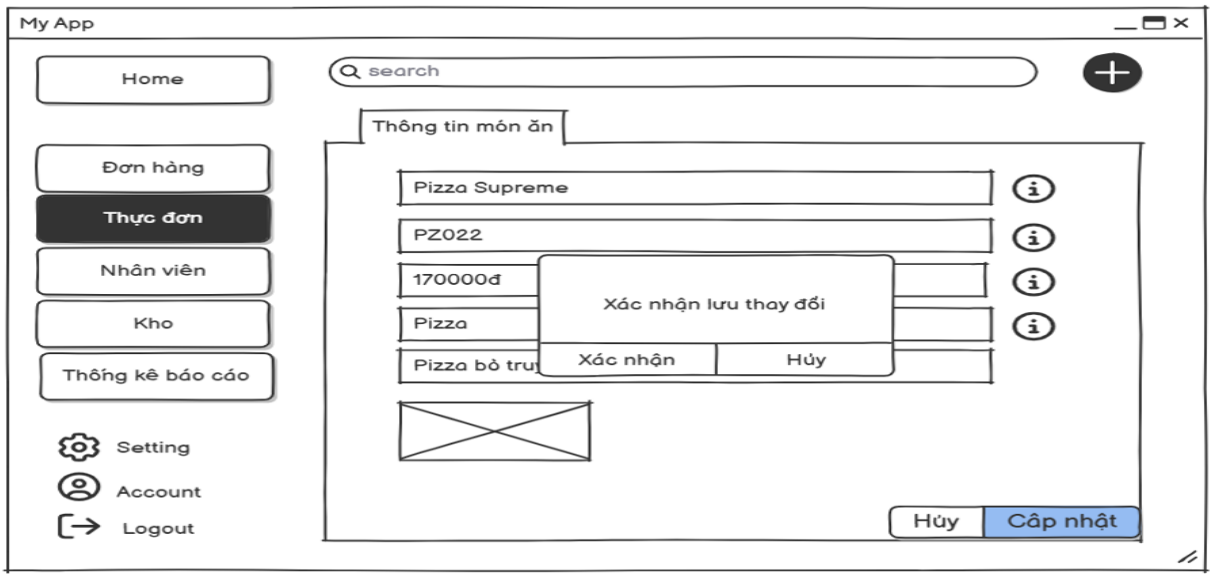
Hình 98: Wireframe Chọn cập nhật thông tin món ăn

- Giao diện cập nhật



Hình 99: Wireframe giao diện Cập nhật thông tin món ăn

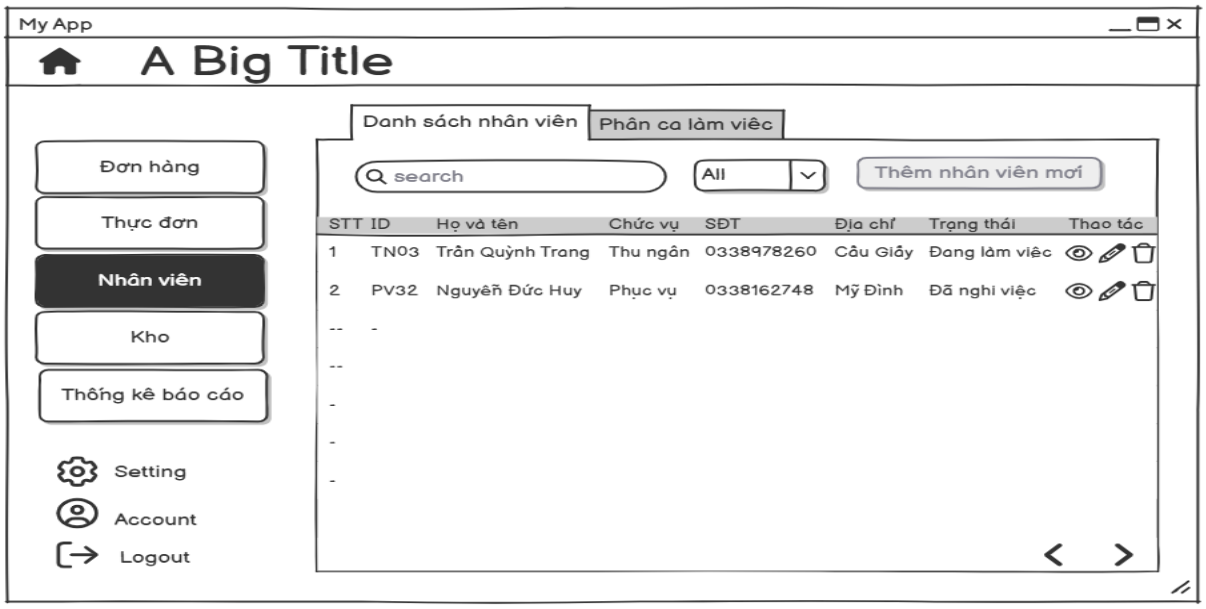
- Thông báo xác nhận



Hình 100: Wireframe Thông báo xác nhận cập nhật thông tin món ăn

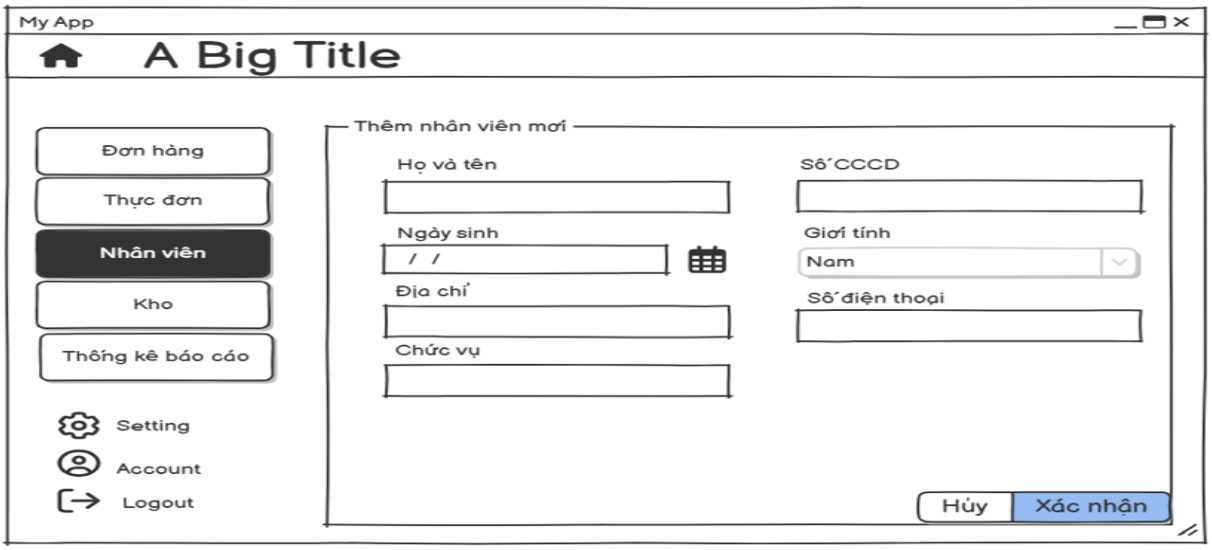
❖ Quản lý nhân viên

Danh sách nhân viên



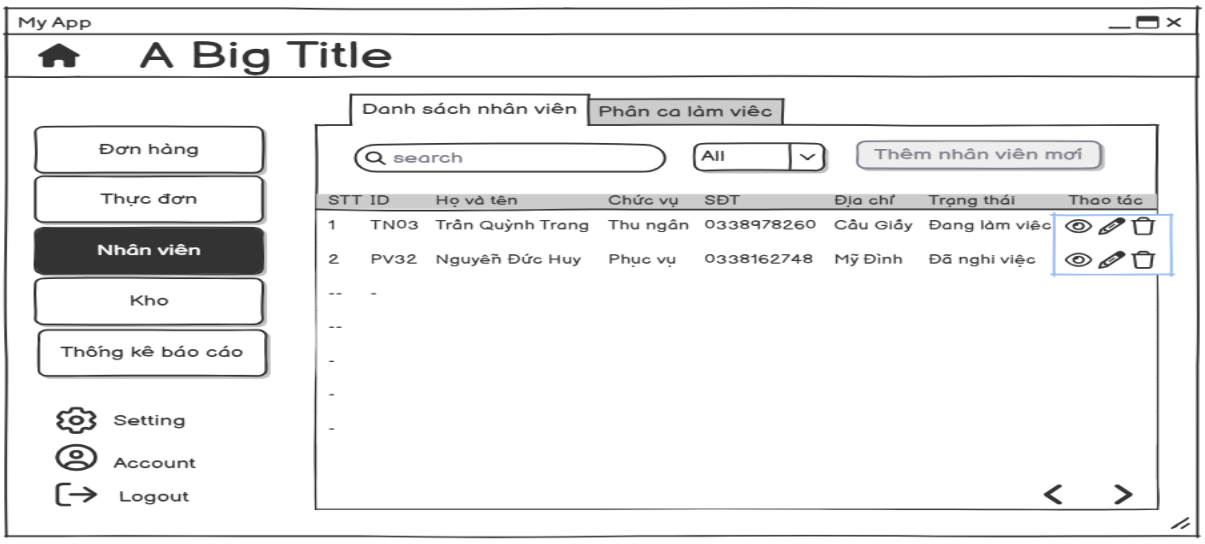
Hình 101: Wireframe Danh sách nhân viên

Thêm nhân viên mới



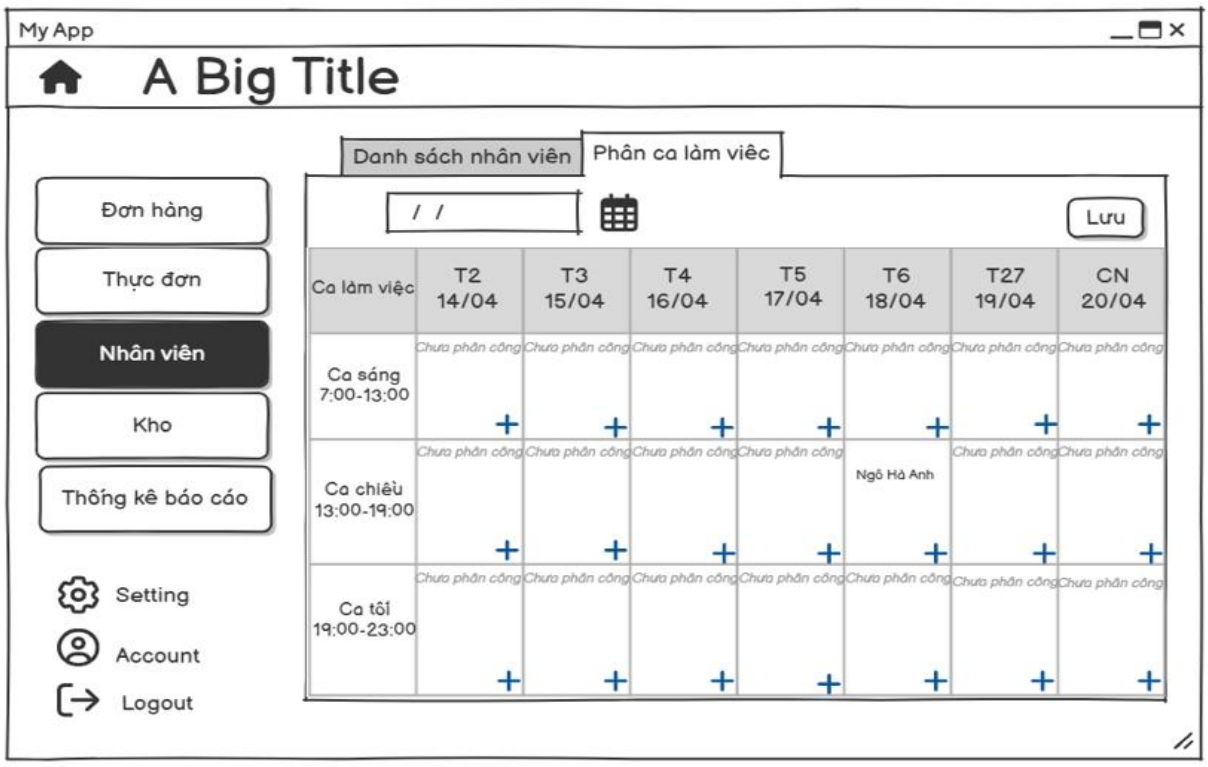
Hình 102: Wireframe Thêm nhân viên mới

Xóa và cập nhật thông tin nhân viên



Hình 103: Wireframe Xóa và cập nhật thông tin nhân viên

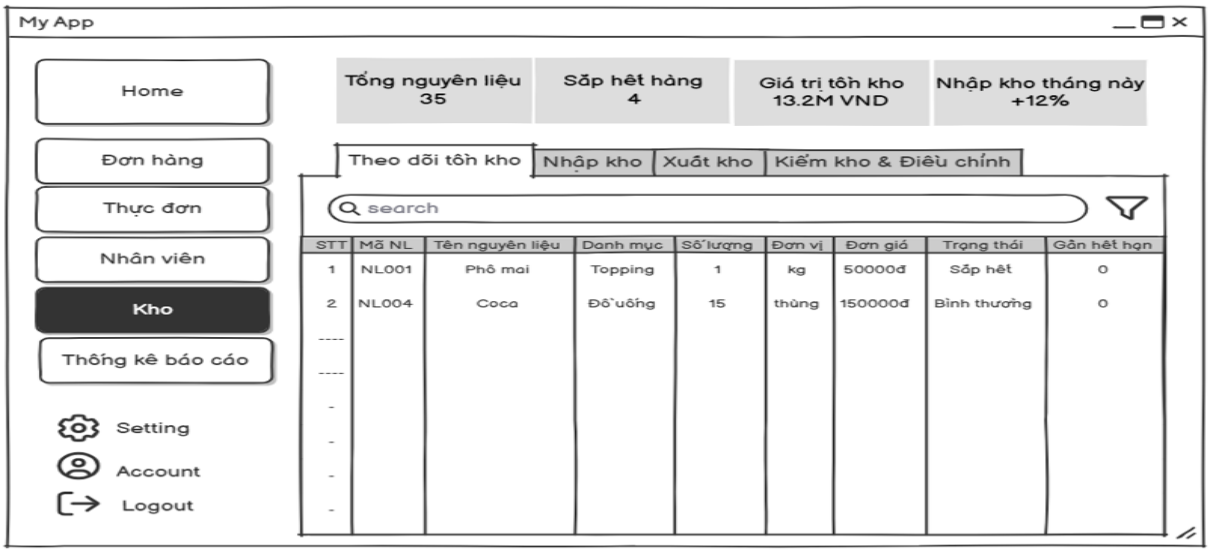
Phân ca làm việc



Hình 104: Wireframe Phân ca làm việc

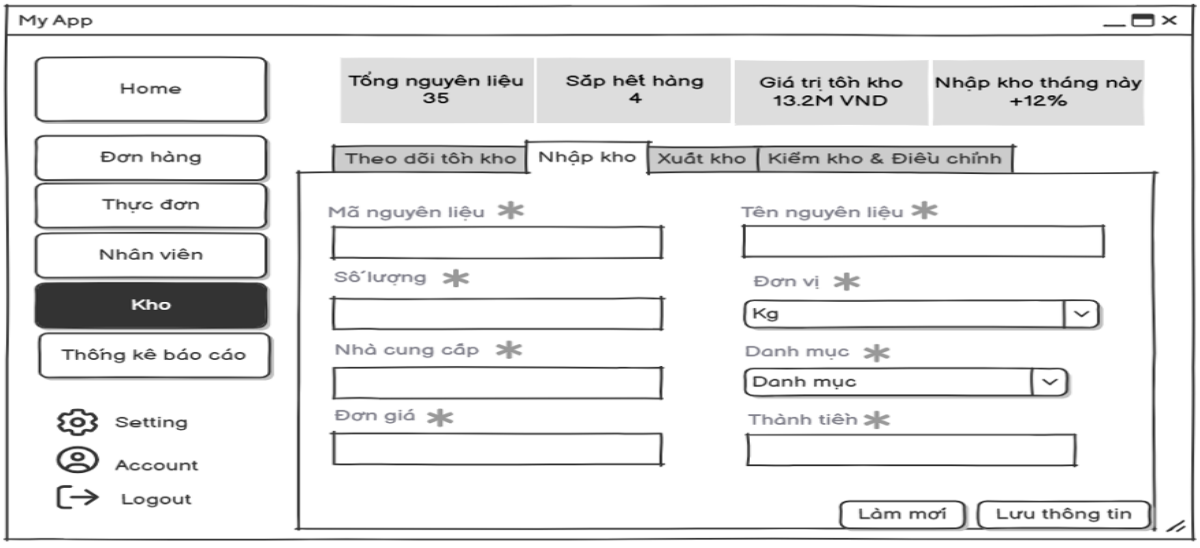
❖ Quản lý kho

Theo dõi tồn kho



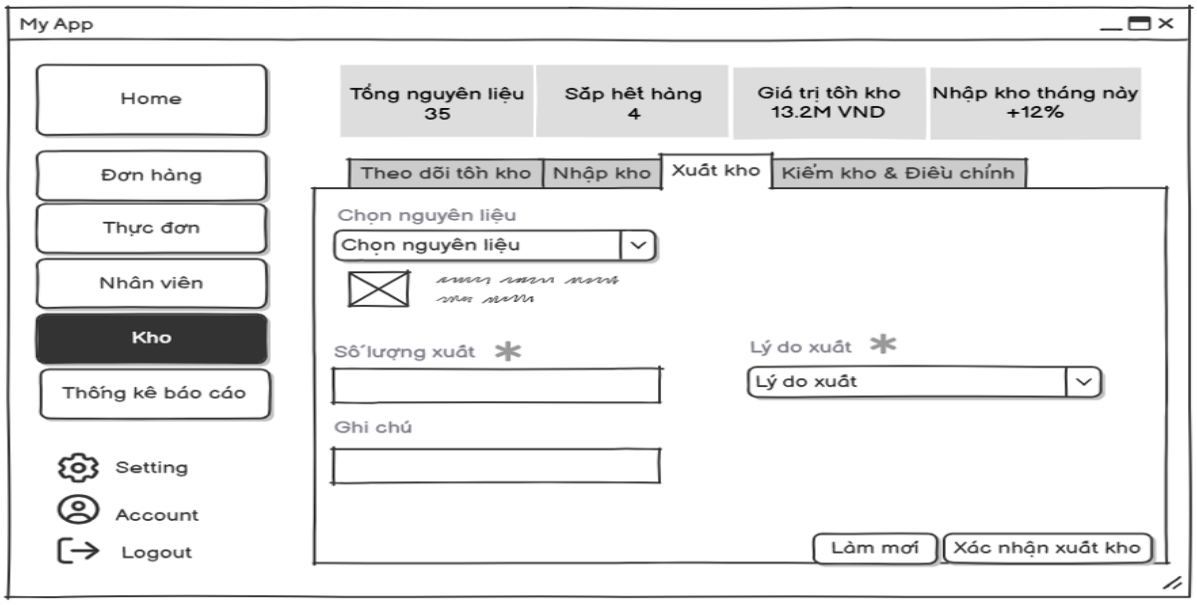
Hình 105: Wireframe Theo dõi tồn kho

Nhập kho



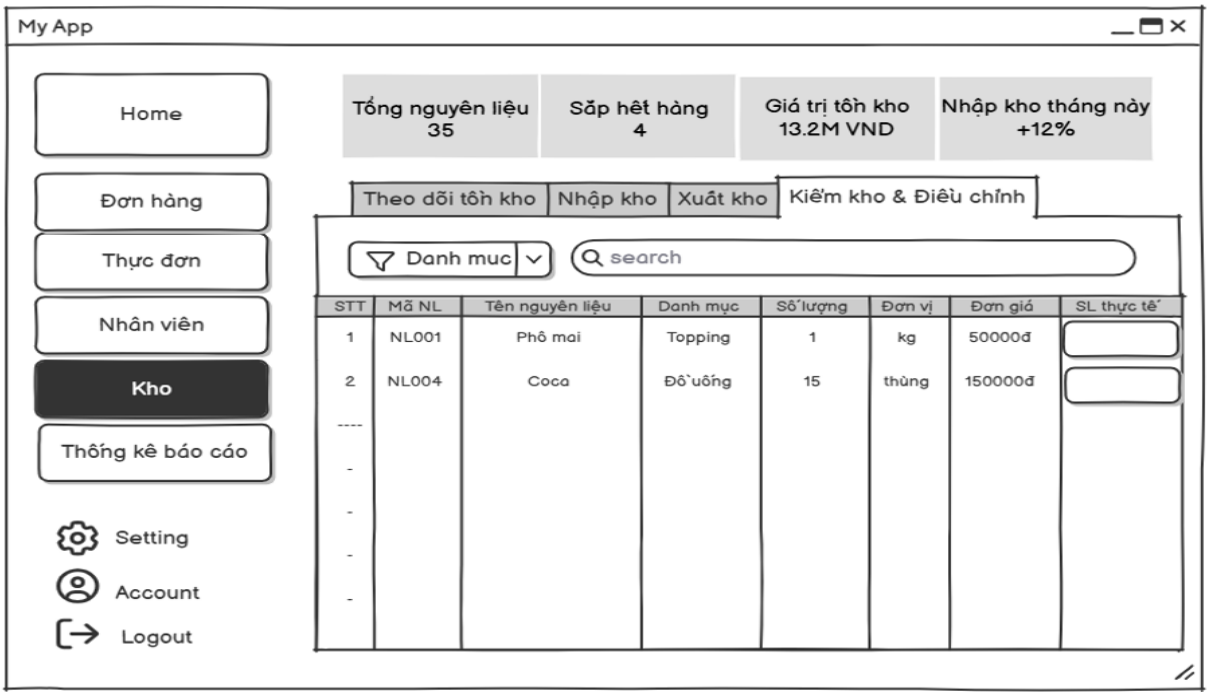
Hình 106: Wireframe Nhập kho

Xuất kho



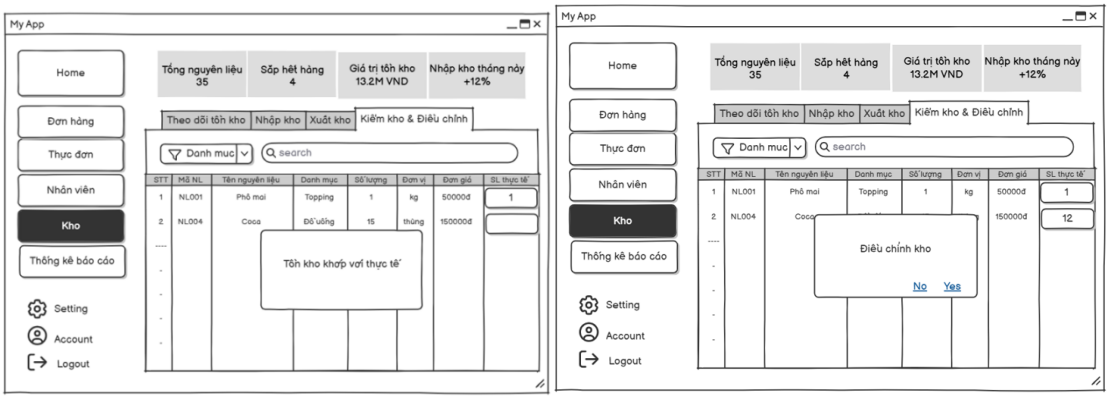
Hình 107: Wireframe Xuất kho

Kiểm kho & Điều chỉnh



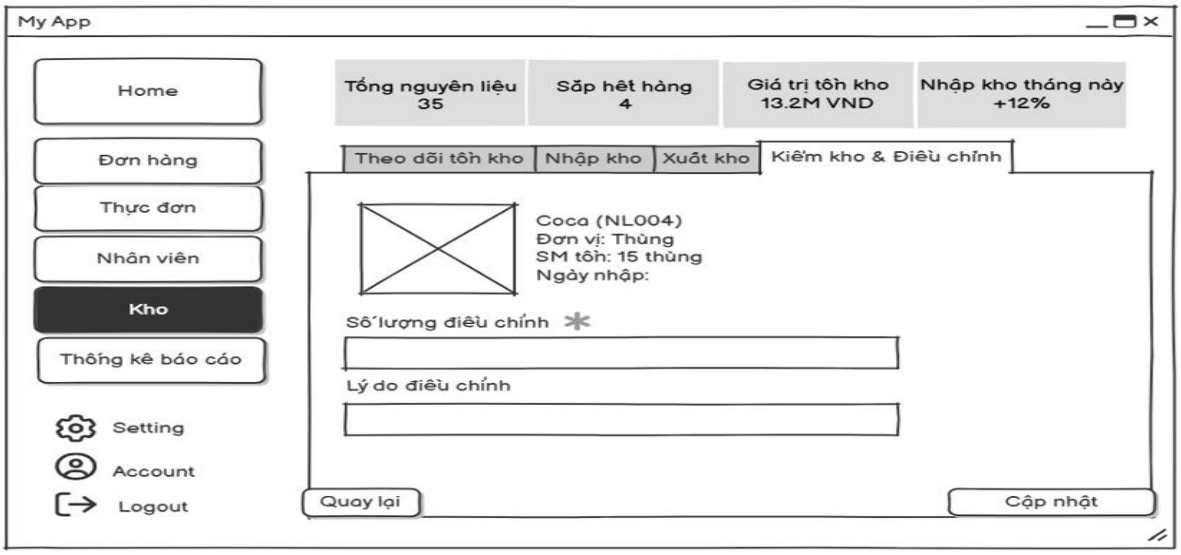
Hình 108: Wireframe Kiểm kho và điều chỉnh

- Sau khi nhập số liệu thực tế



Hình 109: Wireframe Sau khi nhập số liệu thực tế

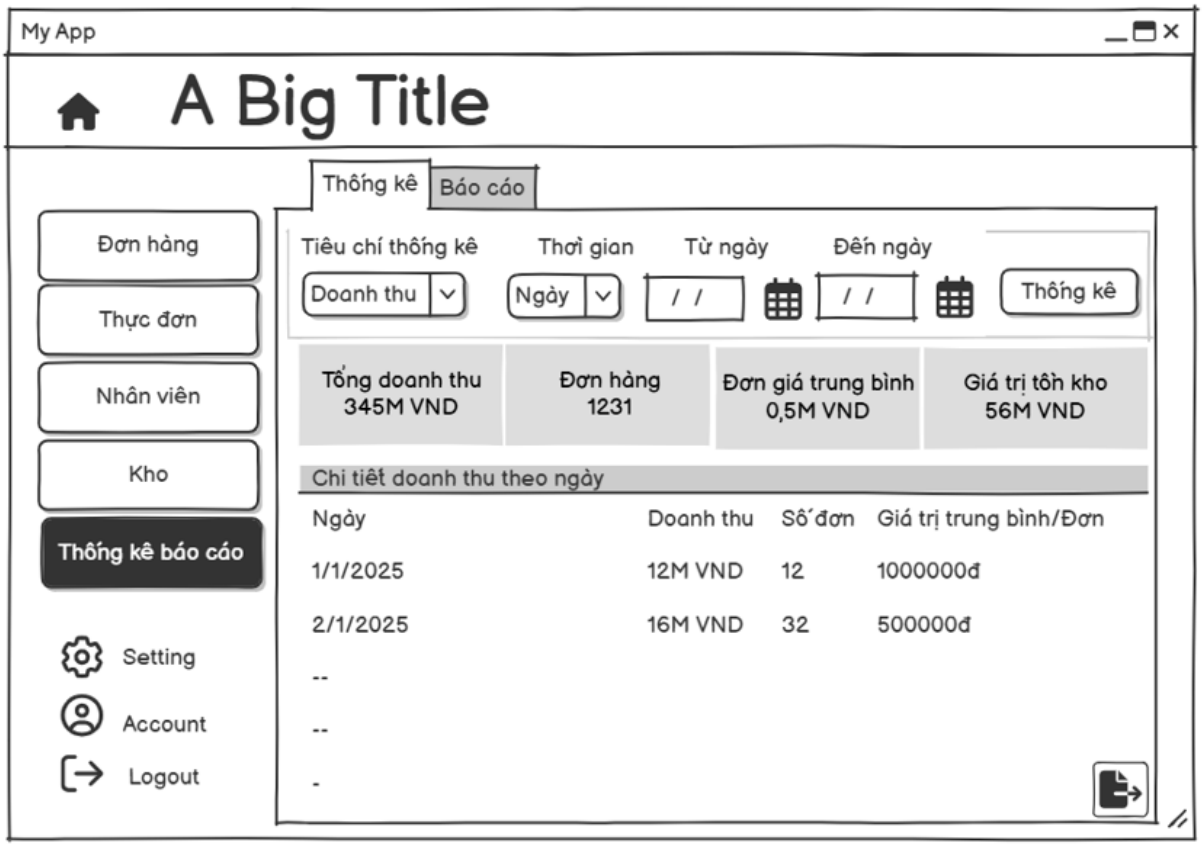
- Điều chỉnh kho



Hình 110: Wireframe Điều chỉnh kho

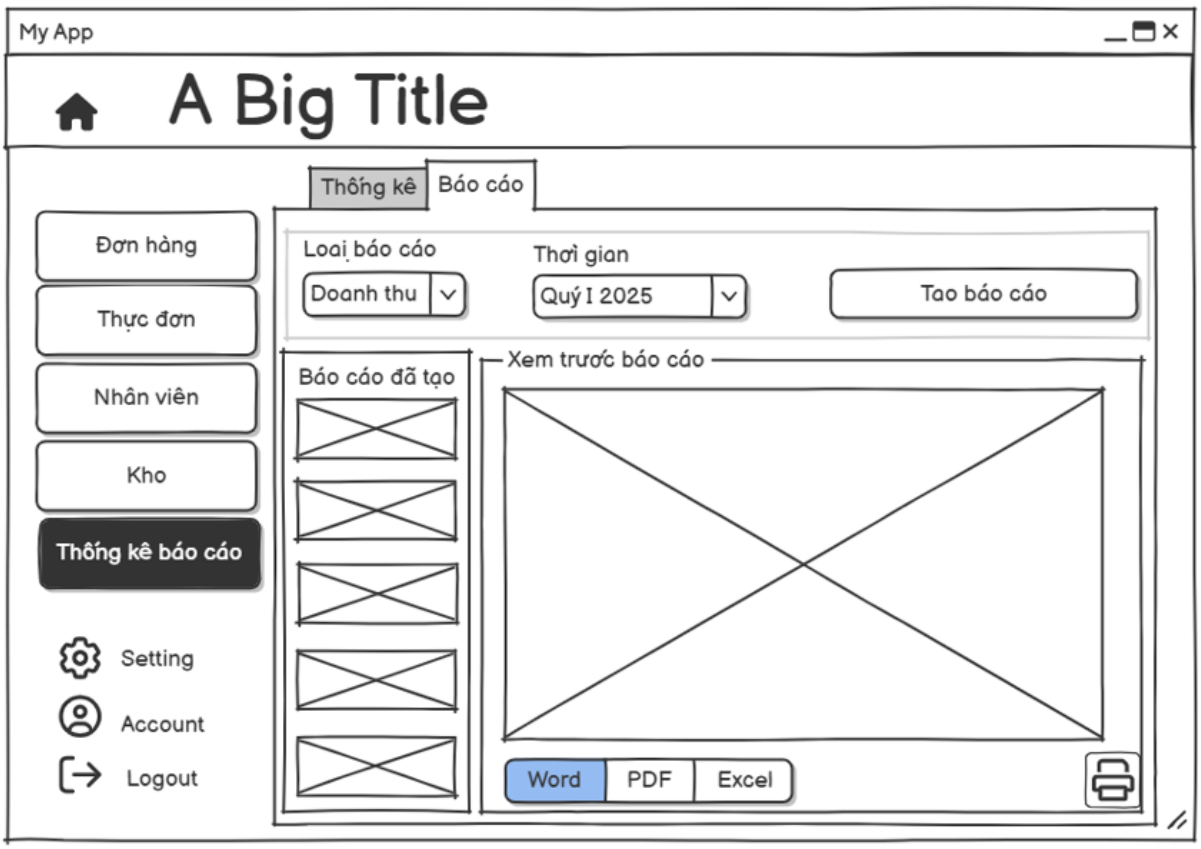
❖ Thống kê báo cáo

Thống kê



Hình 111: Wireframe Thống kê

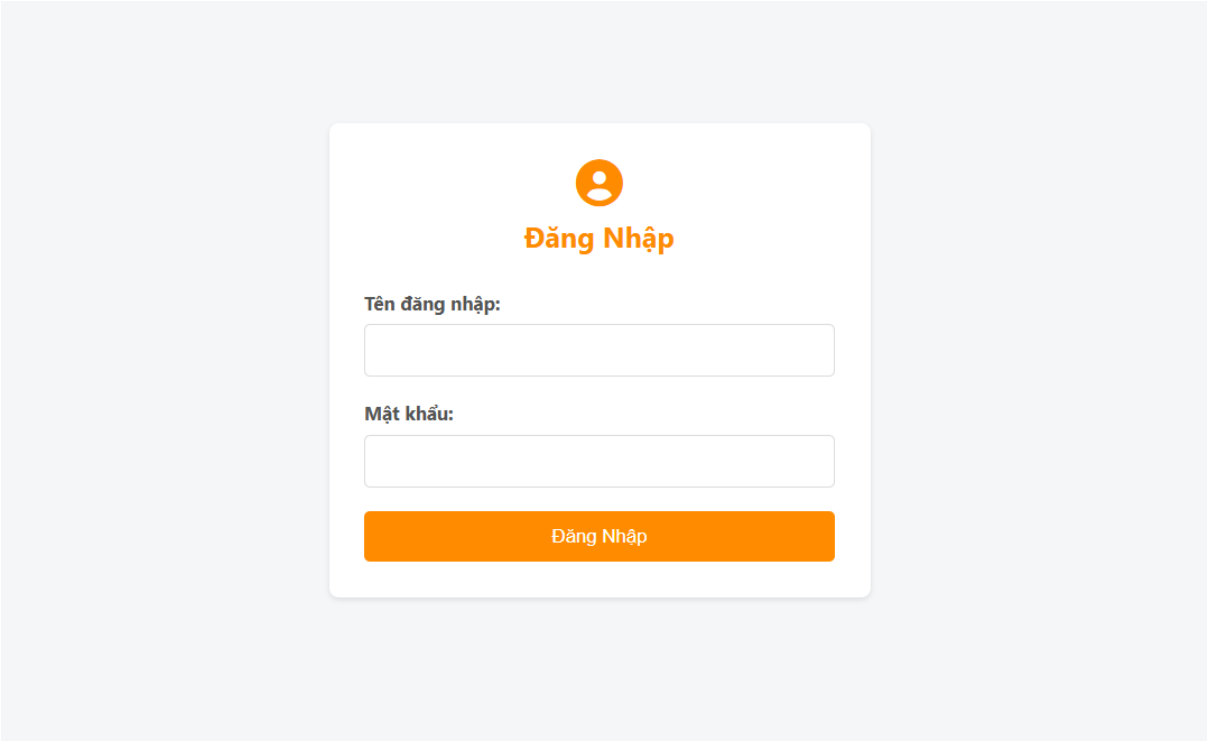
Báo cáo



Hình 112: Wireframe Báo cáo

d, Giao diện chức năng chính

❖ Login



Hình 113: Giao diện Đăng nhập

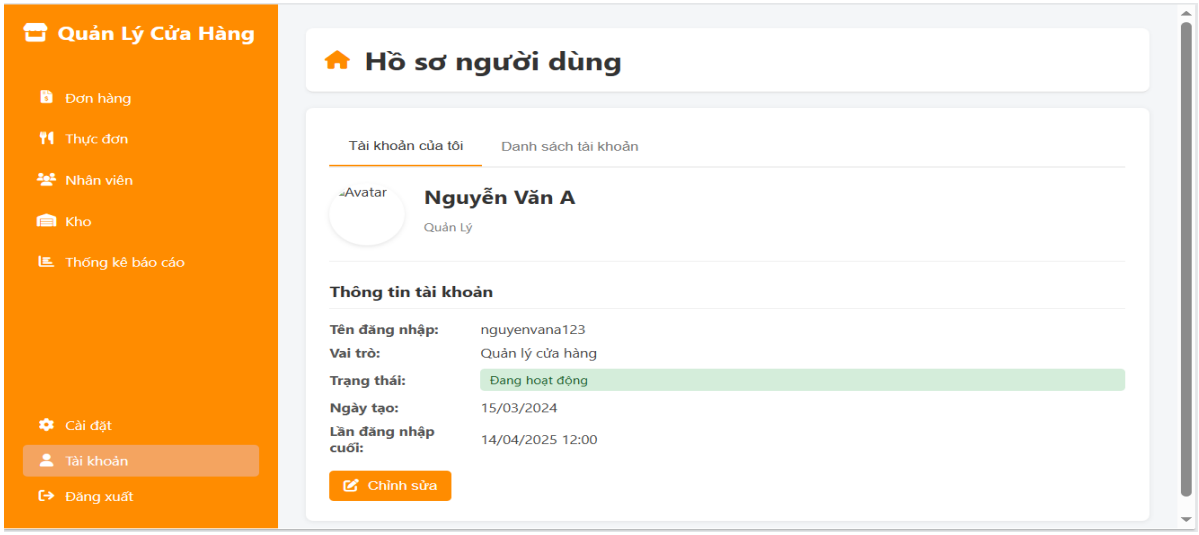
❖ Trang chủ



Hình 114: Giao diện Trang chủ

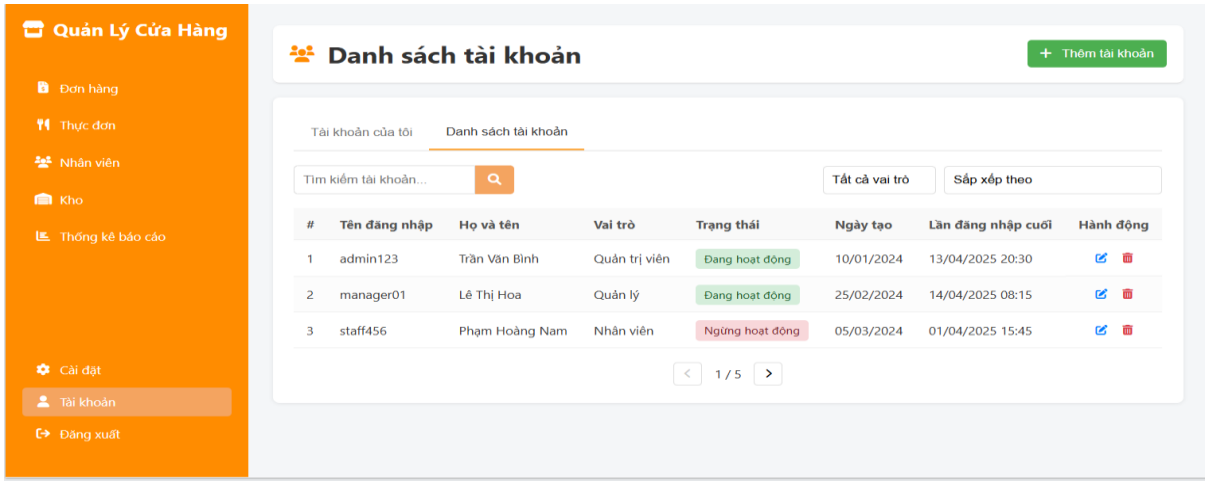
❖ Quản lý tài khoản

Tài khoản của tôi



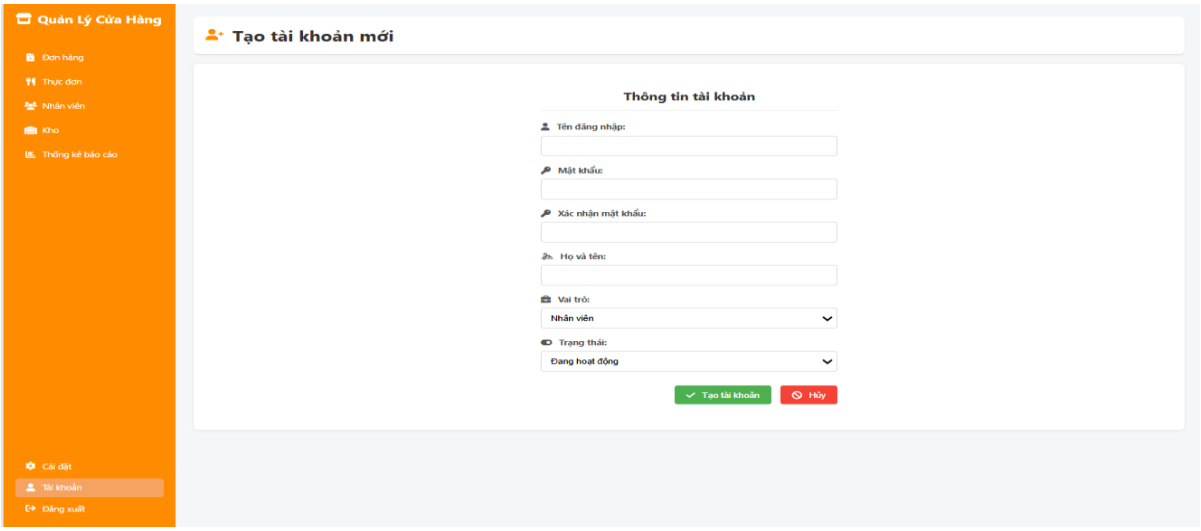
Hình 115: Giao diện trang Tài khoản của tôi

Danh sách tài khoản



Hình 116: Giao diện trang Danh sách tài khoản

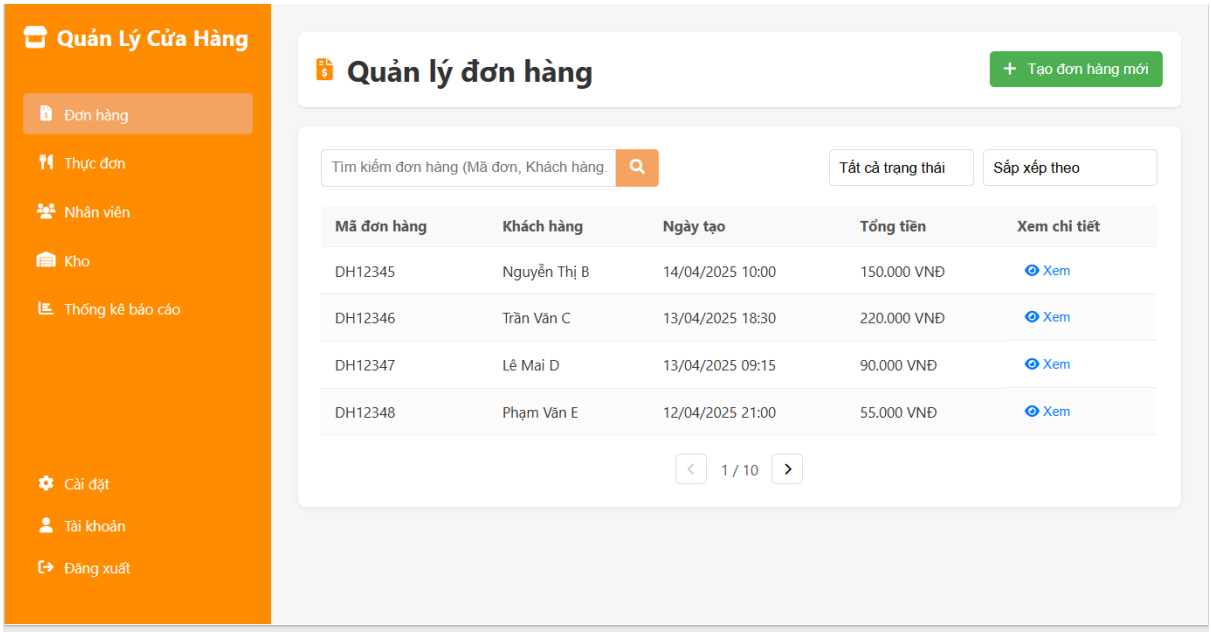
Tạo tài khoản mới



Hình 117: Giao diện trang Tạo tài khoản mới

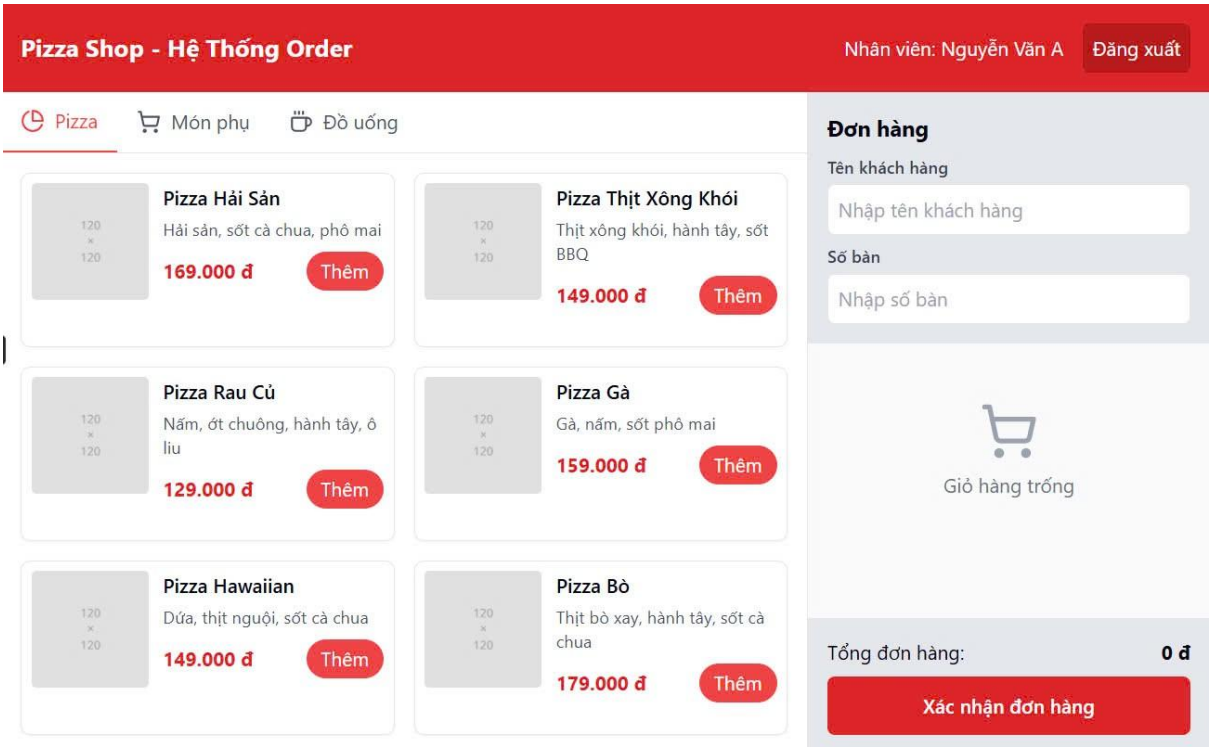
❖ Quản lý đơn hàng:

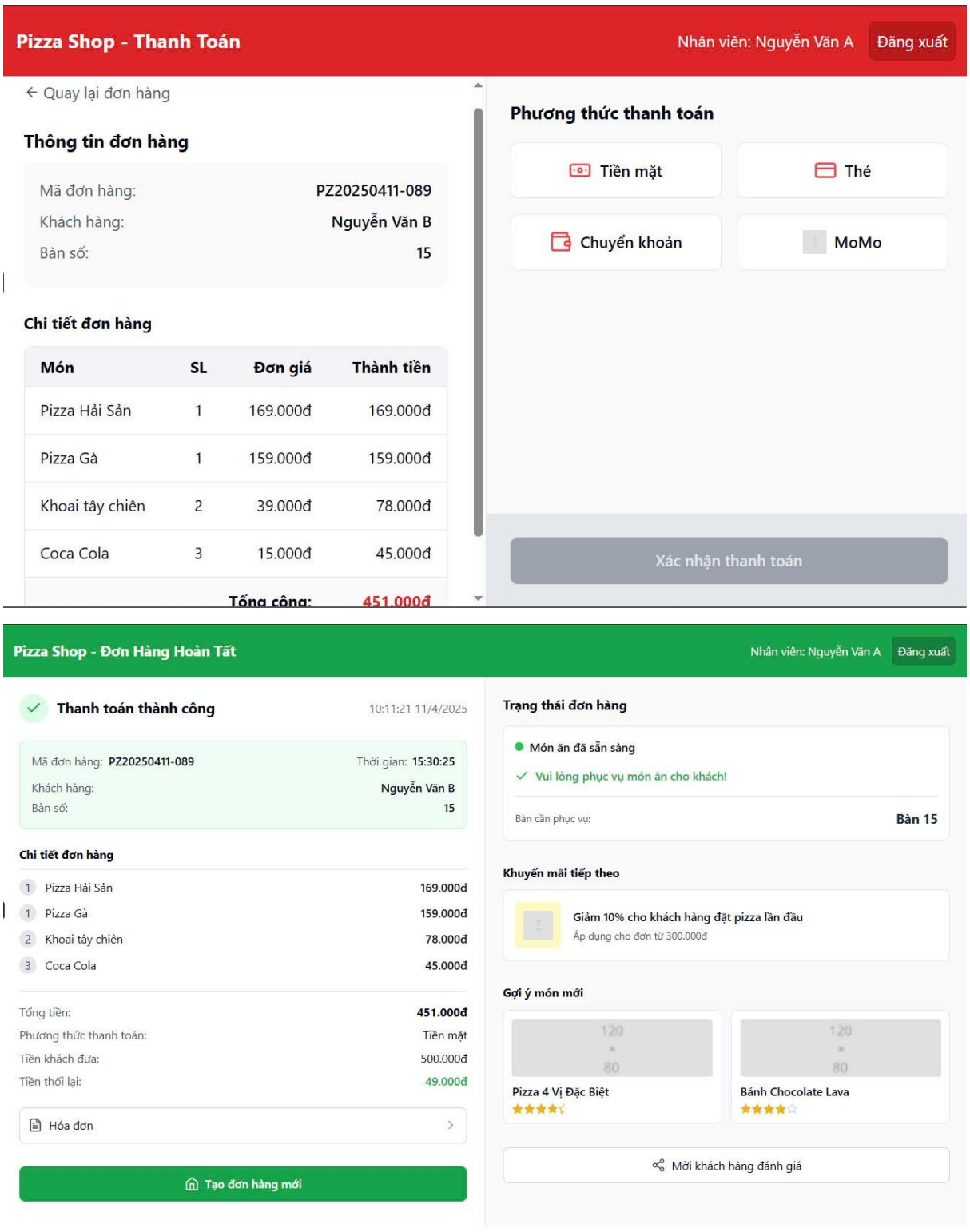
Danh sách đơn hàng



Hình 118: Giao diện trang Danh sách tài khoản

Tạo đơn hàng (Giao diện của nhân viên)

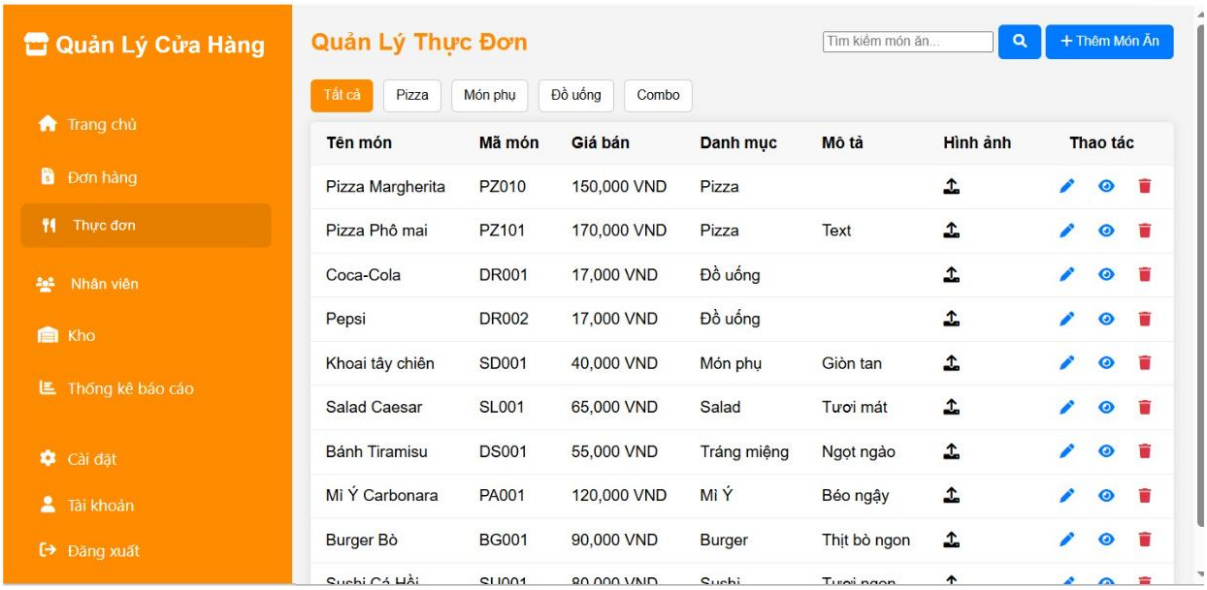




Hình 119: Giao diện trang Tạo đơn hàng

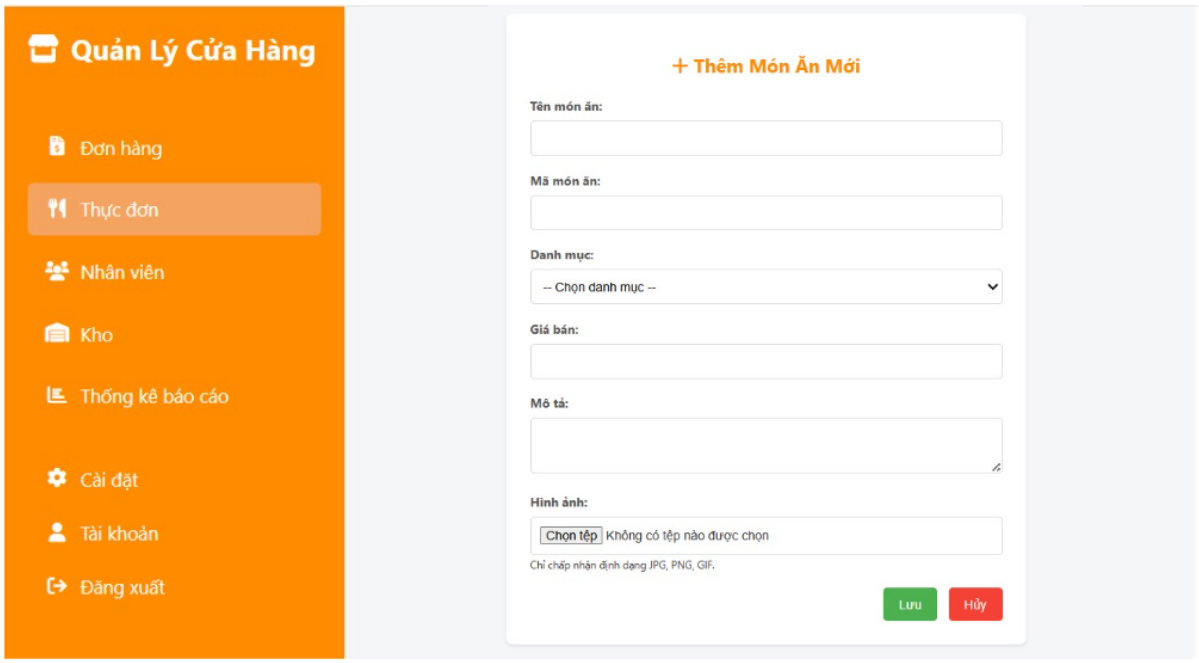
❖ Quản lý thực đơn:

Danh mục thực đơn



Hình 120: Giao diện trang Danh sách thực đơn

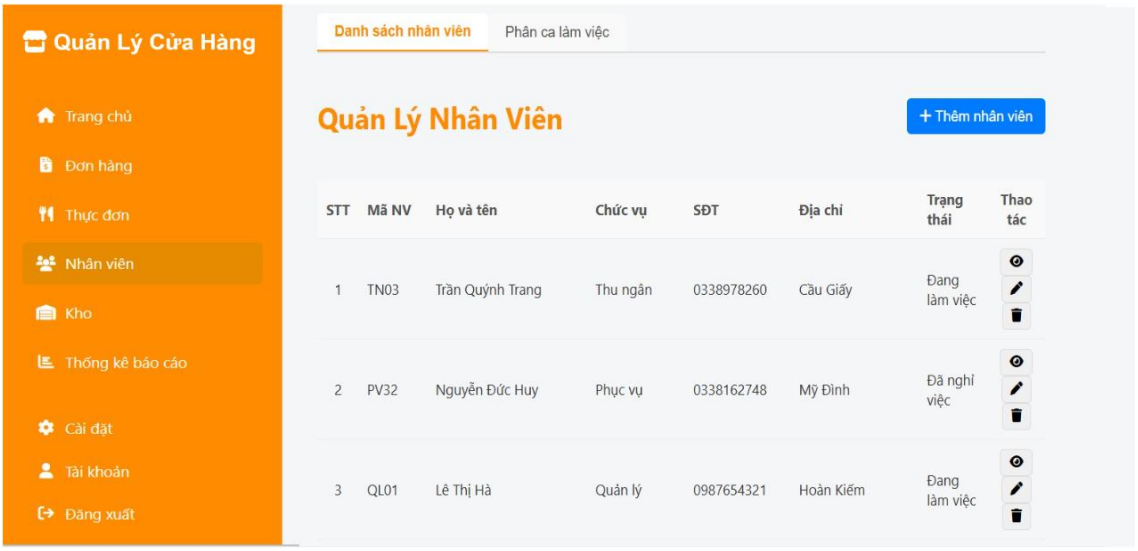
Thêm món ăn mới



Hình 121: Giao diện trang Thêm món ăn mới

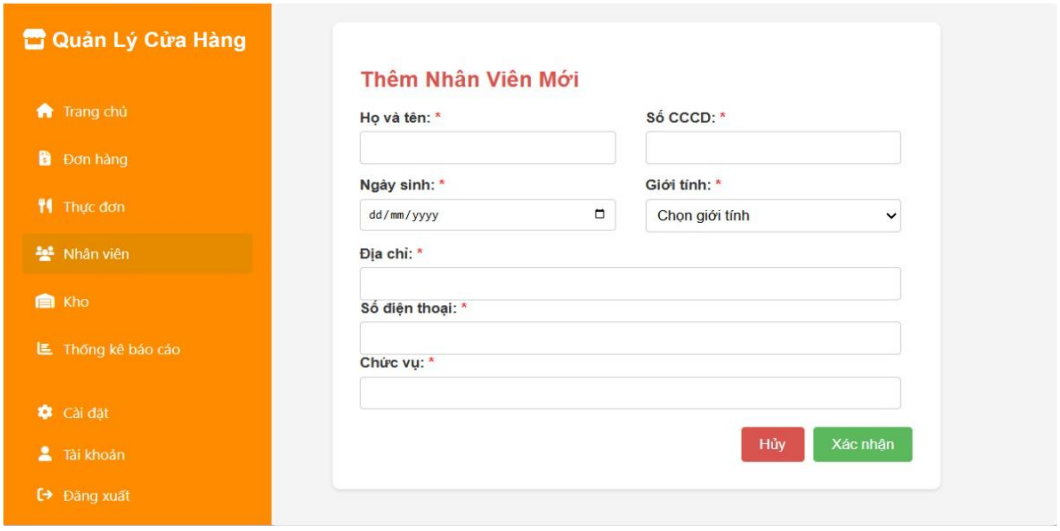
❖ Quản lý nhân viên:

Danh sách nhân viên



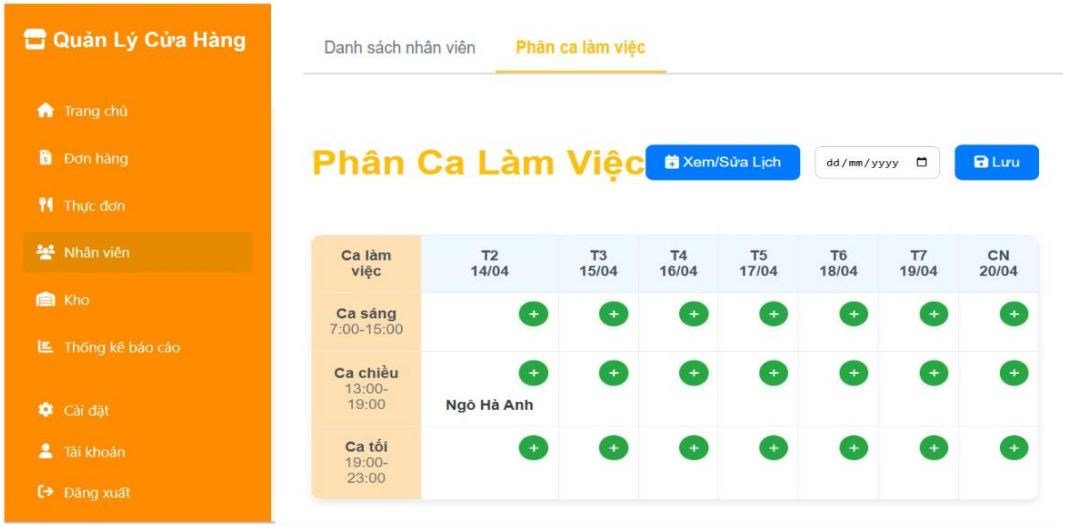
Hình 122: Giao diện trang Danh sách nhân viên

Thêm nhân viên mới



Hình 123: Giao diện trang Thêm nhân viên mới

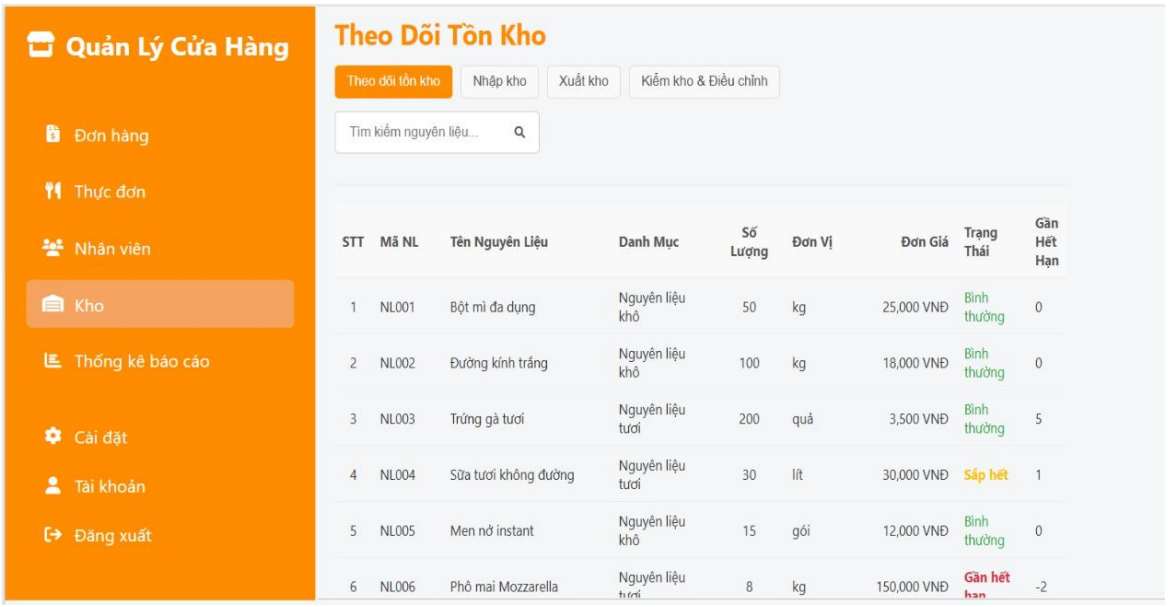
Phân ca làm việc



Hình 124: Giao diện trang Phân ca làm việc

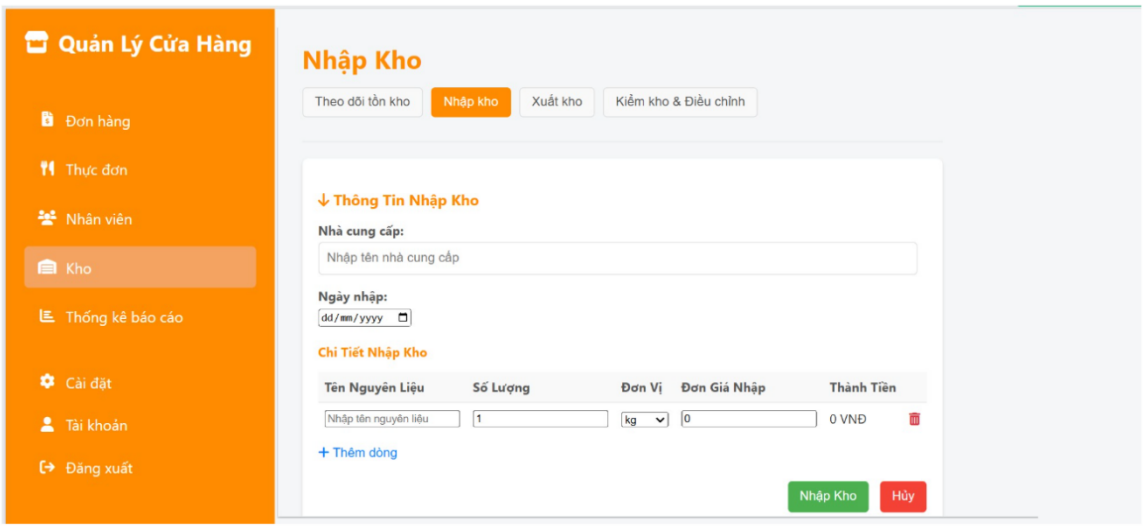
❖ Quản lý kho

Theo dõi tồn kho



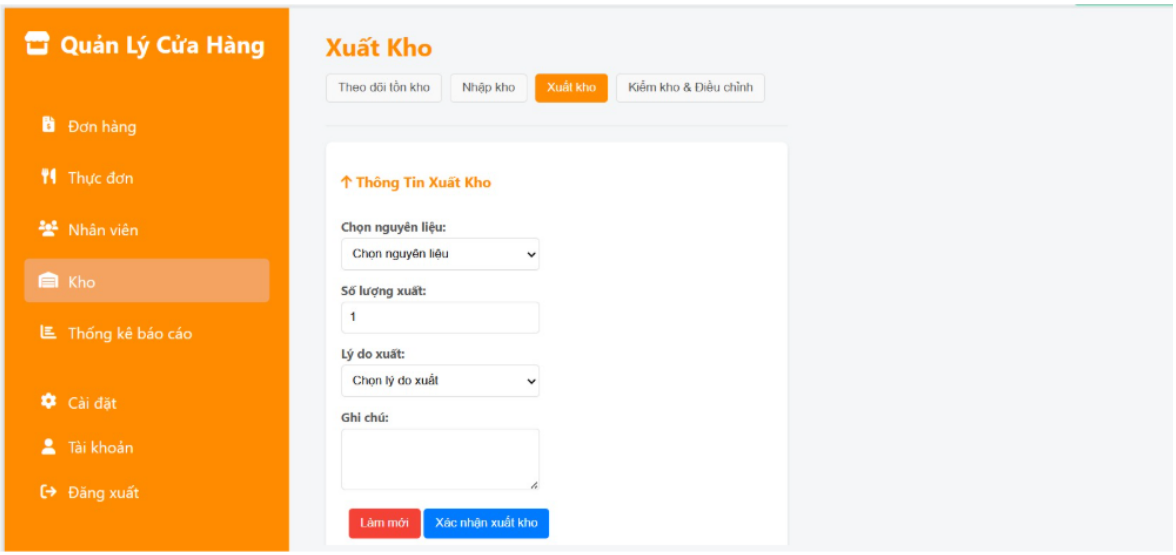
Hình 125: Giao diện trang Theo dõi tồn kho

Nhập kho



Hình 126: Giao diện trang Nhập kho

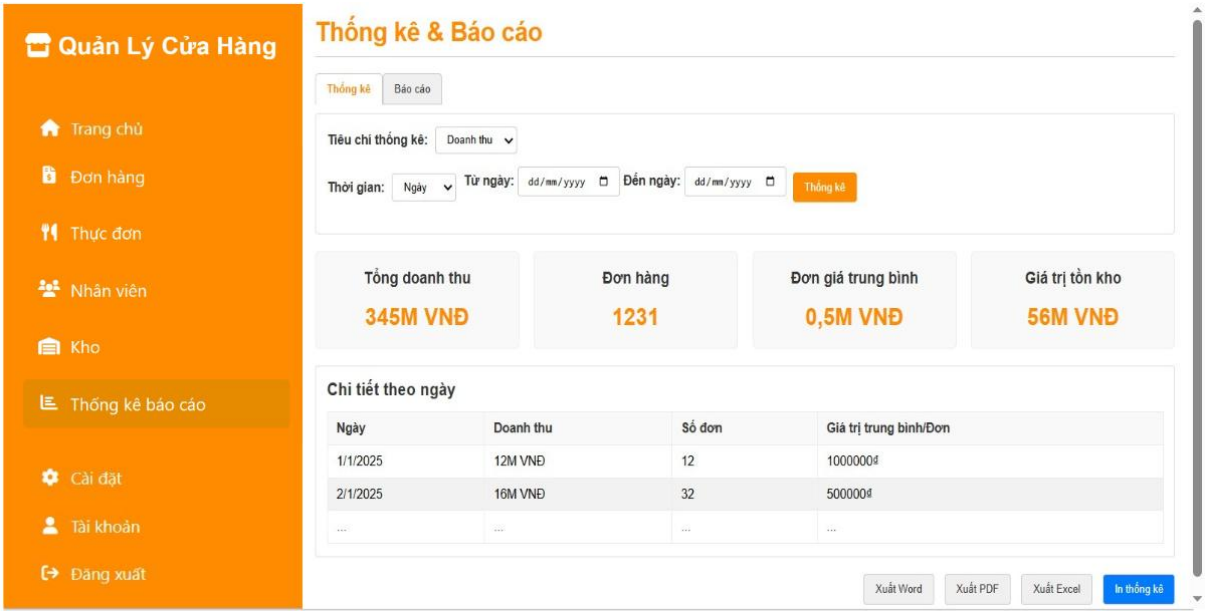
Xuất kho



Hình 127: Giao diện trang Xuất kho

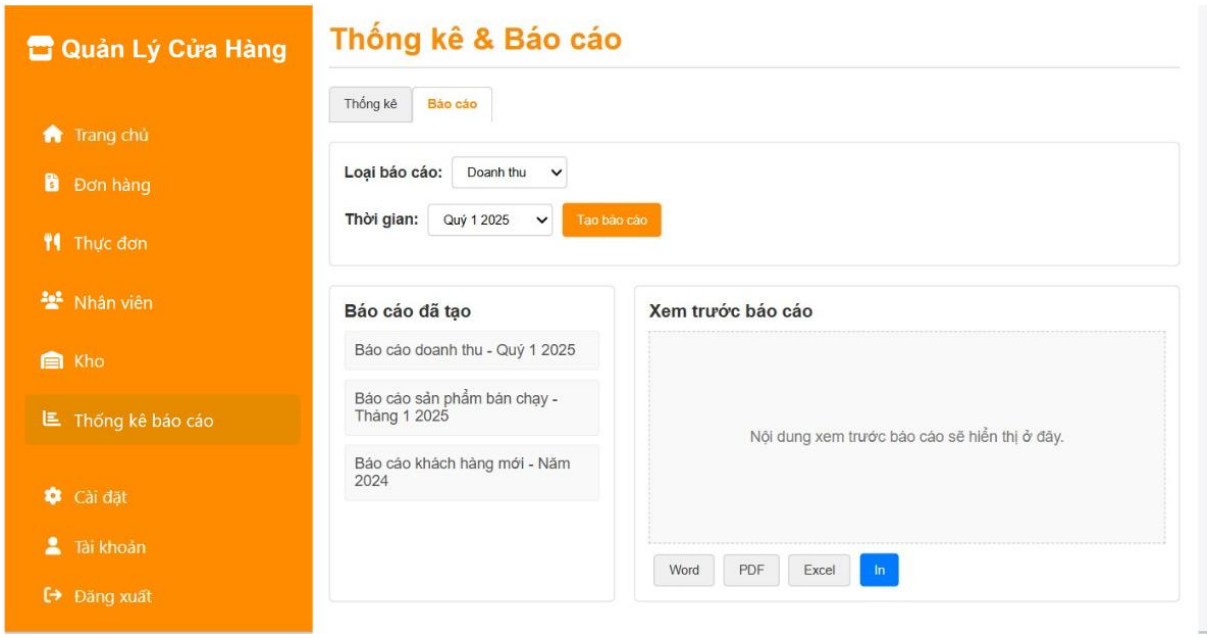
❖ Thống kê & Báo cáo:

Thống kê



Hình 128: Giao diện trang Thống kê

Báo cáo



Hình 129: Giao diện trang Báo cáo

4.4 Biên bản nghiệm thu yêu cầu:

4.4.1 Bản đặc tả yêu cầu (Requirements Specification):

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS – Software Requirements Specification) được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát mô hình vận hành thực tế tại cửa hàng pizza, kết hợp với các buổi phỏng vấn người dùng nội bộ (nhân viên thu ngân, quản lý cửa hàng) và phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại. Tài liệu làm cơ sở để chuyển giao sang giai đoạn thiết kế hệ thống và kiểm thử phần mềm.

a, Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

❖ Quản lý tài khoản:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng nội bộ.
- Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.
- Đăng xuất.

❖ Quản lý đơn hàng:

- Tạo đơn hàng tại quầy: chọn pizza, size, topping, combo, đồ uống,...
- Tự động tính tổng hóa đơn.
- In hóa đơn sau khi xác nhận thanh toán.
- Tìm kiếm và tra cứu đơn hàng theo mã đơn hoặc thời gian.

❖ Quản lý thực đơn

- Thêm món ăn mới vào thực đơn.
- Cập nhật giá, nguyên liệu đi kèm.

- Xóa món ăn.
- Tìm kiếm thông tin món ăn.

❖ Quản lý kho nguyên liệu

- Nhập kho.
- Theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Xuất kho.
- Kiểm kho và điều chỉnh.

❖ Quản lý nhân viên

- Thêm thông tin nhân viên mới.
- Phân ca làm việc
- Cập nhật thông tin nhân viên.
- Xóa nhân viên.
- Tìm kiếm thông tin nhân viên.

❖ Thống kê – Báo cáo

- Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng.
- Thống kê món bán chạy, chi phí nguyên liệu, lợi nhuận.

b, Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- Hiệu suất hệ thống: Thời gian phản hồi thao tác < 3 giây.
- Khả năng triển khai: Chạy trên mạng nội bộ, không cần internet.
- Giao diện người dùng: Thân thiện, dễ sử dụng trên máy tính (desktop/laptop).
- Bảo mật: Phân quyền theo vai trò, yêu cầu đăng nhập tài khoản cá nhân.
- Khả năng mở rộng: Có thể nâng cấp để hỗ trợ nhiều chi nhánh trong tương lai.

c, Biểu đồ UML (đính kèm riêng theo tài liệu kỹ thuật)

- Use Case Diagram: Tập trung vào các tác vụ của Nhân viên và Quản lý.
- Activity Diagram: Mô tả quy trình tạo đơn hàng tại quầy.

d, Phác thảo giao diện người dùng (Wireframe - đính kèm)

- Giao diện đăng nhập.
- Trang chủ.
- Giao diện quản lý tài khoản.
- Giao diện tạo đơn hàng tại quầy.
- Giao diện quản lý thực đơn.

- Giao diện quản lý nhân viên.
- Giao diện kho nguyên liệu.
- Giao diện báo cáo doanh thu.

e. Luồng nghiệp vụ mô tả theo tiến trình thực tế

- Nhân viên tạo đơn tại quầy → Chọn món → Hệ thống tính tiền → In hóa đơn → Lưu đơn hàng.
- Quản lý thêm món mới vào thực đơn → Cập nhật nguyên liệu tương ứng.
- Quản lý thêm nhân viên mới vào danh sách nhân viên → Cập nhật thông tin tương ứng.
- Quản lý kho là người phụ trách việc nhập, xuất kho, kiểm hàng và điều chỉnh. Hệ thống sẽ theo dõi tồn kho và cảnh báo khi sắp hết.
- Quản lý xem báo cáo doanh thu, món bán chạy, lãi lỗ → hỗ trợ quyết định kinh doanh.

4.4.2 Biên bản xác nhận yêu cầu (Requirements Confirmation)

- Ngày xác nhận: 15/04/2025.
- Phương thức: Họp trực tiếp tại cửa hàng chính + xác nhận qua email.

❖ Thành phần tham dự

- Trưởng nhóm BA: Nguyễn Trịnh Lan Anh.
- Quản lý hệ thống: Trần Thị Thu Hồng.
- Đại diện phòng kỹ thuật: Trần Thị Quỳnh Trang.
- Đại diện người dùng nội bộ: Nguyễn Đức Huy.

❖ Kết quả xác nhận

- 100% yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được thống nhất.
- Không có yêu cầu bổ sung cho giai đoạn 1.
- Lưu ý: Hệ thống không theo dõi trạng thái đơn hàng vì mô hình vận hành tại quầy không yêu cầu.

Biên bản này được lưu trữ nội bộ và là tài liệu chính thức phục vụ cho các giai đoạn thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

5.1 Ngôn ngữ lập trình và framework

- Ngôn ngữ lập trình: Java.
- Framework backend: Spring Boot – hỗ trợ phát triển API RESTful nhanh chóng, bảo mật cao, dễ mở rộng.
- Công cụ phát triển: IntelliJ IDEA, Visual Studio Code.
- Quản lý API: Postman – dùng để kiểm thử và mô phỏng các luồng API trong quá trình phát triển.
- Hệ thống kiểm soát phiên bản: Git (tích hợp GitHub hoặc GitLab để làm việc nhóm và CI/CD).

5.2 Cơ sở dữ liệu

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính: MySQL - phù hợp với hệ thống vừa và nhỏ, dễ triển khai và vận hành tại cửa hàng.
- Công cụ ORM: Hibernate – tương thích tốt với Spring Boot, giúp truy vấn cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn.

5.3 Công nghệ hỗ trợ phát triển hệ thống

- Thiết kế UX/UI: Figma – công cụ thiết kế giao diện trực quan, dễ tương tác và chia sẻ với stakeholders.
- Quản lý dự án: Jira – hỗ trợ phân chia công việc theo sprint, quản lý backlog, theo dõi tiến độ và bug.
- CI/CD: GitLab CI hoặc Jenkins – triển khai quy trình tự động build, test và deploy.
- Bảo mật:
    - Spring Security – bảo vệ các API, phân quyền truy cập.
    - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (ví dụ: thông tin nhân viên, đơn hàng).
    - OTP/email xác minh cho các thao tác quan trọng (xóa, sửa thông tin hệ thống).
- Hosting & Deployment: AWS EC2 (máy chủ ứng dụng), RDS (cơ sở dữ liệu), S3 (backup), CloudWatch (giám sát).

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1 Các nội dung đã thực hiện

- Khảo sát và thu thập thông tin: Khảo sát được tiến hành trong 6 ngày (10/03/2025 - 15/03/2025) qua phỏng vấn, quan sát, và phân tích tài liệu. Phỏng vấn quản lý và nhân viên đã xác định các vấn đề: xử lý đơn hàng thủ công mất 5 phút/đơn, sai sót 10%, lập báo cáo mất 2 giờ/ngày. Quan sát giờ cao điểm (11h–13h, 18h–20h) làm rõ các điểm nghẽn (tiếp nhận đơn, gửi yêu cầu đến bếp). Phân tích tài liệu (sổ đơn hàng, kho, báo cáo) cung cấp dữ liệu đơn hàng và các bước cần tự động hóa.

- Yêu cầu chức năng và phi chức năng: Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) bao gồm yêu cầu chức năng (quản lý tài khoản, đơn hàng, thực đơn, nhân viên, kho, thống kê/báo cáo) và phi chức năng (hiệu suất: tạo đơn dưới 3 giây, bảo mật: phân quyền, mã hóa mật khẩu, giao diện thân thiện trên desktop). Các quy trình như tạo đơn hàng, kiểm kho, và báo cáo được mô tả chi tiết.

- Mô hình hóa và đặc tả: Các quy trình được mô hình hóa bằng BPMN (tạo đơn hàng, kiểm kho, lập báo cáo), Use Case Diagram (UC) và đặc tả UC (tương tác nhân viên/quản lý với hệ thống), Activity Diagram (AD) (luồng tạo tài khoản, kiểm kho). Wireframe giao diện (đăng nhập, tạo đơn, quản lý thực đơn) được thiết kế bằng Figma, đảm bảo thao tác nhanh, phản hồi rõ ràng.

- Thiết kế hệ thống và công nghệ: Giao diện thiết kế đơn giản (tông trắng-cam, font rõ ràng).

- Xác nhận yêu cầu: Buổi xác nhận vào ngày 15/04/2025 với quản lý, đại diện kỹ thuật, và người dùng nội bộ đã thống nhất 100% yêu cầu, không bổ sung cho giai đoạn 1. Biên bản được lưu trữ tại bộ phận Phân tích nghiệp vụ (BA).

6.2 Những hạn chế

- Phạm vi khảo sát hạn chế: Khảo sát chỉ tập trung vào nhân viên và quản lý nội bộ, chưa thu thập ý kiến từ khách hàng, dẫn đến thiếu thông tin về trải nghiệm khách hàng (ví dụ: nhu cầu giao diện thực đơn trực quan, gợi ý món). Ngoài ra, khảo sát chỉ thực hiện tại một cửa hàng, chưa đánh giá nhu cầu mở rộng cho nhiều chi nhánh. Đề xuất: Mở rộng khảo sát bao gồm khách hàng và các chi nhánh tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo.

- Dữ liệu định lượng chưa đầy đủ: Các số liệu như 120 đơn/ngày, 10% sai sót được ghi nhận từ khảo sát ngắn hạn, nhưng thiếu dữ liệu dài hạn (theo tháng/quý) để

đánh giá xu hướng kinh doanh và khối lượng đơn hàng tối đa. Đề xuất: Thu thập dữ liệu dài hạn để định hình yêu cầu hiệu suất chính xác hơn.

- Hạn chế về khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế cho mô hình offline, chưa dự đoán đầy đủ các kịch bản mở rộng như đặt hàng online hoặc giao hàng. Định mức tối đa (20 loại pizza, 15 topping) có thể gây khó khăn nếu thực đơn mở rộng. Đề xuất: Bổ sung các kịch bản mở rộng và tăng tính linh hoạt của hệ thống.

- Bảo mật và quản lý rủi ro: Yêu cầu phân quyền và mã hóa mật khẩu đã được đưa ra, nhưng chưa đề xuất cơ chế ghi log để theo dõi các thao tác nhạy cảm (xóa món, điều chỉnh kho), có thể gây khó khăn trong truy vết sai sót. Đề xuất: Thêm cơ chế ghi log và tăng cường biện pháp bảo vệ dữ liệu.

- Đánh giá UX chưa hoàn thiện: Quá trình thiết kế giao diện chưa bao gồm thử nghiệm usability testing với nhân viên thực tế để đánh giá tính dễ sử dụng, có thể dẫn đến rủi ro về giao diện không phù hợp trong thực tế. Đề xuất: Thực hiện usability testing trước khi triển khai hệ thống.